

SVTEHNB

PROGRAMME CONFORME À L'APC

1ère D



- ☑ DES SITUATION-PROBLEMES
- ☑ L'ESSENTIEL DES RESSOURCES
- ☑ DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE
- ☑ DES ÉPREUVES D'INTÉGRATION
- ☑ TOUS LES CORRIGÉS DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS

Collection le Facilitateur

FOGHA ZABOU VALINCE JOVIAL
POUPO NGUAM MICHEL

SVTEEHB

1^{ère} D

**NOUVEAU PROGRAMME
CONFORME A L'APC**

FOGHA ZABOUE Valince Jovial (PLEG—SVT, Msc)
POUOFO NGUIAM Michel (PLEG—SVT, Msc)

**Corrigés détaillés et
commentés de toutes les
épreuves d'intégration**



Collection Le **F**acilitateur

Catégorie d'action 1 :

Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes

Séquence 1

Identité biologique des organismes

I - EVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponses	C	C	B	C	B	A	A	C	A	A	B	C	D	C	C

PARTIE B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définition

Test d'ADN : test consistant à analyser l'ADN contenu dans les échantillons biologiques (sang ou cellules) des individus dans le but d'établir leurs liens de parenté génétique.

Cytologie : C'est la science qui étudie la structure et le fonctionnement des cellules.

Nucléosome : structure en forme sphérique formée par un ensemble de protéines (les histones), autour desquelles est enroulée une molécule d'ADN.

Centromère : Le centromère est la région de contact des deux chromatides d'un chromosome.

Duplication : C'est le doublement du matériel génétique (ADN) sur un chromosome en interphase.

Mitose : processus de division cellulaire qui permet d'obtenir à partir d'une cellule mère, deux cellules filles identiques entre elle et identique à la cellule mère.

Cytodiérèse : partage du cytoplasme entre les cellules filles en fin de division.

Caryocinèse : phénomène de séparation du noyau d'une cellule en deux parties distinctes.

Cycle cellulaire : est l'ensemble des phases que connaît une cellule entre deux divisions cellulaires successives.

2) Le microscope optique permet d'observer les structures cellulaires avec un grossissement plus faible comparé au microscope électronique ; il donne une vue d'ensemble de la cellule, alors que le microscope électronique permet d'observer l'ultrastructure des différents organes cellulaires.

3) Les chromosomes sont constitués de protéines basiques appelées histones et d'ADN.

4) La molécule d'ADN a une structure bicaténaire (2 brins) et hélicoïdales (enroulée en forme d'hélice).
Sur le plan chimique, l'ADN est un polymère de nucléotides ; le nucléotide étant formé par l'association d'un acide phosphorique, du désoxyribose et d'une base azotée qui peut être la thymine, l'adénine, la cytosine ou la guanine.

5) Les bases pyrimidiques telles que la thymine et la cytosine (formées d'un seul cycle) ont une taille plus réduite que les bases puriques telles que l'adénine et la guanine (formées de deux cycles).

6) L'ADN : qui sert de matrice pour la synthèse d'une nouvelle chaîne

Les nucléotides : qui servent de briques pour la construction de la molécule d'ADN ;

L'ADN polymérase : qui catalyse la réaction de la duplication en permettant la polymérisation des nucléotides

L'énergie (ATP) : qui assure la réalisation des travaux liés à ce processus.

7) Toutes les parties de la molécule d'ADN ne peuvent pas être utilisées lors des tests d'ADN car, certaines portions sont **identiques chez tous les individus (portions déterminants par exemple les caractères spécifiques)** ce qui ne permettra pas de distinguer les individus.

Les parties utilisées dans ces tests sont des petites régions de l'ADN appelées microsatellites ou minisatellites ; il s'agit de portions non codantes, ne déterminant aucun caractère. Ces régions d'ADN sont très différentes d'un individu à l'autre.

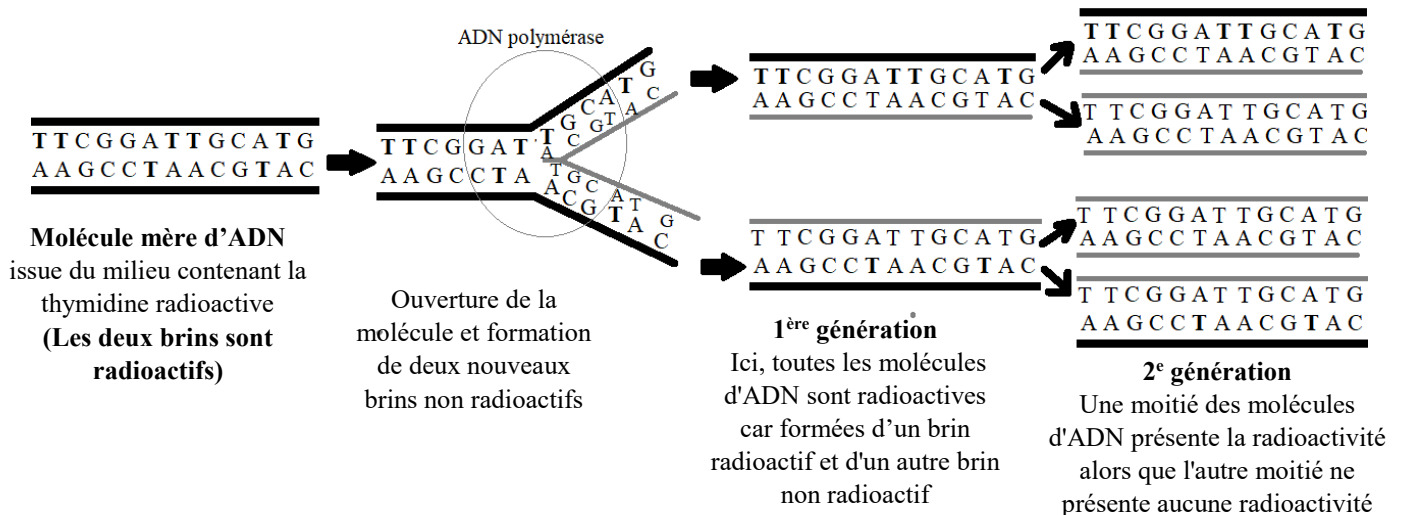
8) Établissement des liens de parenté entre les individus, détection des criminels, établissement des liens de parenté entre les espèces vivantes.

9) Croissance, Remplacement des cellules mortes, cicatrisation des plaies, conservation de l'information génétique entre les cellules.

PARTIE C : EXPLOITATION DES DOCUMENTS/ EXPLICATION DES MECANISMES BIOLOGIQUES

EXERCICE 1

- 1) L'ADN, car la thymine entre dans la composition chimique de l'ADN.
- 2) Les chromosomes incorporent la radioactivité, car ils sont constitués d'ADN.
- 3) La proportion des chromosomes incorporant la radioactivité est plus élevée dans le cas de la photographie A, c'est-à-dire celle des cellules cultivées sur un milieu contenant la thymidine radioactive. Sur les chromosomes de la photographie B, on constate qu'une seule chromatide est radioactive.
- 4) Au départ (photographie A), tous les chromosomes sont radioactifs car au cours de la réplication de l'ADN, les nouveaux brins formés incorporent la thymidine radioactive, d'où la radioactivité des chromosomes. Après le transfert sur un milieu non radioactif, les cellules fabriquent de nouveaux brins d'ADN non radioactifs suivant un processus sémi-conservatif. Ainsi, après deux générations, on obtient des chromosomes avec une chromatide radioactive et l'autre non radioactive.



EXERCICE 2 : Plusieurs types d'organisation cellulaire

- 1) Les cellules eucaryotes sont : **Cellule 1, Cellule 2 et Cellule 3**, car elles possèdent un noyau individualisé.
- 2) La cellule procaryote sont : **Cellule 4** car son matériel génétique est libre dans le cytoplasme.
- 3) Les cellules végétales sont : **cellule 2 et cellule 3**, car elles possèdent une paroi et des vacuoles. Cependant, la cellule 2 est celle d'un végétal chlorophyllien alors que la cellule 3 est celle d'un végétal non chlorophyllien.
- 4) La cellule animale est la **cellule 1**, car c'est une cellule eucaryote qui ne possède pas de paroi.
- 5)

Cellules	organismes	Cellules	organismes
Cellule 1	Homme	Cellule 3	levure de boulanger
Cellule 2	feuilles de tomate	Cellule 4	bactérie du yaourt

- 6) **Le noyau** : c'est le siège du programme génétique
Mitochondries : c'est la centrale respiratoire et énergétique de la cellule.
Chloroplastes : c'est le siège de la photosynthèse.
Vacuoles : assurent l'accumulation des substances dissoutes pour maintenir la turgescence de la cellule végétale.

EXERCICE 3

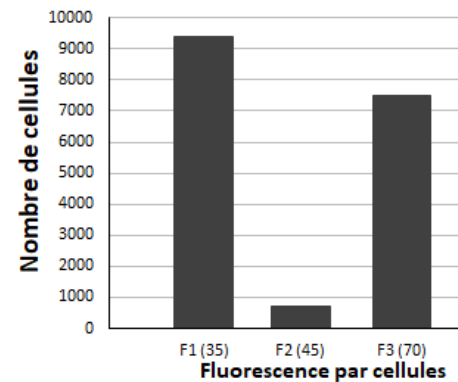
- 1) a) Chez le colibacille, le veau est la levure, on constate que la quantité de thymine (T) est toujours égale à la quantité d'adime (A) ; de même, la quantité de guanine (G) est toujours égale à la quantité de cytosine (C).
b) on peut donc conclure que la molécule d'ADN **est bicaténaire**, chaque brin étant lié à l'autre par des liaisons qui s'établissent entre les bases azotées. L'adénine étant toujours liée à la thymine (A-T) et la cytosine toujours liée à la guanine (C-G).
- 2) a) Les résultats observés chez le bactériophage sont surprenant car, chez cet organisme on constate que la quantité de thymine est différente de la quantité d'Adénine ; de même la quantité de guanine est différente de la quantité de cytosine.
- 3) Chez le bactériophage, on pourrait penser que l'ADN est Monobrin et qu'il n'existe pas de paires de bases.

EXERCICE 4

1) Représentation graphique de l'histogramme (voir figure ci-contre).

NB : dans le tableau de l'exercice, au lieu de 500 à la 3^e colonne, il s'agissait de 5000.

- 2) Les cellules ayant une fluorescence de 35 se trouvent en phase G1 de l'interphase, alors que celles ayant une fluorescence de 70 se trouvent en phase G2 de l'interphase.
- 3) C'est la duplication ou réplication de l'ADN.
- 4) Les cellules les plus nombreuses sont celles présentant une fluorescence de 35. Ceci peut s'expliquer par le fait que la phase G1 dans laquelle ces cellules se trouvent est la plus longue du cycle cellulaire.
- 5) Non, il n'est pas possible de trouver une cellule avec une fluorescence de 20, car la quantité d'ADN dans une cellule ne peut aller en dessous de la valeur observée en phase G1 qui correspond à une fluorescence de 35.



II – EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE

EXERCICE 1 :

Savoir-faire et/ou être – Interpréter les expériences de Griffith, d'Avery et MC Carthy ;
– Schématiser la structure d'un chromosome et la maquette de l'ADN

1) La souche virulente est la souche « S » alors que la souche non virulente est la souche « R ».

2) **Expérience 1 :** la mort des animaux s'explique par la virulence des bactéries de la souche « S ».

Expérience 2 : la survie des bactéries s'explique par la non virulence de la souche « R ».

Expérience 3 : une fois morte, les bactéries S ne peuvent plus produire de maladies.

Expérience 4 : la mort des souris ici pourrait s'expliquer par le fait que les bactéries R, qui au départ étaient non virulentes ont été transformées par un élément provenant des bactéries S tuées.

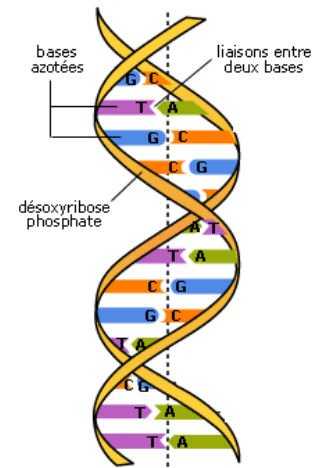
Expérience 5 : les résultats obtenus ici confirment qu'il y aurait un élément des bactéries S capable de transformer les bactéries R pour leur conférer une virulence.

3) Ce facteur pourrait être l'ADN, les protéines...

4) les fractions susceptibles de transformer les bactéries R sont celles qui renferment l'ADN (Fraction 1 et fraction 2).

5) L'ADN

6) Voir la maquette de l'ADN sur le schéma ci-contre.



Maquette de l'ADN

EXERCICE 2 :

Savoir-faire et/ou être – Reconnaître les étapes de la mitose au microscope ou sur des électrographies

1) Pour déterminer la durée de l'interphase, il suffit d'additionner la durée des phases G1, S et G2.

2) Quel que soit la cellule, la durée de l'interphase est toujours supérieure à celle de la mitose.

3) La cellule qui se divise le plus activement est la cellule du méristème de la coiffe, car elle a l'interphase la plus courte.

4) La division cellulaire ou mitose

5) Les chromosomes

6) d - a - c - b - e.

7) Les photographies d et a correspondent à la prophase, car nous observons la condensation de la chromatine pour donner les chromosomes. La photographie c correspond à la métaphase, car les chromosomes individualisés se placent à l'équateur de la cellule. La figure b correspond à l'anaphase, car nous observons l'ascension polaire des chromatides. La figure e correspond à la télophase car les deux lots de chromatides se décondensent pour redonner la chromatine.

Cellules	Durée de l'interphase
Méristème de la coiffe	13,2
Centre quiescent	164
Méristème	15,28

EXERCICE 3 :

Savoir-faire et/ou être – Réaliser les préparations microscopiques des cellules animales et des cellules végétales

1) La figure A correspond à une cellule végétale car elle a une forme polyédrique et présente de nombreux chloroplastes. La figure B correspond à une cellule animale car elle a des contours arrondis.

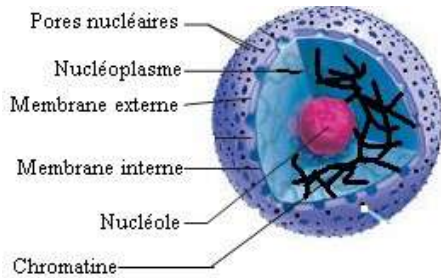
2) **Pour observer une cellule végétale**, il suffit de prélever l'épiderme d'une feuille verte ou d'un bulbe d'oignon qu'on place entre lame et lamelle dans une goutte d'eau. Cette préparation est ensuite observée au microscope.

Pour observer une cellule animale, il suffit de placer une goutte de sang ou des cellules de la muqueuse buccale (prélevées en grattant la face interne de la joue) sur une lame porte objet. Après coloration avec du bleu de méthylène, la préparation est recouverte par une lamelle et on peut ensuite passer à l'observation au microscope.

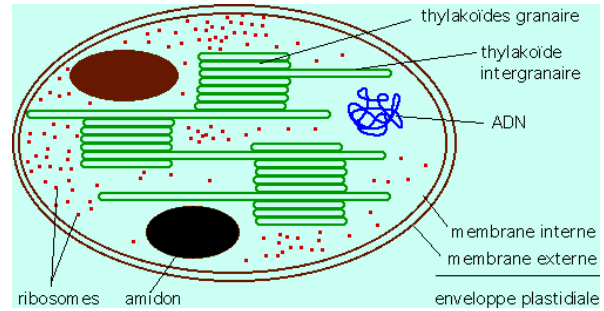
3)

FIGURE A		FIGURE B	
A	Paroi squelettique	A	Mitochondrie
B	Vacuole	B	Appareil de golgi, (dictyosome)
C	Noyau, nucléoplasme	C	Membrane nucléaire
D	Nucléole	D	Nucléole
E	Cytoplasme	E	Nucléoplasme
F	Chloroplaste	F	Membrane plasmique
		G	Cytoplasme

4) a) L'organite C (noyau) est le siège du programme génétique. L'organite f (chloroplaste) est le siège de la photosynthèse.

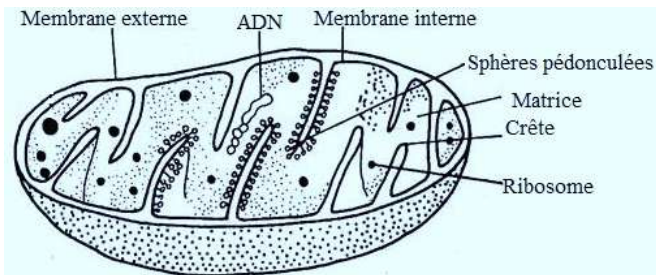


Ultrastructure du noyau

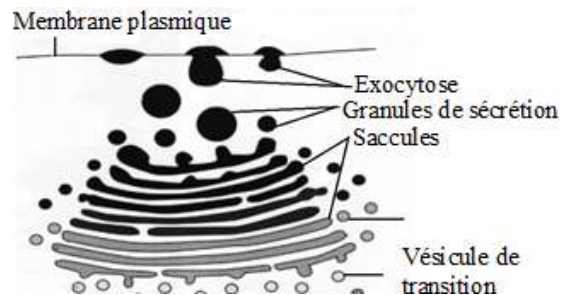


Ultrastructure du chloroplaste

b) L'organite a (mitochondrie) est le siège de la respiration cellulaire et de la production d'énergie. L'organite b (appareil de Golgi) est le siège de la maturation et de l'exportation des produits synthétisés par la cellule.



Ultrastructure de la mitochondrie



Ultrastructure du dictyosome

5)

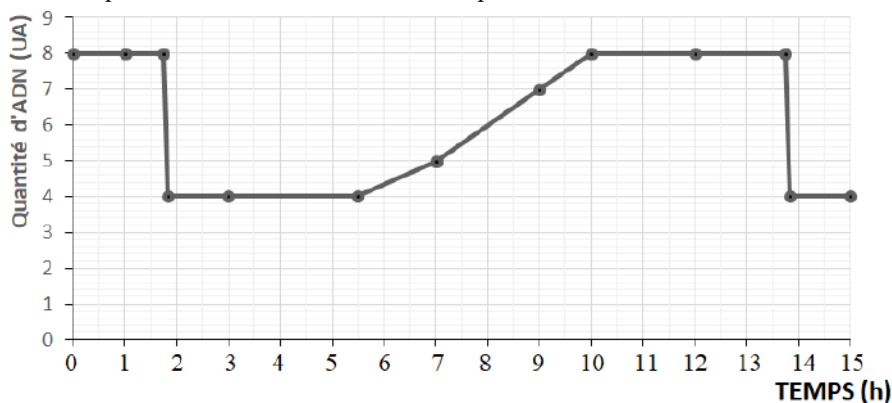
Eléments de comparaison	Cellule A (cellule végétale)	Cellule B (cellule animal)
Forme	Contours polyédrique	Contours arrondis
Nature de l'enveloppe membranaire	Enveloppe membranaire double : la paroi squelettique externe et la membrane plasmique interne	Enveloppe membranaire unique : membrane plasmique
organites spécifiques	Chloroplaste, vacuole	Centrosome, centriole, aster

EXERCICE 4 :

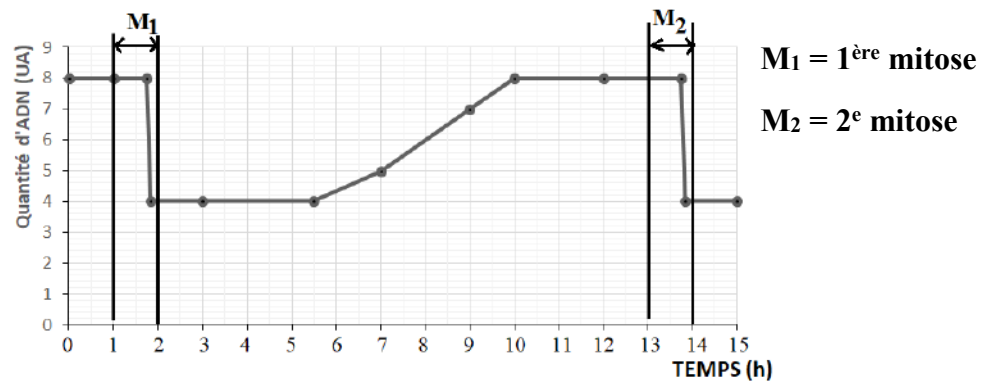
Savoir-faire et/ou être

Interpréter la courbe d'évolution de la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire

1) tracé de la courbe de la quantité d'ADN en fonction du temps.



2) Début et la fin d'une mitose

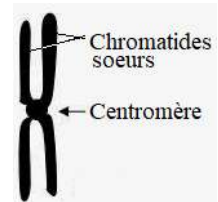
3) La durée du cycle cellulaire : $D = \text{début } M_2 - \text{début } M_1$ $13 - 1 = 12 \text{ HEURES}$

- 4) De 2h à 5h30, la quantité d'ADN est constante et égale à 4, ce qui correspond à la phase de croissance G1.
 De 5h30 à 10h, on observe un doublement de la quantité d'ADN, ce qui correspond à la phase de duplication.
 De 10h à 13h, la quantité d'ADN reste constante et égale à 8, ce qui correspond à la 2^e phase de croissance G2.
 De 13h à 14h, la quantité d'ADN est réduite de moitié dans les cellules, ce qui correspond à la mitose.

EXERCICE 5 :

Savoir-faire et/ou être Illustrer le comportement des chromosomes pendant la mitose ;

- 1) Les chromosomes.
- 2) Voir le schéma ci-contre.
- 3) À la période de la division cellulaire ou mitose.
- 4) Croissance, renouvellement des cellules mortes, cicatrisation des plaies, conservation de l'identité au sein des cellules.



5) G – B – H – E – C – D – F – A

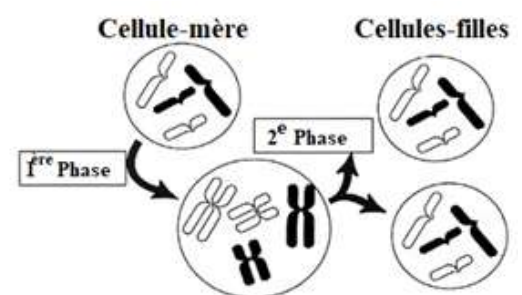
Justification : [G] représente l'interphase car les chromosomes ne sont pas encore visibles ; [B] représente le début de la prophase, car les chromosomes sont en début de condensation ; [H] représente la fin de la prophase, car les chromosomes sont parfaitement condensés et les aspects sont déjà présents ; [E] représente la métaphase car les chromosomes sont disposés en plaque équatoriale ; [C] représente l'anaphase, car on note l'ascension polaire des chromatides ; [D] représente le début de la télophase, car la membrane nucléaire se forme à nouveau autour des chromatides dans les futures cellules filles ; [F] représente la fin de la télophase car les chromosomes se décondensent ; [A] représente le début d'une nouvelle interface car les chromosomes ne sont plus visibles.

6) les cellules filles ont la même garniture chromosomique de la cellule mère de départ : $2n = 4 \text{ chromosomes}$

- 7) a) Les éléments qui disparaissent pour réapparaître sont : la membrane nucléaire ; la chromatine.
Ceux qui apparaissent pour disparaître sont : les chromosomes, le fuseau achromatique, les asters.
- b) pendant l'anaphase

EXERCICE 6 :

- 1) $2n = 4 \text{ chromosomes}$
- 2) Phase 1 = duplication (acceptez interphase) ; Phase 2 = mitose
- 3) au cours de la première phase, les chromosomes passent de une à deux chromatides : il y a donc doublement de la quantité d'ADN
- 4) les chromosomes des cellules filles auront la même morphologie que ceux de la cellule mère de départ.
- 5) La division cellulaire assure la reproduction conforme de l'information génétique, car toutes les cellules filles possèdent la même information contenue dans la cellule mère.



III- EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE 1 :

Compétence ciblée Sensibiliser sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes.		
Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Restituer des connaissances structurées et informer des populations	Un test d'ADN consiste à analyser l'ADN contenu dans les échantillons biologiques (sang ou cellules) des individus dans le but d'établir leurs liens de parenté génétique. Sachant que l'ADN des enfants est transmis par les parents, on peut admettre que toutes similitudes extrêmes entre les portions d'ADN de deux individus traduisent des liens de parenté.

Consigne 2	Organisation des informations, argumentation, Créativité.	Chacune des barres correspond aux allèles (formes de gènes) portées par chaque individu. Lorsque ces allèles se situent au même niveau de migration (barres situées sur la même ligne horizontale, alors les individus testés ont les mêmes allèles et seraient donc apparentés.
Consigne 3	Argumentation à partir des résultats expérimentaux	L'analyse de ces résultats montre que tous les allèles présents chez l'enfant sont présents chez monsieur 1, alors que certains allèles de l'enfant ne se retrouvent pas chez monsieur 2. On peut donc conclure que celui qui est le père de cet enfant est le Monsieur 1.

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE 2 :

Compétence ciblée **Sensibiliser sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes.**

Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Argumentation et organisation des informations	☞ En observant le caryotype de votre fœtus, nous constatons qu'il est atteint d'une trisomie 21, car à la 21^e paire il a 3 chromosomes au lieu de 2. ☞ Sachant que le développement se fait à partir des mitoses de la cellule œuf, on peut admettre que toutes les cellules de l'organisme aient la même information génétique, car la mitose conserve l'information dans toutes les cellules filles. ☞ Votre fœtus est de sexe masculin, car sur son caryotype, on observe les chromosomes X et Y.
Consigne 2	Communication à l'aide de schéma,	Représenter la mitose en utilisant les paires N° 21 et N° 23. On aura ainsi une cellule mère de départ ayant 5 chromosomes ($3 + 2 = 5$). Les cellules filles issues des 4 étapes de la mitose auront chacune 5 chromosomes.
Consigne 3	Développer des arguments	Non, car toutes les cellules de l'individu présentent l'anomalie. Un éventuel traitement impliquerait de modifier l'information génétique dans toutes les cellules, ce qui est impossible.
Consigne 4	Sensibiliser, informer à partir des schémas	Présenter des schémas qui illustrent le comportement des chromosomes au cours de la duplication (passage d'une chromatide à deux chromatides), puis montrer la séparation des deux chromatides du chromosome pendant la mitose pour donner à nouveau des chromosomes à une chromatide.

Catégorie d'action 2 :

Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules

Séquence 2

Le renouvellement moléculaire et le code génétique

I - EVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Réponses	d	a	a	a, c	b	a	c	b	d	c	b	c	a	c

15) 1-e, 2-b, 3-d, 4-c, 5-a

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QR)

1) Définitions :

Renouvellement moléculaire : C'est le remplacement des molécules par des molécules nouvelles identiques au sein des cellules au des organismes.

Epissage : c'est un mécanisme de maturation du pré-ARNm issu de la transcription, permettant à ce dernier de se débarrasser de séquences non-codantes (les introns), pour donner un ARN messager mature.

Transcription : C'est un mécanisme biologique permettant la synthèse d'une molécule d'ARNm à partir d'une molécule d'ADN complémentaire, grâce à une enzyme qui est l'ARN polymérase.

Traduction : c'est un processus permettant la synthèse d'une chaîne polypeptidique (protéine) à partir de l'information contenue dans la molécule d'ARN messager (ARNm).

Code génétique : l'ensemble des correspondances qui existent entre les séquences de trois nucléotides de l'ARNm (codons) et les acides aminés constitutifs des protéines.

Gène : C'est une portion d'ADN contenant la totalité de l'information génétique nécessaire à la fabrication d'une protéine.

Allèle : Ce sont les différentes formes que peut prendre un gène dans une population.

Exon : Séquence codante du gène qui sera transcrite puis traduite en chaîne polypeptidique.

Intron : Séquence non codante du gène, qui sera transcrite puis excisée au moment de l'épissage.

Codon : c'est une séquence de trois nucléotides successifs dans une molécule d'ARN, qui code pour l'un des vingt acides aminés entrant dans la composition des protéines ou qui sert de signal de mise en route ou d'arrêt de la production

Polysome (ou polyribosome) : c'est un ensemble de ribosomes reliés entre eux par un ARN messager.

Exocytose : c'est le processus au cours duquel les substances contenues dans le cytoplasme d'une cellule sont enveloppées par la membrane de cette cellule, pour être ensuite rejetées vers l'extérieur

2)

☞ **Les oses** : Les pentoses ; exemple le ribose ($C_5H_{10}O_5$) et le désoxyribose ($C_5H_{10}O_4$).

Les hexoses ; exemple : le glucose, le fructose et le galactose, tous de formule chimique $C_6H_{12}O_6$.

☞ **Les diosides ou diholosides** ; exemple : lactose, maltose et saccharose, tous de formule chimique $C_{12}H_{22}O_{11}$.

☞ **Les polysides** ; exemple : l'amidon, le glycogène, la cellulose, tous de formule chimique brute $(C_6H_{10}O_5)_n$.

3) Les monomères constituant les protéines sont les acides aminés.

4) Les molécules du renouvellement moléculaire ont deux origines : elles proviennent d'une part de l'alimentation et d'autre part elles proviennent du remaniement (recyclage) des molécules déjà présentes dans l'organisme.

5) **La réaction de Biuret** : dans un tube à essai contenant des protides (au moins un dipeptide), on introduit du sulfate de cuivre ($CuSO_4$) et de la soude ($NaOH$). Comme résultat, on observe une coloration violette.

6) La réaction caractéristique des sucres réducteurs est la réaction à la liqueur de Fehling à chaud. Dans un tube à essai renfermant une solution de sucre réducteur, on introduit de la liqueur de Fehling. Après chauffage, on obtient un précipité rouge brique.

7) a) La transcription et la traduction.

b) La transcription se déroule dans le noyau, alors que la traduction a lieu dans le cytoplasme.

8)

Point de comparaison	ADN	ARN
Structure	Bicaténaire (double brin)	Monocaténaire (monobrin)
Composition chimique	Acide phosphorique, Désoxyribose Bases azotées puriques (A et G) ; Bases azotées pyrimidiques (T et C)	Acide phosphorique, Ribose Bases azotées puriques (A et G) ; Bases azotées pyrimidiques (U et C) ;
Localisation	Noyau	Cytoplasme et noyau
Rôle	Support de l'information génétique	Expression de l'information génétique

- 9) **L'ADN (gène)** : détenteur de l'information pour la synthèse de la protéine.
Les enzymes : catalyseur des différentes réactions chimiques qui interviennent au cours de la synthèse.
L'ARNm : Transporte le message génétique du noyau vers le cytoplasme.
Les acides aminés : constituent les briques pour l'assemblage des protéines.
Les ARNt : assurent le transfert des acides aminés vers le lieu de la synthèse, puis les adaptent à une position précise.
Les ribosomes : siège de l'assemblage des chaînes polypeptidiques.
L'ATP (énergie) : fournit l'énergie pour tous le processus de synthèse.
- 10) Le noyau, les ribosomes, le dictyosome, les mitochondries (production d'énergie pour la synthèse).

Partie C : Exploitation des documents/ explication des mécanismes biologique

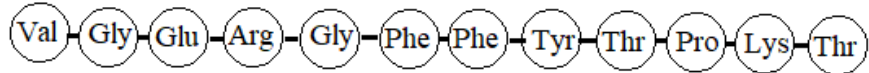
EXERCICE 1 :

- 1) Réalisons la traduction de cette séquence d'ARNm en utilisant le code génétique.

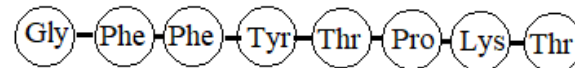
ARNm :

GUU GGA GAG CGU GGC UUC UUC UAC ACU CCU AAG ACU

Chaîne polypeptidique :



Ainsi, les 8 derniers acides aminés de cette chaîne sont :



- 2) En faisant une **transcription inverse**, retrouvons la séquence des deux brins du gène qui est à l'origine de cet ARNm.

GTT GGA GAG CGT GGC TTC TTC TAC ACT CCT AAG ACT
CAA CCT CTC GCA CCG AAG AAG ATG TGA GGA TTC TGA

EXERCICE 2 :

- 1) On veut démontrer que les ARNm sont les vecteurs des informations génétiques qui permettent la synthèse des protéines dans le cytoplasme.
Hypothèse : les ARNm issus des érythroblastes de lapin permettent la synthèse de l'hémoglobine dans le cytoplasme des cellules œuf de xénope.
- 2) Après injection des ARNm d'érythroblastes de lapin dans les cellules œuf de xénope, **on observe trois fractions protéiques différentes** : deux d'entre elles correspondent aux protéines A et B naturellement fabriquées par les œufs de xénope, la troisième fraction est identique à celle de l'hémoglobine identifiée dans les érythroblastes de lapin. Oui ces résultats sont en accord avec notre hypothèse précédant. On peut en conclure que les ARN messager d'érythroblastes ont permis la synthèse d'hémoglobine dans le cytoplasme des œufs de xénopes. Un ARN messager est donc un messenger qui transfère son information dans le cytoplasme où il est utilisé pour fabriquer une protéine déterminée.
- 3) Les cellules de xénope ont pu traduire les ARNm de lapin puisqu'il y a eu synthèse d'hémoglobine de lapin. Les molécules cytoplasmiques responsables de la traduction fonctionnent donc de la même façon dans une cellule de xénope ou dans une cellule de lapin. Le code génétique est de même pour tous les êtres vivants, il est donc universel.
- 4) Il suffira ici d'utiliser le code génétique pour retrouver une séquence nucléotidique possible de l'ARNm qui serait à l'origine de cette chaîne d'acides aminés. À partir de cet ARNm, on pourra remonter jusqu'au gène par une transcription inverse.

Chaîne polypeptidique Val - Asn - Gln - His - Leu - Cys - Gly - Ser - His - Leu

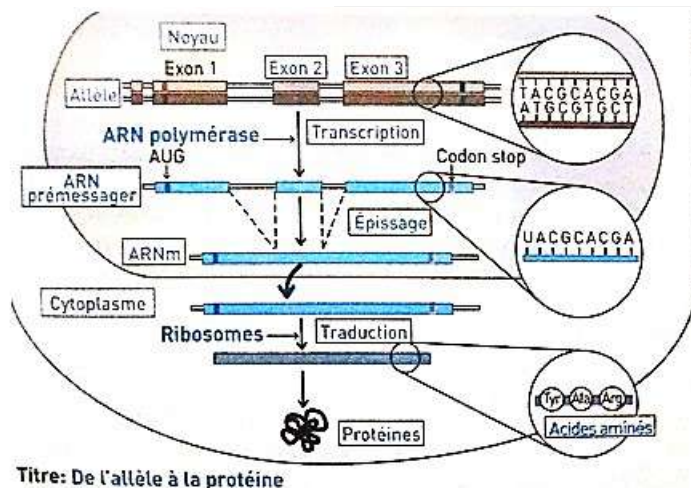
ARNm

GUC AAU CAA CAU CUU UGU GGU UCU CAU CUU

ADN (gène)

GTC AAT CTT CAT CTT TGT GGT TCT CAT CTT
CAG TTA GAA GTA GAA ACA CCA AGA GTA GAA

EXERCICE 3 :



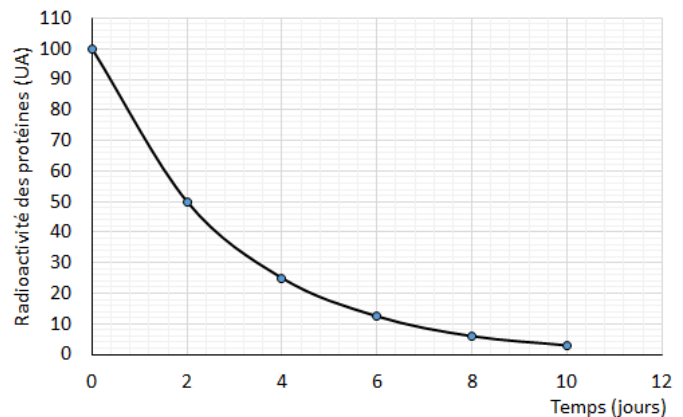
II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

EXERCICE 1 :

Savoir-faire et/ou être

Evaluer la durée de vie d'une protéine

- 1) Tracé de la courbe (voir schéma ci-contre).
- 2) L'observation de cette courbe montre qu'elle est décroissante, ce qui correspond à une période de catabolisme des protéines.
- 3) La demi-vie est le temps nécessaire pour que soit dégradée la quantité de substances disponibles à un instant donné. Si nous considérons une valeur de 100, la moitié sera de 50. Il faudra donc deux jours pour atteindre cette moitié.
La demi-vie est donc de : $2 - 0 = 2$ jours.
- 4) Les molécules protéiques sont en équilibre dynamique, car la dégradation est compensée par une synthèse de nouvelles molécules identiques.
- 5) Les molécules du renouvellement moléculaire ont deux origines : elles proviennent d'une part de l'alimentation et d'autre part elles proviennent du remaniement (recyclage) des molécules déjà présentes dans l'organisme.



EXERCICE 2 :

Savoir-faire et/ou être

Analyser et interpréter les courbes d'évolution de la radioactivité au niveau des organites cellulaires après injection d'un acide aminé radioactif

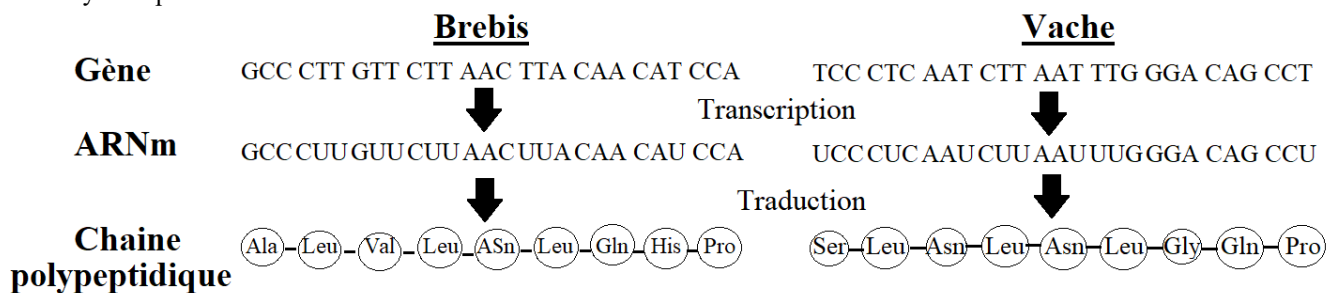
- 1) L'uracile (U) est incorporé dans l'ARNm ; la thymine (T) est incorporée dans l'ADN ; les acides aminés (AA) sont incorporés dans les protéines.
- 2) Sur le document 1A, la radioactivité est tout d'abord présente dans le noyau, puis elle migre dans le cytoplasme.
Sur le document 1B, la radioactivité se localise uniquement dans le noyau tout au long de l'expérience.
Sur le document 1c, la radioactivité se localise uniquement dans le cytoplasme, plus précisément au niveau des ribosomes.
- 3) **Document 1A** : l'uracile radioactif est utilisé pour la synthèse de l'ARN radioactif dans le noyau, d'où la radioactivité du noyau au temps $t = 0$. Cet ARNm quitte ensuite le noyau pour migrer vers le cytoplasme, d'où la présence de la radioactivité dans le cytoplasme au temps $t = 88$.
Document 1B : la thymine radioactive est utilisée dans le noyau pour synthétiser l'ADN radioactif au cours de la duplication, d'où la radioactivité du noyau. L'ADN étend une macromolécule qui ne peut sortir du noyau, ceci explique pourquoi la radioactivité ne revient plus dans le cytoplasme.
Document 1C : les acides aminés radioactifs sont utilisés au niveau des ribosomes pour la synthèse des chaînes polypeptidiques au cours de la traduction, ce qui explique la radioactivité observée au niveau du ribosome
- 4) La thymine intervient dans la synthèse de l'ADN qui est le support du programme génétique (détenteur de l'information pour la synthèse de la protéine) ; l'uracile intervient dans la synthèse de l'ARN messager qui assure le transfert du message génétique du noyau vers le cytoplasme ; enfin, les acides aminés sont les briques utilisées pour édifier les protéines à partir des informations contenues dans l'ARNm

EXERCICE 3:

Savoir-faire et/ou être

Réaliser une maquette du mécanisme de la transcription de l'ADN en ARNm ;

- 1) Pour écrire la séquence des acides aminés de ces protéines, il faudrait réaliser la transcription et la traduction.
NB : ici, seul le brin codant nous a été donné. Ainsi pour la transcription Il faudra tout simplement remplacer la thymine par l'uracile afin d'obtenir l'ARNm.



- 2) Ces deux portions de gènes comportent un seul triple de nucléotide en commun (4^e position), alors que les deux chaînes polypeptidiques comportent 5 acides aminés en commun et en même position.
- 3) La propriété ainsi mise en évidence **et la redondance du code génétique**, car plusieurs codons différents déterminent le même acide aminé.
- 4) a) **Dans le noyau**, la radioactivité est nulle tout au long de l'expérience ;

Dans le cytoplasme, la radioactivité est tout d'abord constante de 3 à 15 min, puis croît rapidement jusqu'à atteindre un maximum de 2,75 UA à la 25^e minute. Cette radioactivité chute par la suite jusqu'à s'annuler à la 60^e minute.

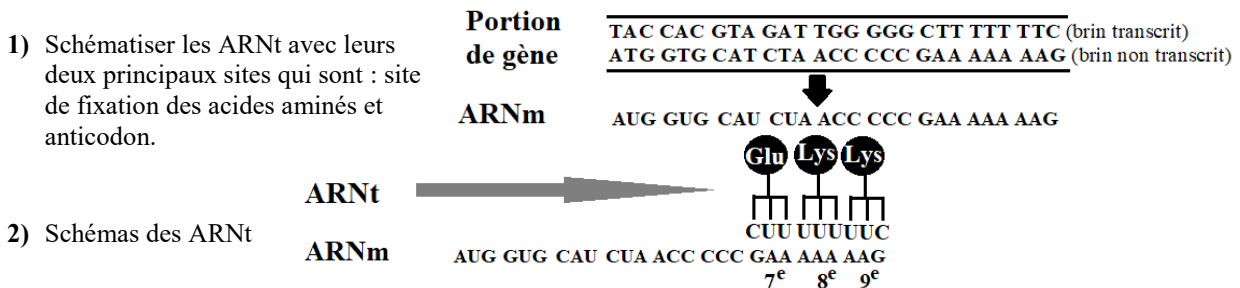
Dans la lumière de l'acinus, la radioactivité apparaît à la 15^e minute et croît rapidement jusqu'à atteindre un maximum de 4 UA à la 45^e minute. Elle chute par la suite.

b) ainsi, l'incorporation de la radioactivité se fait au niveau du cytoplasme.

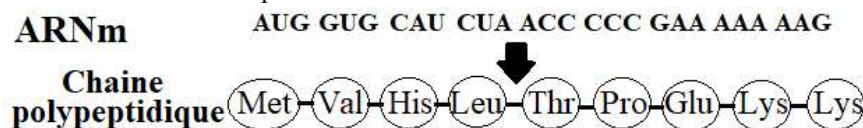
c) La caséine est synthétisée dans le cytoplasme par l'incorporation des acides aminés ; elle est ensuite déversée hors de la cellule dans la lumière des acini, puis conduite jusqu'aux canaux galactophores.

EXERCICE 4 :

Savoir-faire et/ou être Réaliser une maquette du mécanisme de la transcription de l'ADN en ARNm ;



3) Réalisons la traduction de l'ARNm obtenu plus haut.



4) Le **code génétique est non ambigu**, car un codon ne peut coder qu'un seul acide aminé bien précis parmi les vingt qui existent.

5) Le code génétique est redondant, car plusieurs codons différents peuvent désigner un même acide aminé.

EXERCICE 5 :

Savoir-faire et/ou être Déterminer l'origine des précurseurs servant au renouvellement moléculaire

1) Les acides aminés utilisés lors du renouvellement des protéines ont deux origines : ils proviennent d'une part de l'alimentation et d'autre part du remaniement (recyclage) des molécules déjà présentes dans l'organisme.

2) L'expérience de cet élève vise à déterminer l'influence de certains acides aminés sur la croissance chez le rat.

3) Chez les animaux nourris à la caséine, la croissance est normale. Par contre, chez les animaux nourris à la zéine, on observe une perte de masse. Cette perte de masse cesse lorsqu'on ajoute le tryptophane à l'alimentation. En ajoutant le tryptophane et la Lysine, on constate que la croissance devient normale.

Ainsi, on peut affirmer que certains acides aminés comme le tryptophane et la Lysine sont indispensables pour la croissance chez le rat.

4) **Analyse** : en ajoutant de la leucine radioactive dans l'alimentation des rats, on constate que certains acides aminés dans l'organisme incorporent la radioactivité, alors que d'autres n'incorporent pas la radioactivité, notamment la lysine.

La radioactivité dans certains acides aminés est due au fait que ceux-ci sont synthétisés à partir de la leucine radioactive. Ainsi, on peut conclure que certains acides aminés peuvent être fabriqués par l'organisme à partir d'autres précurseurs, ce qui n'est pas le cas pour la lysine qui doit absolument provenir de l'alimentation.

5) La caséine est une « **protéine complète** » qui renferme tous les acides aminés indispensables, d'où la croissance normale chez les rats nourris avec cette protéine. Par contre, la zéine est une « **protéine incomplète** » qui ne renferme pas le tryptophane et la lysine, d'où la perte de poids chez les rats nourris avec cette protéine.

6) **Les acides aminés indispensables** sont les acides aminés que l'organisme ne peut synthétiser et dont l'absence dans l'alimentation entraîne des troubles de croissance.

III- EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE :

Compétence ciblée	Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules	
	Les capacités à évalué	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Sensibiliser, argumenter	Montrer que la phénylcétonurie est due à une accumulation d'un acide aminé : la phénylalanine, suite au déficit d'une enzyme qui est la PAH.

	Niveau macros- copique	Niveau biochimique	Niveau cellulaire	Niveau moléculaire
Individu sain	Normal	Concentration normal en phénylalanine (0,6 à 0,8 mg/dL)	Les cellules du foie transforment la phénylalanine en tyrosine.	L'enzyme PAH possède l'acide glutamique en position 280, et fonctionne normalement.
Individu malade	Aération mentale	Concentration élevée en phénylalanine (20 à 50 mg/dL)	Les cellules du foie ne transforment pas la phénylalanine en tyrosine.	L'enzyme PAH possède la lysine en position 280 et ne fonctionne pas.

Consigne 2	Communiquer , Sensibiliser, argumenter	Il suffira ici d'utiliser le code génétique pour retrouver une séquence nucléotidique possible de l'ARNm qui serait à l'origine de cette chaîne d'acides aminés. À partir de cet ARNm, on pourra remonter jusqu'au gène par une transcription inverse. Chaîne polypeptidique 277 280 Tyrosine Threonine Proline acide glutamique Proline Asparagine Isoleucine ARNm UAU ACU CCU GAA CCC AAU AUU Gène (ADN) TAT ACT CCT GAA CCC AAT ATT ATA TGA GGA CTT GGG TTA TAA
-------------------	--	---

Consigne 3	Communiquer , sensibiliser	Ici, il faudra montrer que la première cause de la phénylcétonurie est une modification du programme génétique qui entraîne la production d'une protéine non fonctionnelle. Modification de l'information génétique dans l'ADN ↓ Remplacement de l'acide glutamique en position 280 par la lysine dans l'enzyme PAH ↓ Production d'une PAH non fonctionnelle ↓ Phénylalanine non transformée par les cellules du foie ↓ Accumulation de la phénylalanine dans le sang ↓ Toxicité de la phénylalanine en excès ↓ Lésions cérébrales ↓ Aération mentale
Consigne 4	Communiquer , Créativité, cohérence,	Si les nouveau-nés sont détectés comme phénylcétonuriques, un apport alimentaire pauvre en phénylalanine dès la naissance permet de ne pas avoir d'excès de cet acide aminé même en absence de l'enzyme PAH. On ne guérit pas de la maladie, mais les symptômes n'apparaissent pas.

Catégorie d'action 3 :**Sensibilisation sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants****Séquence 3****Le génie génétique et l'amélioration des caractéristiques des organismes****I - EVALUATION DES RESSOURCES****Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)**

Questions	1	2	3	4	5	6	7
Réponses	b	b	a	c	b	c	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (ORO)**1) Définition des mots et expressions**

Génie génétique : technique consistant à enlever, modifier ou ajouter des gènes à une molécule d'ADN d'un organisme, de sorte à changer l'information qu'elle contient.

OGM (organisme transgénique) : organisme dont le génome a été modifié pour lui conférer une nouvelle propriété.

Transgène : séquence isolée d'un gène, transférée d'un organisme à un autre, lors de la mise en œuvre de la transgénèse

Plasmide : molécule d'ADN circulaire du cytoplasme bactérien, utilisée lors des manipulations de génie génétique

2) Les enzymes de restriction**3) Les ADN ligases.****4) Plantes à grand rendement (croissance rapide, gros fruit...), résistance à la sécheresse, aux maladies, aux insectes ravageurs, à la pourriture. Goût amélioré...****5) Les interactions des OGM avec les autres plantes de l'écosystème peuvent engendrer le développement de nouvelles espèces toxiques pour l'environnement ;**

Dans un champ, les croisements entre plantes GM et plantes naturelles peuvent produire de nouvelles espèces dangereuses pour la santé de l'Homme et pour les autres animaux.

Partie C : Exploitation des documents/ Explication des mécanismes biologiques**EXERCICE 1****1) Le glyphosate agit en bloquant (inhibant) une enzyme appelée EPSPS qui intervient dans la synthèse des acides aminés essentiels pour la synthèse des protéines. Ainsi, sans ces acides aminés le végétal ne pourra plus produire les protéines indispensables, d'où la mort immédiate.****2) a) Dans le soja Roundup ready, le glyphosate est incapable de se fixer sur l'enzyme (EPSPS) pour l'inhiber. Ainsi, même en présence de cet herbicide, la plante continue à produire ses acides aminés essentiels et à se développer.**

b) D'après le document 3, la quantité d'herbicide utilisé varie entre 1,4 et 1,6 kg, avec une part de plus en plus croissante du glyphosate. Ainsi, la culture d'OGM Roundup ready est responsable d'une augmentation de l'utilisation des herbicides et en particulier celle du glyphosate.

c) l'intérêt agricole des OGM Roundup ready est de pouvoir traiter les champs pendant toute la culture avec le glyphosate qui est un désherbant. Il permet donc de diminuer la main-d'œuvre pour le désherbage des champs.

l'intérêt écologique des OGM Roundup pourrait être lié au fait qu'il réduit l'utilisation d'autres herbicides qui sont très toxiques pour l'environnement. Cependant, le glyphosate entraîne une surconsommation des herbicides qui pourraient à la long être toxiques pour l'environnement et pour les humains.

3) Ici, la réponse affirmative ou négative peut être acceptée ; c'est surtout la justification qui est importante.

☞ **Oui je pourrais conseiller ce soja aux agriculteurs camerounais**, car cette espèce réduira le temps de travail tout en conservant le rendement. Ainsi l'agriculteur aura la possibilité de pratiquer d'autres activités économiques rentables.

☞ **Non, je ne pourrais conseiller cette espèce de soja aux agriculteurs camerounais**, car elle demande un coût plus élevé en herbicides. De plus les interactions de ces plantes OGM avec d'autres espèces ne sont pas connues. L'utilisation de telles plantes pourrait donc constituer un danger écologique.

EXERCICE 2**1) Les étapes du génie génétique sont :**

☞ Identification et isolement du gène d'intérêt.

☞ Transfert du gène d'intérêt dans la nouvelle cellule hôte (ce transfert se fait normalement après une application du gène isolé).

☞ Expression du gène d'intérêt dans la cellule hôte ;

☞ Obtention d'une plante transgénique

Le principe du génie génétique est donc de transférer un gène d'intérêt d'une espèce donneuse à une espèce receveuse, et

de faire fonctionner ce gène dans l'organisme hôte, en se basant sur l'universalité du code génétique.

- 2) La transgénèse est basée sur l'universalité du code génétique ; ainsi, en transférant un gène d'une espèce vers une autre, ce gène s'exprime dans l'espèce hôte et lui permet d'acquérir de nouveaux caractères « avantageux » qu'elle ne possédait pas auparavant.
- 3) L'objectif visé par le document 2 est l'obtention d'une bactérie capable de fabriquer l'insuline utilisable en thérapie contre le diabète.
L'objectif visé par le document 3 est l'obtention d'un maïs transgénique capable de résister à l'attaque des larves de pyrale.
- 4) Les OGM seraient meilleurs pour l'Afrique car il permettrait la production de grandes quantités de nourriture pour lutter contre la famine qui sévit dans plusieurs régions d'Afrique. De plus, à la différence de la révolution verte qui est responsable d'une extension infinie des surfaces cultivables, cette augmentation de la production ne sera pas accompagnée d'une destruction des écosystèmes naturels.
- 5) **Sur le plan économique**, les OGM entraînent des dépenses supplémentaires pour l'achat des semences, car les agriculteurs ne peuvent pas utiliser la même semence plus d'une fois. Ils sont obligés d'acheter à chaque fois de nouvelles semences.

Sur le plan écologique, il pourrait avoir transfert de gènes d'une espèce à l'autre au cours de la reproduction sexuée, production de molécules toxiques pour l'environnement.

II - EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être Expliquer la technique d'obtention d'une plante transgénique pour une caractéristique donnée

- 1) Il faut détruire les charançons, car ceux-ci se nourrissent de graines de céréales qu'ils détruisent, réduisant ainsi la productivité agricole.
- 2) On peut détruire les charançons à l'aide d'insecticides, mais l'inconvénient de cette technique est que les insecticides sur des graines de céréales entraîneraient immédiatement une intoxication alimentaire.
- 3) Pour obtenir des céréales résistantes aux charançons, on peut transférer le gène responsable de la synthèse de la protéine toxique aux charançons du pois cassé vers le riz. Ainsi, on obtiendrait une variété de riz OGM capable de repousser les charançons.
- 4) Les étapes de cette technique sont : Identification et isolement du gène d'intérêt, amplification et transfert du gène d'intérêt, expression du gène d'intérêt.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être Expliquer la technique d'obtention d'une plante transgénique pour une caractéristique donnée

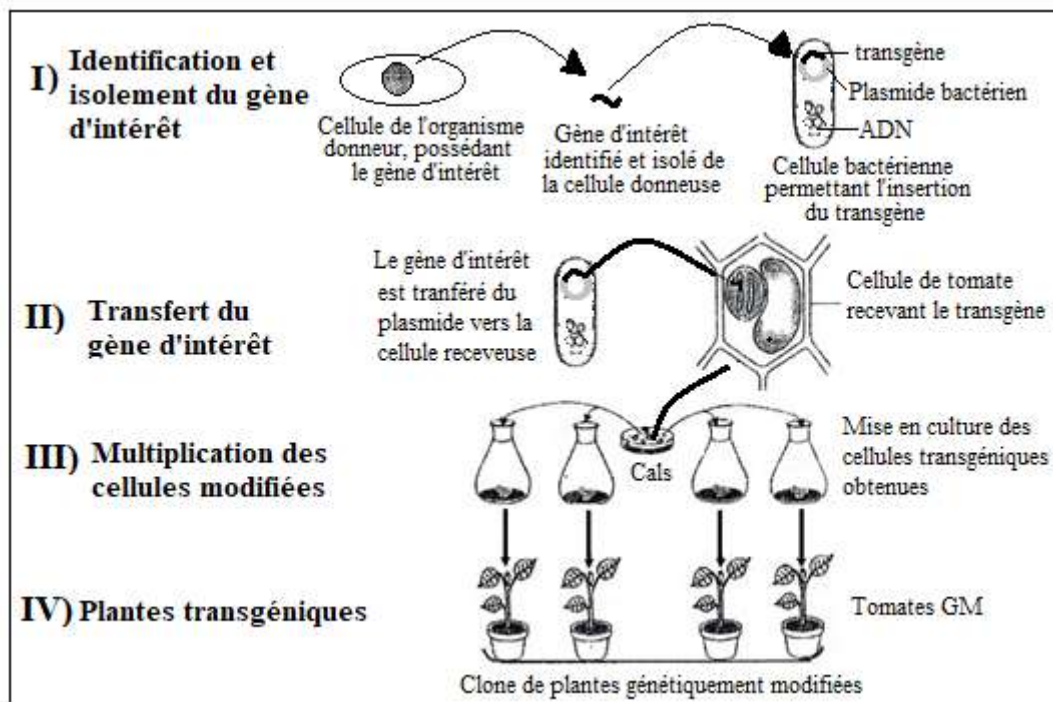
- 1) a) le caractère transgénique de ce maïs est lié à sa capacité à synthétiser une protéine toxique pour les pyrales, protéine normalement propre à la bactérie *Bacillus thuringiensis*.
b) l'introduction de ce gène dans le maïs vise à conférer à ces derniers une résistance contre les larves de pyrales.
- 2) a) Le caractère nouveau qui apparaît dans le maïs transgénique est la capacité à synthétiser la protéine toxique de la bactérie *Bacillus thuringiensis*.
b) il y aura une augmentation de la production de maïs car les plants de maïs ne seront plus attaqués.
- 3) a) L'auteur de ce texte est contre les OGM, car :
☞ Il affirme que les OGM pourraient rendre impossible l'agriculture biologique
☞ Les OGM pourraient provoquer l'évolution de super mauvaises herbes et de super prédateurs.
☞ La culture des OGM constitue une grave et irréversible irresponsabilité écologique.
- 4) La culture des OGM pourrait constituer une grave et irréversible irresponsabilité écologique, car ces OGM peuvent rendre impossible la culture biologique en envahissant le patrimoine génétique des espèces cultivées ; il pourrait réduire la variété des espèces (biodiversité) et créer de nouvelles espèces dangereuses.
- 5) a) L'ADN
b) ce support est universel, car le gène responsable de la production de la protéine toxique s'exprime pour déterminer la même protéine, que ce soit dans la bactérie ou chez le maïs.

III- EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE :

Compétence ciblée : Sensibilisation sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants		
Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Sensibiliser, argumenter	Un organisme OGM est un organisme dans lequel on a introduit un gène étranger, ce qui lui confère un caractère nouveau. Ce caractère nouveau est généralement avantageux pour l'humanité. En agronomie, le génie génétique permet par exemple la production de variété de tomate GM telle que la tomate « <i>Lycopersicon esculentum-1345-4</i> » qui se conserve sur une longue période, permettant une disponibilité des fruits plusieurs mois après la récolte.

Consigne 2	Communiquer, informer	Ici, on notera la créativité de chaque élève dans sa manière de concevoir un schéma qui présente les 4 grandes étapes de la transgénèse, à savoir : identification et isolement du gène d'intérêt, transfert du gène d'intérêt, expression du gène d'intérêt pour déterminer le caractère recherché dans l'organisme transgénique.
-------------------	-----------------------	--



Consigne 3	Sensibiliser, argumenter	Grâce à la transgénèse, la tomate GM « <i>Lycopersicon esculentum-1345</i> » ne produit plus d'éthylène en grande quantité. Sachant que cet éthylène est à l'origine du mûrissement et du pourrissement précoces des fruits, les plantes GM « <i>Lycopersicon esculentum-1345</i> » produiront des fruits qui pourront être conservés sur plusieurs mois, assurant ainsi leurs disponibilité sur une grande partie de l'année.
Consigne 4	Sensibiliser, argumenter	☞ Le Maïs Bt qui est capable de synthétiser la protéine toxique de la bactérie <i>Bacillus thuringiensis</i>, ce qui le rend résistant aux larves de pyrales : principal ravageur des plants de maïs. ☞ Le Maïs NK 603 : cette variété de maïs possède dans son génome un gène qui lui confère une résistance aux herbicides. Ainsi, lorsque le champ est pulvérisé, les autres herbes sont détruites et seul ce maïs subsiste et continue son développement. ☞ Tomate transgénique NHX1 : s'adapte aux sols salés des mangroves et des zones côtières. ☞ Le soja GM de Monsanto : très résistant à l'herbicide le plus utilisé qui est le glyphosate. ☞ Riz OGM LL601 : très résistant aux larves de pyrale.

Catégorie d'action 4 :

Sensibilisation sur l'influence des enzymes sur les réactions chimiques indispensables au renouvellement moléculaire

Séquence 4

La catalyse enzymatique

I- Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5
Réponses	b	a	d	I : c, d ; II : b, c ; III : a	a

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définitions :

Catalyseur : substance qui accélère une réaction chimique.

Enzyme : sont des **catalyseurs biochimiques** c'est-à-dire produits par les **êtres vivants** et qui à faible dose, accélèrent une réaction chimique et se retrouvent intactes à la fin de celle-ci.

Site catalytique : domaine de l'enzyme qui interagit avec le substrat et où a lieu la catalyse.

Température optimale : température à laquelle sa vitesse d'activité enzymatique est maximale

- 2) L'affirmation enzymatique inexacte est : « *À chaque substrat son enzyme* ». Car sur un substrat, plusieurs enzymes peuvent agir en plusieurs endroits du substrat.
- 3) Une enzyme extraite d'une cellule conserve son activité lorsqu'elle est placée dans des conditions d'action similaire à celle qui règnent dans la cellule où elle a été extraite.
- 4) Hydrolyse, estérification, oxydation, phosphorylation, polymérisation, réduction ...
- 5) La vitesse maximale d'une enzyme est atteinte lorsque toutes les molécules d'enzymes se lient de façon réversible à leur substrat en formant le **complexe enzyme-substrat** : on dit que l'enzyme est **saturée**.
- 6) Les températures très basses ralentissent l'activité des enzymes : on dit qu'elles **inactivent** l'enzyme. Tandis que toute augmentation de la température provoque une augmentation de l'activité enzymatique. Cependant, lorsque les températures deviennent très élevées, les enzymes (comme toutes les protéines) subissent une **dénaturation**. C'est-à-dire qu'elles perdent leur conformation spatiale. Chaque enzyme a une température à laquelle sa vitesse d'activité est maximale : c'est la température optimale
- 7) Lorsque la vitesse initiale n'augmente plus, alors, cela signifie que toutes les enzymes sont associés à une molécule de substrat. Ainsi, quel que soit la quantité d'enzymes ou de substrat en ce moment-là, la vitesse initiale ne pourra plus augmenter.
- 8) **Construire une ou deux phrases illustrant une idée importante exprimée en cours.**
 - a) Lors d'une **réaction** enzymatique, l'**enzyme** se lie de manière réversible à son **substrat**
 - b) Un **catalyseur chimique** agit à une **température** très élevée comparé à un **catalyseur biologique**.
 - c) La **spécificité** de **substrat** est une caractéristique de la **réaction** enzymatique.
 - d) La **vitesse initiale** de l'**activité enzymatique** est dite maximale lorsqu'il y a **saturation** des enzymes par le substrat.
 - e) Pour chaque enzyme, le **pH optimal d'activité** est la valeur du **pH** qui définit la **condition optimale** à laquelle la **réaction enzymatique** est la plus favorable.

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

- 1) La présure est l'enzyme qui provoque la formation du caillé du lait lors de la fabrication du fromage.
- 2) Les champignons ajoutés au lait ont comme activité métabolique de provoquer la fermentation du lactose avec libération du CO₂.
- 3) L'aspect et le goût du fromage sont en effet fonction des microorganismes utilisés pour provoquer des transformations lors de la fabrication du fromage.
- 4) En effet, chaque souche de champignons est caractérisée par son **équipement enzymatique**. En fonction des types de réactions catalysées, on obtiendra une variété de fromage.

Exercice 2

A.

1. Dans le tube 1, la pepsine a hydrolysé l'albumine d'où la disparition des flocons d'albumine.
2. Le test au Biuret positif témoigne de la présence des protéines dans le milieu testé.
3. Les tubes 1, 2 et 3 ont comme **ressemblances** le même contenu (pepsine + HCL dilué+ albumine) et sont soumis aux mêmes conditions de pH. Cependant, ils diffèrent par leur température (38°C, 100°C et 0°C respectivement).

- Dans des conditions de température proche de celle du corps (38°C) l'ovalbumine est hydrolysée par la pepsine. Dans des conditions de température très élevée par rapport à celle du corps (100°C) l'ovalbumine n'est pas transformée par la pepsine. Dans des conditions de température inférieure à celle du corps (0°C) l'ovalbumine n'est pas transformée par la pepsine.
- Les tubes 1, 4 et 5 sont soumis à la même température (38°C), tandis que leurs contenus diffèrent. En effet, le tube 1 contient la pepsine + HCL dilué + l'ovalbumine et est soumis à un pH de 2. Le tube 4 contient la pepsine + l'ovalbumine et est placé dans les conditions de pH de 7. Et enfin le tube 5 contient l'ovalbumine + le HCL dilué et est placé dans les conditions de pH de 2.
- La réaction positive au test de Biuret signifie que toute l'albumine n'a pas disparue. Cette dernière n'a donc pas complètement été hydrolysée.
- Maintenir le pH du milieu semblable à celui des conditions d'action naturelles à celui de la pepsine.

B.

- Tube 7
- Les conditions d'action de cette protéase sont : **température** proche de celle du corps (38°C), **milieu alcalin** (pH d'environ 8,3) et un **substrat de nature protidique** (ovalbumine).
- Comparaison sous forme de tableau l'action de ces deux protéases.

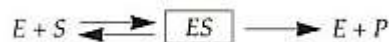
	Pepsine	Trypsine
Température d'action	Celle du corps (37°C)	Celle du corps (37°C)
pH du milieu	Acide (pH=2)	Basique (pH=8,3)
Substrat	Protides (albumine)	Protides (albumine)
Type de réaction	Hydrolyse	Hydrolyse

Exercice 3

- Lors d'une réaction enzymatique, l'**enzyme** se lie de manière réversible à son **substrat (peptide 2)** pour former le complexe **enzyme-substrat**. Dès que la réaction chimique a lieu, le complexe enzyme-substrat se dissocie en libérant l'enzyme et les **produits (1 et 2)** formés. L'enzyme peut à nouveau se fixer à une nouvelle molécule de substrat.

Il existe une étroite **complémentarité** entre le site actif d'une enzyme et une certaine région du substrat : telle un « **serrure et sa clé** ». C'est cette complémentarité qui explique pourquoi les enzymes ont une **spécificité de substrat** et la **spécificité de réaction**.

-

**II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être****Exercice 2 :**

Savoir-faire et/ou être	Interpréter les résultats obtenus
--------------------------------	-----------------------------------

- La fibrine est un **composé protidique**. Car, elle réagit positivement si on effectue le test de Biuret.
- La pepsine a hydrolysé la fibrine d'où sa disparition dans le tube.
- La réaction du biuret reste positive car, ce test met en évidence les liaisons peptiques. La fibrine qui est une protéine a donc été hydrolysée en peptides (composé possédant encore les liaisons peptidiques)
- La pepsine est une protéine et l'ébullition l'a dénaturé.
- Une enzyme dénaturée perd sa conformation spatiale ou tridimensionnelle. Chose qui affecte son site actif et l'empêche de se lier à son substrat.

Exercice 3 :

Savoir-faire et/ou être	Réaliser des expériences mettant en évidence les caractéristiques de l'activité enzymatique
--------------------------------	---

- Les parties de la boîte de pétri colorées en bleu par l'eau iodée témoignent de la présence de l'amidon. En effet, cette dernière se colore en bleu en présence de l'eau iodée.
- Les auréoles incolores témoignent des zones où l'amidon est absente. Cela signifie que l'amidon qui s'y trouvait a été hydrolysé par les enzymes produits par la graine sectionnée.
- En effet, en faisant bouillir les graines, la chaleur de l'ébullition dénature les enzymes contenues dans la graine sectionnée. D'où l'amidon ne peut plus être hydrolysé. Ce qui entraîne l'absence des auréoles.
- C'est une enzyme : l'amylase
- L'amylase tout comme les autres enzymes est de nature protéique. Et elle se dénature donc quand elles sont soumises à de fortes température ou à l'ébullition.
- Dans le tube digestif, l'amylase se trouvent dans la salive (amylase salivaire) et dans le suc pancréatique (amylase pancréatique).
- Cet élément permet de **mobiliser** les réserves glucidiques de la graine pour les mettre à la disposition de la jeune plantule au moment de la germination.

Exercice 4 :

Savoir-faire et/ou être Interpréter les courbes d'évolution de la vitesse enzymatique dans les conditions de milieux différents.

- 1) La courbe de l'expérience 1 représente la concentration du produit de la catalyse en fonction du temps. Elle croît jusqu'à une certaine concentration du produit, ensuite, devient stable : on dit alors que la réaction enzymatique a atteint la vitesse maximale. Pour expliquer les variations de la vitesse de la réaction enzymatique en fonction du temps, on est obligé d'admettre la formation d'un **complexe temporaire enzyme-substrat**. Dans cette interprétation du phénomène de catalyse enzymatique, chaque molécule de substrat (S) s'emboîte étroitement dans une molécule d'enzyme (E) au niveau du **site actif** (ayant une configuration spatiale lui est complémentaire). Dès que la réaction a lieu, les produits obtenus (P), qui présentent moins d'affinité pour l'enzyme, s'en séparent.
- 2) Les courbes S1, S2 et S3 de la concentration du produit en fonction du temps croient jusqu'à une certaine concentration du produit, à partir de laquelle elle devient stable : c'est la vitesse maximale de la réaction. La vitesse maximale pour la concentration de substrat S3 est plus élevée qu'en S2, cette dernière étant plus élevée qu'en S1. En effet, plus le substrat est concentré, plus vite l'enzyme est saturée, et plus grande est la vitesse maximale de réaction.
- 3) Les courbes 1, 2 et 3 ont une évolution similaire. Cependant, la vitesse maximale de la courbe 1 est plus élevée que celle de la courbe 2 et cette dernière est plus élevée que celle de la courbe 3. Les substances « x » et « y » sont donc des **inhibiteurs compétitifs** de l'enzyme, vu qu'elles ressemblent au substrat et que leur présence baisse la vitesse maximale de la réaction. Cependant, l'affinité de l'enzyme pour la substance « y » est plus élevée que son affinité pour la substance « x ». Car, la vitesse maximale est plus faible pour la courbe 3.

Exercice 5 :

Savoir-faire et/ou être Confectionner une maquette enzyme-substrat

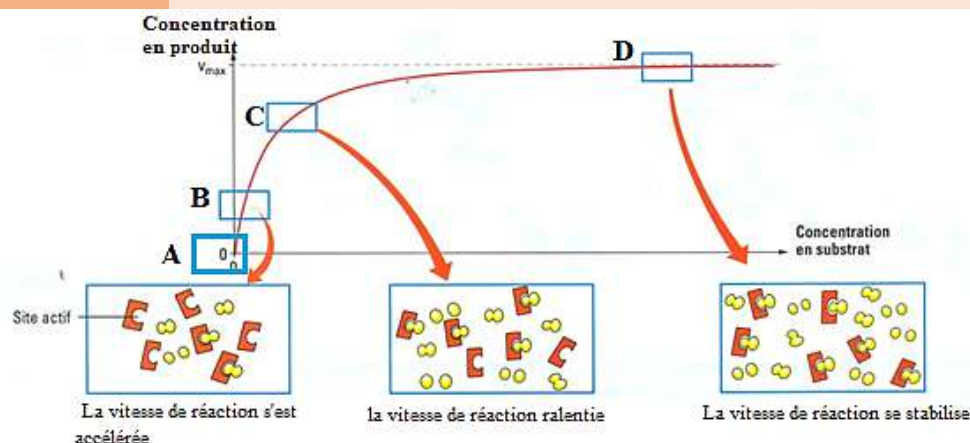


Figure : Variation de la vitesse d'une réaction enzymatique

Pour expliquer les variations de la vitesse de la réaction enzymatique en fonction du temps, on a été obligé d'admettre la formation d'un **complexe temporaire enzyme-substrat**. Dans cette interprétation du phénomène de catalyse enzymatique, chaque molécule de substrat (S) s'emboîte étroitement dans une molécule d'enzyme (E) au niveau du **site actif** dont la configuration spatiale lui est complémentaire. Dès que la réaction a lieu, les produits obtenus (P), qui présentent moins d'affinité pour l'enzyme, s'en séparent.

III - Évaluation des compétences

Situation problème contextualisée

Compétence visée	Réaliser des expériences mettant en évidence les caractéristiques de l'activité enzymatique
Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Le jus de banane final sera différent du jus de banane initial en ce sens qu'il doit n'avoir quasiment pas d'amidon et de glucose (présents en traces), et doit contenir du maltose (environ 7%). Ainsi comme transformation enzymatique à réaliser sur le jus initial, l'amidon devra être hydrolyser en maltose et le glucose utilisés pour fabriquer le maltose.
Consigne 2	Pour diminuer fortement la teneur en glucose dans la jus initiale, l'enzyme nécessaire sera la maltose synthétase . On la fera agir avec le jus initial pendant une certaine durée. Ensuite on testera le produit obtenu au glucotest pour savoir s'il contient toujours du glucose ou pas.
Consigne 3	Ici l'apprenant peut décrire les étapes de la fabrication du maltose à partir du glucose ou les étapes de l'hydrolyse de l'amidon en maltose. NB : Un protocole expérimental comporte le but de la manipulation, le principe exploité, le matériel et les méthodes, les résultats, l'interprétation et la conclusion.
Consigne 4	Il suffit ici de proposer un protocole expérimental de l'hydrolyse de l'amidon en maltose. NB : il s'agit ici de faire agir l'amylase dans les conditions de température d'environ 37°C et de pH neutre...

**Catégorie
d'action 5 :**
**Sensibilisation sur les déséquilibres
énergétiques et leurs conséquences au sein
des organismes**
Séquence 5
Energétique biologique
I- Evaluation des ressources
Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Réponses	d	c	b	c	d	a	d	b	c	b, c	a	b	d	a	d	b	d

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)
1) Définition des mots et expressions

Calorimétrie directe : Méthode de mesure de la dépense énergétique d'un sujet, basée sur l'évaluation de la quantité de chaleur dégagée par le sujet en expérimentation.

Coefficient énergétique du dioxygène : c'est la quantité d'énergie libérée par litre de dioxygène consommé chez un individu.

Métabolisme basal : c'est la dépense énergétique minimale et incompressible d'un sujet, correspondant au fonctionnement des organes vitaux (cœur, poumon, cerveau, foie, rein...)

Neutralité thermique : c'est la température pour laquelle la dépense énergétique pour la thermorégulation est minimale, l'organisme ne luttant ni contre la chaleur, ni contre le froid.

Intensité respiratoire : c'est le volume de dioxygène consommé ou de dioxyde de carbone rejeté par un individu par unité de temps et par unité de masse.

Quotient respiratoire : c'est le rapport du volume de dioxyde de carbone (CO₂) rejeté sur le volume de dioxygène (O₂) absorbé par un individu durant la même période.

Respiration : dégradation complète des métabolites cellulaires en matière minérale avec production de grandes quantités d'énergie.

Fermentation : réactions de dégradation incomplète des métabolites avec production d'énergie utilisable par les cellules.

Glycolyse : dégradation anaérobie du glucose dans le hyaloplasme des cellules avec production d'acide pyruvique et de l'énergie.

Phosphorylation : Réaction par laquelle un radical phosphate (Pi) se fixe sur un composé organique.

2) L'énergie mécanique, qui permet de réaliser un travail musculaire ;

L'énergie calorifique, qui permet de réguler la température du corps (thermorégulation) ;

L'énergie chimique, qui permet la digestion et les réactions du métabolisme ;

L'énergie électrique, qui permet la conduction du message nerveux.

3) Ces facteurs peuvent être subdivisés en deux grands groupes : les facteurs internes (l'âge, le sexe, la taille, l'activité physique, l'état physiologique) et des facteurs externes (la température ambiante).
4) Pour évaluer la dépense énergétique d'un individu, on peut utiliser deux méthodes possibles :

☞ **La calorimétrie directe** qui est basée sur la mesure de la chaleur dégagée par l'individu en expérimentation, placé dans une enceinte adiabatique. Au cours de l'expérience cette chaleur est absorbée par l'eau qui circule dans les parois de l'enceinte. L'élévation de la température de cette eau permet d'évaluer la dépense énergétique du sujet.

☞ **La calorimétrie indirecte ou respiratoire** qui est basée sur la mesure du volume de dioxygène absorbé par l'individu en expérimentation (grâce à un spiromètre). La connaissance de ce volume permet d'estimer la dépense énergétique grâce à un autre paramètre qui est le coefficient énergétique du dioxygène (20Kj/L quand l'alimentation est équilibré).

5) Il s'agit des fonctions vitales telles que les fonctions respiratoires, cardiaques, cérébrales, hépatiques, rénales, immunitaires...
6) Pour évaluer les besoins énergétiques d'un organisme, il faut commencer par calculer le métabolisme basal de cet organisme. Ce métabolisme basal est ensuite multiplié par un facteur d'activité qui varie d'un individu à l'autre.
7) L'ATP est une molécule riche en énergie, appartenant au groupe des nucléotides triphosphate.

Équation de sa synthèse : $\text{ADP} + \text{Pi} + \text{E} \xrightarrow{\text{ATP synthétase}} \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$

Équation de son hydrolyse : $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{ATPase}} \text{ADP} + \text{Pi} + \text{E}$

8) Les processus permettant la régénération de l'ATP au sein des cellules sont : La respiration et les fermentations.

9)

	localisation cellulaire,	rendement énergétique,	nature des résidus
Respiration	Cytoplasme et mitochondrie	Elevé (38 ATP)	Minéraux (CO ₂ et H ₂ O)
Fermentation	Cytoplasme uniquement	Faible (2 ATP)	Organiques et minéraux

10)

Réaction	Glycolyse	cycle de Krebs	phosphorylation oxydative
Localisation	Cytoplasme	Matrice mitochondriale	Crête mitochondriale

11) Non, cette affirmation de Pasteur n'est pas exacte dans tous les cas, car certaines fermentations comme la fermentation acétique ont absolument besoin de l'air (O₂) pour se dérouler.

Partie C : Exploitation des documents/ Explication des mécanismes biologiques

EXERCICE 1

- 1) L'animal avec le métabolisme basal le plus élevé est la musaraigne, alors que celui qui a le métabolisme basal le plus faible est l'éléphant.
- 2) La différence entre les taux métaboliques de la souris et de l'homme s'explique par leur taille. En effet, plus animal est petit, plus sa dépense énergétique est élevée, ce qui impliquerait un taux métabolique plus élevé chez la souris tel que présenté par le graphe.

EXERCICE 2

- 1) Les mitochondries représentent le siège de la respiration cellulaire et de la production d'énergie.
- 2) • Entre 0 et 3 mn, la baisse du taux d'O₂ dans le milieu est très faible, presque nulle.
• Lorsqu'on ajoute de l'acide pyruvique (pyruvate) dans le milieu à la 3^e minute, on observe une chute importante du taux d'O₂ qui passe de 225 µM à environ 150 µM.
• Lorsqu'en plus du pyruvate on ajoute de l'ADP au milieu, la chute est encore plus importante, passant de 150 à 50 µM.
- 3) Le substrat utilisé au niveau de la mitochondrie est **l'acide pyruvique (pyruvate)**, car c'est après l'addition de ce substrat qu'il y a effectivement consommation du O₂ par la mitochondrie (respiration), entraînant la baisse du taux de O₂ dans le milieu.
- 4) Après l'ajout de l'acide pyruvique, on observe une **baisse de la concentration en dioxygène**, car l'oxygène est utilisé pour oxyder les transporteurs d'hydrogène (TH₂) issus de la dégradation de l'acide pyruvique. Cette oxydation s'accompagne d'une libération d'énergie qui est capté par l'ADP pour produire l'ATP suivant la réaction :

$\text{ADP} + \text{Pi} + \text{E} \xrightarrow{\text{ATP synthétase}} \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$. Cette réaction explique également la baisse du taux de phosphate observée.

EXERCICE 3

- 1) La fermentation alcoolique.
- 2) Ce phénomène se réalise dans des conditions anaérobies (c'est-à-dire en absence d'O₂).
- 3) La respiration
- 4) équation chimique de la **fermentation alcoolique** : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{Levure de bière}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{E}$
Équation chimique de la **respiration** : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{E}$
- 5) La fermentation se déroule dans le cytoplasme.
La respiration débute dans le cytoplasme et s'achève dans la mitochondrie.

EXERCICE 4

- 1) Des levures sont placées dans un milieu contenant du glucose. En présence du dioxygène, il y a une production très faible d'éthanol. Si le milieu est appauvri en O₂ (expérience 2) jusqu'à ne plus en contenir (expérience 3), la production d'éthanol augmente et devient importante.

Ainsi pour l'expérience 1, la voie métabolique prépondérante est la respiration ;

Pour l'expérience 3, l'unique voie métabolique est la fermentation alcoolique, qui libère l'éthanol ;

Pour l'expérience 2, la respiration et la fermentation se produisent simultanément.

- 2) Équation chimique de la fermentation alcoolique : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{Levure de bière}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{E}$
Équation chimique de la **respiration** : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{E}$
- 3) La fermentation se met en route quand il y a absence de dioxygène dans le milieu, alors que la respiration se produit quand le milieu est abondamment fourni en oxygène.
- 4) En présence d'O₂, la masse de levure produite est très importante. Quand le milieu s'appauvrit en O₂, cette masse diminue progressivement.

La différence constatée peut s'expliquer par le rendement énergétique de la respiration qui est élevée, assurant ainsi une prolifération rapide des levures, à l'opposé du rendement énergétique de la fermentation qui est assez faible, ce qui ne permet qu'une prolifération lente des levures.

EXERCICE 5

- 1) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 2842\text{ kJ}$
 $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6 + 80\text{O}_2 \longrightarrow 57\text{CO}_2 + 52\text{H}_2\text{O} + 35242\text{ kJ}$
 $2\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH} + 6\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + 5\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O} + 2633\text{ kJ}$

- 2) **Quotient respiratoire d'un individu** est le rapport du volume de dioxyde de carbone (CO₂) rejeté sur le volume de dioxygène (O₂) absorbé par cet individu durant la même période.

- 3) Calcul du quotient respiratoire relatif à chaque équation

Nous savons que $V_{CO_2} = n_{CO_2} \times V_m$

n_{CO_2} étant le nombre de mole de CO₂ et V_m le volume molaire qui est une constante. Ceci implique que

$$\boxed{QR = \frac{n_{CO_2} \times V_m}{n_{O_2} \times V_m}} \longleftrightarrow \boxed{QR = \frac{V_{CO_2}}{V_{O_2}}}$$

☞ Application numérique : cas des glucides

$$QR = \frac{6}{6} = 1$$

$$\boxed{QR = 1}$$

☞ Cas des lipides :

$$QR = \frac{57}{80} = 0,71$$

$$\boxed{QR = 0,71}$$

☞ Cas des protides (acides aminés) :

$$QR = \frac{5}{6} = 0,83$$

$$\boxed{QR = 0,83}$$

- 4) **Coefficient énergétique du dioxygène (CT)** : c'est la quantité d'énergie libérée par litre de dioxygène consommé chez un individu.

Calculons le quotient thermique pour chacune des trois réactions

$$\boxed{CT = \frac{E}{V_{O_2}}} \longleftrightarrow \boxed{CT = \frac{E}{n_{O_2} \times V_m}}$$

☞ Application numérique : cas des glucides

$$CT = \frac{2842}{6 \times 22,4} = 21,14$$

$$\boxed{CT = 21,14 \text{ kJ/L}}$$

☞ Cas des lipides

$$CT = \frac{35242}{80 \times 22,4} = 19,66$$

$$\boxed{CT = 19,66 \text{ kJ/L}}$$

☞ Cas des protides

$$CT = \frac{2633}{6 \times 22,4} = 19,59$$

$$\boxed{CT = 19,59 \text{ kJ/L}}$$

- 5) L'aliment énergétique par excellence est donc le **glucose (glucide)**, car il présente le CT le plus élevé.

EXERCICE 6

- Le porc KI est très résistant au froid car il produit beaucoup de chaleur au cours de son métabolisme.
- En termes d'ATP, le rendement énergétique des porcs WT est plus élevé que celui des porcs KI.
- Les voies de dégradation du glucose avec leurs localisations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Réaction	Glycolyse	cycle de Krebs	Chaîne respiratoire
Localisation	Cytoplasme	Matrice mitochondriale	Crête mitochondriale

- Pour les cellules du porc WT, le principal métabolite énergétique utilisé est : **Le glucose**
Pour les cellules du porc KI, le principal métabolite énergétique utilisé est : **Les lipides**
- Les porcs transgéniques KI utilisent surtout les lipides comme métabolites énergétique. L'oxydation de ces lipides s'accompagne de la production de grandes quantités de chaleur qui permet à l'animal de se réchauffer et de résister contre le froid. Il faut noter que l'oxydation du glucose par contre produit une faible quantité de chaleur, mais une grande quantité d'ATP utilisable pour tous les travaux cellulaires.

II - EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

EXERCICE 1 :

Savoir-faire et/ou être

- Utiliser la calorimétrie directe pour mesurer l'énergie dépensée par un sujet
- Calculer l'intensité respiratoire

- L'**acide sulfurique** permet d'absorber l'eau rejetée par le sujet en expérimentation sous forme de sueur ou de vapeur (respiration).

La **potasse** permet d'absorber le CO₂ produit par l'individu en expérimentation.

- a) calculons la quantité totale d'énergie produite par cet individu :

L'énergie produit par ce sujet est d'une part à l'origine de l'élévation de la température de l'air (de 10 à 29°C) soit Q1 et d'autre part à l'origine de la vaporisation de l'eau (sueur et vapeur respiratoire) soit Q2.

$$\boxed{Q1 = V_{air} \times C_s \times (T_f - T_0)}$$

V_{air} = volume d'air ayant circulé dans le radiateur ; C_s = chaleur spécifique de l'air ;
($T_f - T_0$) = variation de température de l'eau dans le radiateur.

$$\boxed{Q2 = m_{H_2O} \times L}$$

m_{H_2O} = masse d'eau absorbée par l'acide sulfurique au cours de l'expérience.
 L = chaleur latente de vaporisation de l'eau (2,4 kJ/g).

☞ Application numérique :

$$Q1 = 1000 \times 0,418 \times (29 - 10) = 7\,942 \text{ kJ}$$

$$Q2 = (2700 - 1500) \times 2,4 = 2\,880 \text{ kJ}$$

Ainsi, la dépense énergétique de ce sujet est

$$\boxed{E = Q1 + Q2 \longleftrightarrow E = 7942 + 2\,880 = 10\,822 \text{ kJ}}$$

b) Calcul de l'intensité respiratoire de l'individu :

$$IR = \frac{VCO_2}{m \times t}$$

Or nous savons que

$$nCO_2 = \frac{VCO_2}{V_m} = \frac{mCO_2}{M_m}$$

$$VCO_2 = \frac{V_m \times mCO_2}{M_m}$$

Ainsi :

$$IR = \frac{V_m \times mCO_2}{M_m \times (m \times t)}$$

VCO_2 = volume de CO_2 dégagé par l'individu au cours de l'expérience ;
 m = masse de l'individu ; t = durée de l'expérience ; V_m = volume molaire (22,4L/mol) ; mCO_2 = masse de CO_2 dégagée par l'individu en expérimentation et absorbée par la potasse ; M_m = masse molaire du CO_2 (44 g/mol).

Application numérique :

$$IR = \frac{22,4 \times (2000 - 1300)}{44 \times (60 \times 24)} = 0,25$$

$$IR = 0,25 \text{ L/kg/h}$$

3) La radioactivité sera retrouvée dans **les molécules d'eau** produites par l'individu, car ces molécules se forment à partir de l' O_2 dans la chaîne respiratoire.

EXERCICE 2

Savoir-faire et/ou être

Interpréter les résultats de la mise en évidence de la respiration

Evaluer les rendements énergétiques de la respiration et de la fermentation alcoolique

1)	Etape	1 ^{ère} étape	2 ^e étape	3 ^e étape
	Réaction correspondante	déshydrogénation	Décarboxylation et déshydrogénation	Phosphorylation

2) a) Dans la levure G, la voie métabolique prépondérante **et la respiration**, car on note une diminution importante de la concentration en O_2 dans le milieu quand on introduit le glucose en présence de ces levures, preuve de la consommation du O_2 au cours de la respiration. De plus ces levures possèdent de nombreuses mitochondries avec des crêtes très développées preuve de l'utilisation de la respiration.

Les levures P par contre n'utilisent pas le dioxygène en présence de glucose ; en plus de cela les mitochondries y sont très rares, preuve que la voie prépondérante ici n'est pas la respiration, **mais la fermentation**.

b) la voie métabolique prépondérante étant la respiration dans les levures G, ceci explique pourquoi elles ont dans leur structure des mitochondries abondantes et très développées.

Les levures P fonctionnent essentiellement grâce à la fermentation ; ceci se justifie par le fait que les mitochondries sont presque absentes dans leur structure (mitochondries très rares).

c) la levure qui se multipliera le plus rapidement sera **la levure G**, car la respiration ayant un **grand rendement énergétique**, ces bactéries auront d'importantes ressources énergétiques pour se multiplier.

3) Lorsqu'on injecte le glucose dans le culot de mitochondries, on n'observe aucune variation de la concentration en O_2 , preuve que le glucose n'est pas le métabolite utilisé dans la mitochondrie.

Lorsqu'on injecte le pyruvate (acide pyruvique), on note une chute importante de la concentration en O_2 , preuve que ce dernier est utilisé dans la mitochondrie au cours de la respiration.

En conclusion, le métabolite utilisé dans la mitochondrie est l'acide pyruvique

4) Le document 3 révèle que la **matrice mitochondriale contient des décarboxylases** ; ainsi, on peut affirmer que c'est dans cette matrice mitochondriale que se produisent les réactions de décarboxylation (**2^e étape du document de référence**).

Ce même document révèle que la production d'ATP et l'oxydation des composés R^*H_2 en R ne se déroulent que dans les fragments de membrane interne

5) Le tableau ci-dessous présente un résumé des différentes étapes de la dégradation du glucose dans la cellule avec leurs localisations précises.

Etapes	Glycolyse	Décarboxylation oxydative	Cycle de Krebs	Chaîne respiratoire
Localisation	Cytoplasme	Matrice mitochondriale	Matrice mitochondriale	Crête mitochondriale

EXERCICE 3

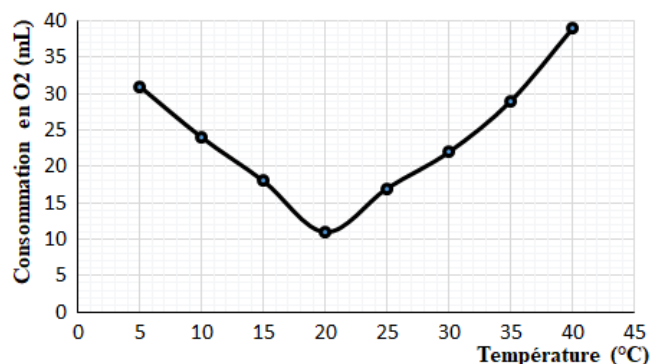
Savoir-faire et/ou être

Interpréter les données numériques relatives aux variations de la dépense énergétique chez les animaux placés dans différentes conditions

1) La dénivellation h observée dans le manomètre dès le début de l'expérience est due à une dépression dans l'enceinte, causée par l'absorption de l' O_2 par l'animal en expérimentation.

2) a) Voir le graphe ci-contre.

b) La température de neutralité thermique et de $20^\circ C$
Définition : c'est la température pour laquelle la dépense énergétique pour la thermorégulation est minimale, l'organisme ne luttant ni contre la chaleur, ni contre le froid.



c) calcul de la dépense énergétique correspondante

$$DE = IR \times CTO_2$$

Or

$$IR = \frac{VCO_2}{m \times t}$$

Ainsi :

$$DE = \frac{VCO_2 \times CTO_2}{m \times t}$$

$$DE = \frac{0,011 \times 20}{0,165 \times 0,05} = 26,66 \text{ kJ}$$

$$DE = 26,66 \text{ kJ/kg/h}$$

d) Cette dépense énergétique calculée représentera le métabolisme basal.

3) a)

Temps (en min)	Activité de l'animal	Volume total d'eau écoulée (en ml)	Volume total d'O ₂ consommé (en ml)
3	Agité	25	25
6	Agité	45	20
9	Agité	66	21
12	Calme	78	12
15	Calme	90	12

b) En 15 min, le volume de dioxygène consommé est de **90 mL**.

c) l'animal en activité consomme plus de dioxygène que l'animal calme.

d) Définition des termes :

Intensité respiratoire : c'est le volume de dioxygène consommé ou de dioxyde de carbone rejeté par un individu par unité de temps et par unité de masse.

Quotient respiratoire : c'est le rapport du volume de dioxyde de carbone (CO₂) rejeté sur le volume de dioxygène (O₂) absorbé par un individu durant la même période.

e) l'intensité respiratoire :

$$IR = \frac{VCO_2}{m \times t}$$

$$IR = \frac{0,09}{0,165 \times 0,25} = 2,18$$

$$IR = 2,18 \text{ L/kg/h}$$

4) a) En absence de la potasse, le CO₂ produit par l'animal n'est plus absorbé et s'accumule dans l'enceinte.

b) Le volume d'eau écoulé dans la burette dans ce cas représente le volume différentiel (Vd), c'est-à-dire la différence entre le volume de dioxygène absorbé et le volume de CO₂ dégagé. **Vd = VO₂ – VCO₂**.

c) Calcul du volume de CO₂ dégagé en 15 min.

$$VCO_2 = VO_2 - Vd$$

$$VCO_2 = 90 - 14,5 = 75,5 \text{ mL}$$

d) Calcul du quotient respiratoire

$$QR = \frac{VCO_2}{VO_2}$$

$$QR = \frac{75,5}{90} = 0,83$$

$$QR = 0,83$$

e) Cet animal a une alimentation équilibrée, car un quotient respiratoire de 0,83 correspond à une alimentation équilibrée.

III- EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE

Compétence ciblée : Sensibilisation sur les déséquilibres énergétiques et leurs conséquences au niveau des organismes		
Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Sensibiliser, argumenter, communiquer	Les éléments nécessaires pour la fabrication du vinaigre de cidre sont : ☞ La pomme qui fournit le glucose et l'eau nécessaire à la fermentation, ☞ des levures du genre <i>Saccharomyces cerevisiae</i> qui assurent la fermentation alcoolique de glucose en éthanol ; il s'agit d'une fermentation anaérobie, d'où la nécessité d'un réceptacle hermétiquement fermé . ☞ Des bactéries du genre <i>Acetobacter aceti</i> qui assurent la fermentation de l'éthanol en acide acétique (vinaigre). Cette fermentation étant aérobie, elle doit se faire en plein air (milieu riche en oxygène).
Consigne 2	Sensibiliser, argumenter, communiquer	Le jus d'ananas, le jus d'orange, le jus de mangue et éventuellement le jus de canne à sucre. Il faudra d'abord faire fermenter ce jus en anaérobiose en présence de levure pour obtenir de l'alcool. Cet alcool sera ensuite fermenté en aérobie grâce à des bactéries telles que l' <i>acetobacter aceti</i> . La solution obtenue à la fin de ce processus sera filtrée et pasteurisée pour le nom mots pour éliminer les microbes.

Consigne 3	Sensibiliser, argumenter, communiquer	Lorsqu'on passe du jus de pomme au cidre, on note une diminution de la teneur en glucose et une apparition et augmentation de la teneur en éthanol, preuve de l'intervention de la fermentation alcoolique. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{Levure de bière}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + \text{E}$ lorsqu'on passe du cidre au vinaigre, on note une baisse de la concentration en glucose en éthanol (la concentration en éthanol devenant presque nulle). À côté de ces variations, on note une apparition de l'acide acétique, preuve de l'intervention de la fermentation acétique. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Acetobacter aceti}} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} + \text{E}$
-------------------	---	--

Catégorie d'action 6 :

Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Séquence 6

Conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique

I- EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Réponses	c	b	b	a	c	c	c, d	d	a	a	a	c	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définition des termes et expressions :

Chlorophylle : Pigment vert des végétaux, jouant un rôle essentiel dans la photosynthèse.

Spectre d'émission de la lumière blanche : c'est l'ensemble des radiations qui constituent la lumière blanche.

Spectre d'action : c'est l'intensité de la photosynthèse effectuée par un organisme photosynthétique, en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'il reçoit.

Spectre d'absorption de la chlorophylle : c'est la quantité des différentes radiations absorbées par la chlorophylle lorsqu'elle est éclairée.

Radiation monochromatique : C'est une radiation formée des rayons d'une seule couleur.

Photosynthèse : Processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse, en absorbant le gaz carbonique de l'air et en rejetant l'oxygène.

Phase photochimique : Première phase de la photosynthèse qui permet la formation de dioxygène en présence d'eau, d'énergie lumineuse et de la chlorophylle.

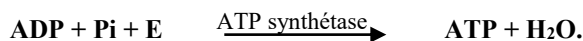
Phase d'assimilation : c'est 2^e phase de la photosynthèse dans le chloroplaste, caractérisée par l'incorporation du CO₂ et la synthèse des molécules organiques.

2) La chlorophylle est à l'origine de la photosynthèse qui produit l'O₂ nécessaire pour la respiration et la matière organique nécessaire pour la nutrition de l'homme et les animaux. Cet argument justifie l'affirmation de Jules Carles.

3) Le programme génétique du végétal contrôle directement toutes les réactions qui se produisent pendant la photosynthèse, ceci par l'intermédiaire des enzymes qui sont déterminées par les gènes.

4) L'O₂ dégagé au cours de la photosynthèse provient de la **photolyse** de l'eau : $\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{Chlorophylle}]{\text{Lumière}} 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- + \frac{1}{2} \text{O}_2$

5) Dans le chloroplaste, l'ATP provient de la **photophosphorylation** le long de la chaîne photosynthétique de la membrane des thylakoïdes. En effet, le transfert des électrons et des protons dans cette chaîne photosynthétique s'accompagne d'un dégagement de grande quantité d'énergie. Cette énergie est captée par l'ADP et le Pi pour former l'ATP.



6) Les radiations lumineuses efficaces au cours de la photosynthèse sont celles qui sont le plus absorbées ; il s'agit des radiations bleues et rouges.

7)

8) La feuille prendra une coloration bleue.

9) Le constituant mis en évidence est l'amidon.

10) Si la lumière blanche est remplacée par **des radiations bleues ou rouges**, on obtiendra le même résultat que celui décrit précédemment, car ces deux radiations sont efficaces sur la photosynthèse.

Si par contre la lumière blanche est remplacée par la **radiation verte**, on n'obtiendra aucune coloration (pas d'amidon) car les radiations vertes ne sont pas efficaces sur la photosynthèse.

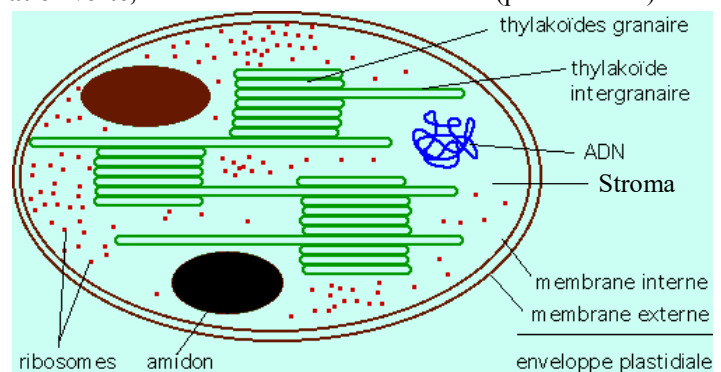
11) Schéma légendé du chloroplaste (voir ci-contre)

Fonction des différents compartiments :

Enveloppe plastidiale : réguler les échanges entre le chloroplaste et le cytoplasme.

Thylakoïdes : siège de la phase claire de la photosynthèse (captage de l'énergie lumineuse ; photolyse de l'eau ; photophosphorylation).

Stroma : siège de la phase d'assimilation de la photosynthèse (fixation du CO₂ ; synthèse de la matière organique).



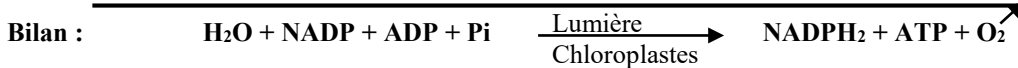
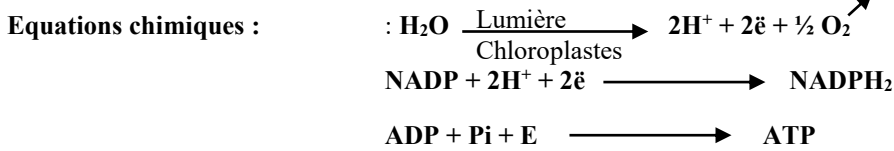
Ultrastructure du chloroplaste

Partie C : EXPLOITATION DES DOCUMENTS/ EXPLICATION DES MECANISMES

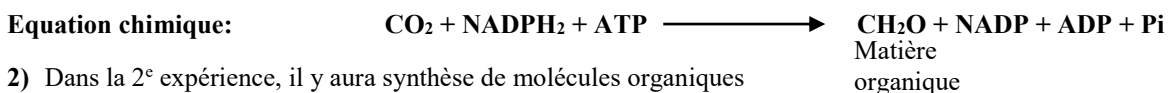
EXERCICE 1 : Expériences avec des chloroplastes isolés

1) **EXPERIENCE 1** : les résultats de cette expérience s'expliquent par le fait que les chloroplastes présents dans la suspension convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique (phase photochimique) en utilisant tous les ingrédients du milieu. Cette conversion s'accompagne d'un dégagement de dioxygène. Les constituants du milieu étant renouvelés en permanence, le processus peut se poursuivre sur une longue durée.

Il ne pourrait avoir synthèse de matière organique en absence de CO_2 , car ce dernier est la source de carbone pour la synthèse de la matière organique.



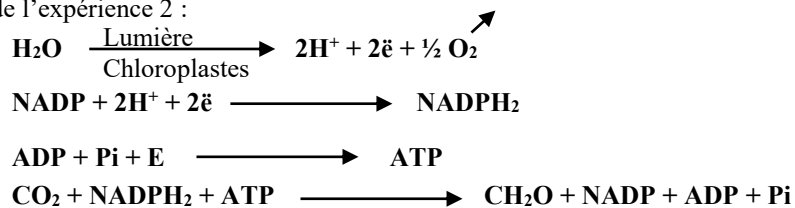
EXPERIENCE 2 : Dans cette expérience, toutes les réactions de la première expérience se déroulent normalement jusqu'à l'épuisement du **NADP, de ADP et du Pi** qui ne sont pas renouvelés. À ce moment, le dégagement d' O_2 cesse. Lorsqu'on ajoute dans le milieu du CO_2 , ceci déclenche la deuxième phase de la photosynthèse (phase d'assimilation) qui permet non seulement la fixation du CO_2 , mais également la régénération du **NADP, de l'ADP et du Pi**. La régénération de ces derniers permet à la phase photochimique de se poursuivre, d'où la reprise du dégagement de l' O_2 .



2) Dans la 2^e expérience, il y aura synthèse de molécules organiques

3) pour les équations chimiques de l'expérience 1, voir ci-dessus.

Pour les équations chimiques de l'expérience 2 :

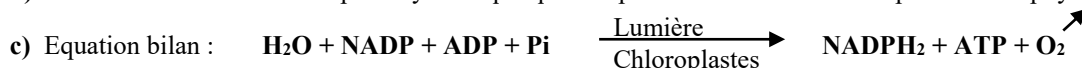


EXERCICE 2 :

- 1) Lorsque la chlorophylle absorbe des photons, elle s'oxyde en libérant des électrons.
- 2) Les électrons arrachés à la chlorophylle sont transportés par plusieurs molécules qui constituent la chaîne photosynthétique. Ce transport s'achève au niveau d'un dernier accepteur qui est le NADP.
- 3) L'énergie des photons est convertir sous forme d'énergie chimique pour fabriquer l'ATP et le NNADPH₂.
- 4) La chlorophylle se régénère en captant les électrons issus de la photolyse de l'eau.
- 5) Il s'agit de la phase claire ou photochimique de la photosynthèse.
- 6) L'ATP et le NADPH₂ issues de ce phénomène seront utilisés dans le stroma au cours de la phase d'assimilation pour fabriquer les molécules organiques.

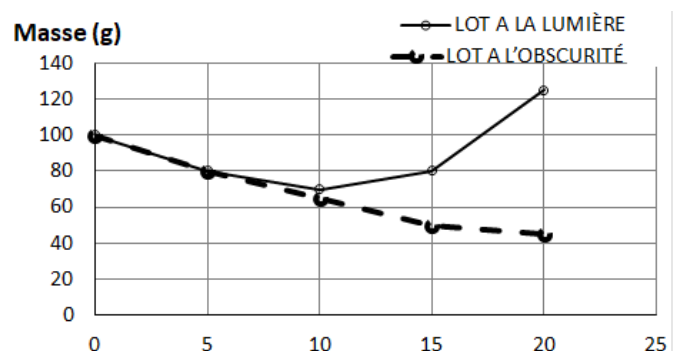
EXERCICE 3 :

- 1) A l'obscurité, on observe une baisse de la concentration en O_2 . Ceci s'explique par le faite que dans ces conditions la respiration est prédominante, entraînant l'absorption de l' O_2 par la plante.
- 2) Pour qu'il y ait dégagement de l' O_2 par cette suspension de chloroplastes, celle-ci doit être placée à la lumière en présence d'un accepteur d'électrons et de protons.
- 3) a) Il s'agit de la phase photochimique, car elle nécessite la lumière et entraine le dégagement de l' O_2 .
b) Les molécules de la chaine photosynthétique qui acceptent les électrons libérés par la chlorophylle (NADP).



EXERCICE 4 :

- 1) Voir schéma ci-contre
- 2) À partir du 10^e jour, la masse des plantules placées à la lumière croît, car celles-ci captent la lumière grâce à leur chlorophylle pour faire la photosynthèse et produire de la matière organique.
- 3) Pour les plantules placées à l'obscurité, la masse décroît, car ne pouvant faire la photosynthèse à cause du manque de lumière, elles ne pratiquent que la respiration qui diminue la matière dont elles disposaient.



- 4) Au début du développement du lot placé à la lumière, la masse des plantules chute, car bien qu'étant à la lumière, les plantules ne possèdent pas encore la chlorophylle pour pouvoir réaliser la photosynthèse.

II - EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE

EXERCICE 1 :

Savoir-faire et/ou être – Extraire la chlorophylle brute à partir des feuilles vertes des végétaux,
– Réaliser les spectres d'absorption et d'action des radiations lumineuses par la chlorophylle

- 1) Pour obtenir une solution de chlorophylle brute, il suffit de broyer des feuilles vertes en y ajoutant du sable, puis macérer le broyat dans de l'alcool ou l'acétone. Après filtration, on obtient une solution de chlorophylle brute.
- 2) L'analyse du document 3 montre que toutes les radiations ne sont pas absorbées avec la même intensité. Certaines radiations comme le bleu et le rouge sont très absorbées alors que les radiations vertes ne sont presque pas absorbées. Les autres radiations sont moyennement absorbées.
- 3)
$$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Lumière} + \text{chlorophylle}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$$
- 4) Courbe document 3 = spectre d'absorption de la chlorophylle brute ; Courbe document 4 = spectre d'action de la chlorophylle brute.
- 5) Les deux courbes sont superposables (semblables) ce qui signifie que les radiations les plus absorbées sont celles les plus efficaces pour la photosynthèse.
- 6) Les radiations bleues et rouges on observe sur le document 4, ce sont les radiations les plus efficaces.

EXERCICE 2 :

Savoir-faire et/ou être – Analyser et interpréter les expériences d'Engelmann

- 1) Dans la préparation du document 1, les bactéries étant aérobies strictes, elles s'accumulent autour des bulles d'air pour y rechercher le dioxygène indispensable pour leur survie.
- 2) Le bicarbonate représente la source de carbone qui permet aux fragments d'algue de réaliser la photosynthèse. En effet, la dissolution du CO_2 dans l'eau conduit à la formation des bicarbonates.
- 3) La préparation est éclairée par un spectre de lumière solaire afin de déterminer l'efficacité de chaque radiation monochromatique sur l'activité photosynthétique des algues.
- 4) Sous la lumière solaire normale, on observe une répartition uniforme des bactéries ; lorsque la préparation est éclairée par la lumière solaire décomposée, les bactéries s'accumulent dans les zones éclairées par des radiations précises, notamment les radiations rouges et bleues.
- 5) La répartition des bactéries observées sur le document 2 est due au fait que certaines zones de la préparation sont plus riches en O_2 que d'autres. Il s'agit précisément des zones éclairées par les radiations rouges et bleues.
- 6) a) l'abondance des bactéries dans une zone est proportionnelle à la quantité de O_2 disponible dans cette zone.
b) les radiations responsables d'un dégagement important de O_2 sont les radiations rouges et bleues ; les radiations orange et jaune entraînent un faible dégagement de O_2 alors que les radiations vertes n'entraînent aucun dégagement.
- 7) a) Les radiations responsables d'un important dégagement de l' O_2 sont celles qui stimulent la plus grande intensité photosynthétique ; il s'agit des radiations rouges et bleues. L'intensité photosynthétique est faible avec les radiations jaune et orange et nulle avec les radiations vertes.
b) Classement : Rouge - Bleu - jaune - vert

EXERCICE 3 :

Savoir-faire et/ou être – Analyser et interpréter les expériences de Calvin et Benson

- 1)
$$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Lumière} + \text{chlorophylle}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$$
- 2) l'utilisation du carbone radioactif permet de repérer à tout instant les molécules qui incorporent la radioactivité grâce aux rayonnements qu'elles émettent.
- 3) Les premières molécules formées au cours de la photosynthèse sont l'acide phosphoglycérique et les hexoses phosphates et le ribulose diphosphate.
- 4) Le CO_2 est incorporé en premier dans l'acide phosphoglycérique car, c'est la première molécule à présenter la radioactivité.

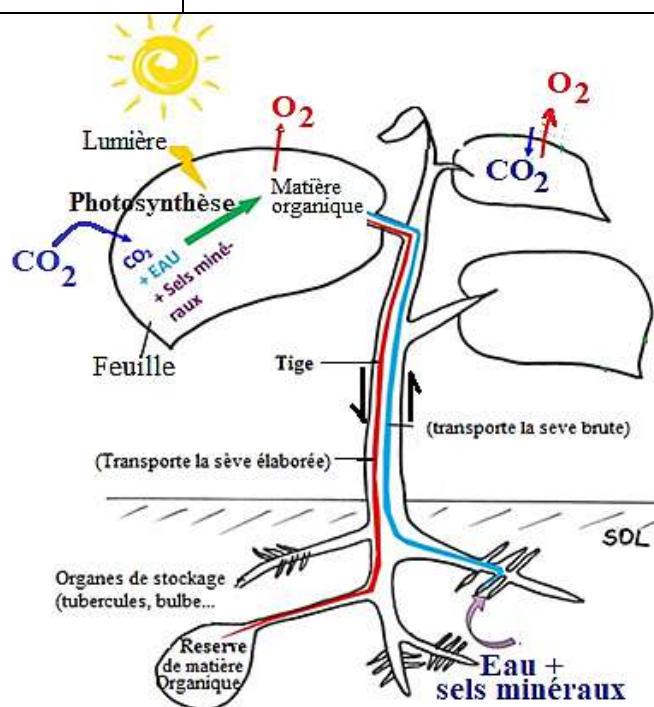
III- EVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION-PROBLEME CONTEXTUALISEE 1

Compétence ciblée Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement.

Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Concevoir et produire un schéma pour	Le schéma proposé par l'élève devra présenter tous les éléments utilisés par la plante pour réaliser la photosynthèse. On devra également voir tous les

	transmettre les informations	produits qui résultent de la photosynthèse et qui sont indispensables pour l'Homme et pour les autres êtres vivants de l'écosystème. Montrer par exemple que l'Homme et les autres êtres vivants dépendent de l'O₂ issu de la photosynthèse pour sa respiration et de matière organique pour sa nutrition.
--	------------------------------	---



Consigne 2	Communiquer, organiser des informations cohérentes.	L'amidon qui constitue l'aliment de base chez plusieurs êtres vivants est synthétisé par les plantes vertes au niveau des feuilles au cours de la photosynthèse. Dans un premier temps, la plante fabrique la matière organique sous forme de glucose. Ce dernier est ensuite polymérisé pour former l'amidon qui sera stocké dans les organes de réserve.
Consigne 3	Communiquer, organiser des informations cohérentes.	Les radiations rouges et bleues ont une grande efficacité dans la stimulation de la photosynthèse et produisent un bon rendement photosynthétique. C'est pourquoi il est conseillé d'éclairer les plantes de préférence avec ces radiations pour avoir un bon rendement.

Catégorie d'action 7 :

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Séquence 7

Le flux d'énergie et les cycles du carbone et de l'azote dans les écosystèmes

I - EVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponses	b	b	b	c	c	a	b	d	c	a	c	c	a	c	b

PARTIE B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définition des mots et expressions

Flux d'énergie : c'est le transfert de l'énergie d'un maillon à l'autre le long des chaînes trophiques de l'écosystème.

Ecologie : étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu.

Ecosystème : ensemble dynamique d'organismes vivants (plantes, animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent.

Chaîne trophique : c'est une suite d'êtres vivants liés entre eux par des relations alimentaires.

Réseau trophique : ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème et par lesquelles l'énergie et la biomasse circulent.

Productivité primaire : quantité de matière organique fabriquée par les végétaux chlorophylliens de l'écosystème, par unité de temps et par unité de surface.

Pyramide écologique : représentation graphique conçue pour montrer la biomasse, l'énergie ou la productivité à chaque niveau trophique de l'écosystème.

Cycle biogéochimique : processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs à l'échelle de la planète Terre.

Minéralisation : transformation des substances organiques, aboutissant à la libération de substances minérales (ammoniac, eau, gaz carbonique, nitrates, phosphates).

2) Les organismes ayant la plus forte productivité dans tout écosystème sont les **végétaux chlorophylliens**, car ils produisent la matière organique utilisable par tous les autres êtres de l'écosystème.

3) La production nette

4) l'autotrophie

5) **la productivité brute (PB)** est la quantité de matière végétale réellement produite par les végétaux chlorophylliens de l'écosystème au cours de la photosynthèse. Une partie de cette matière est consommée par ces mêmes végétaux au cours des processus respiratoires. Le reste de matière constitue **la productivité nette (PN)** qui est mise à la disposition des consommateurs.

$$\text{Ainsi } PN = PB - R$$

6) Une partie des aliments ingérés par un consommateur n'est pas digérée et est perdue dans les fèces : c'est la matière non assimilée (NA). L'autre partie est digérée et assimilée par l'organisme du consommateur pour fabriquer sa propre matière : c'est la production brute (PB). Une partie de cette production brute est utilisée par le consommateur au cours de la respiration et de la fermentation. Le reste constitue la production nette (PN) qui est mise à la disposition du maillon suivant.

7) Dans certains écosystèmes aquatiques, la pyramide des biomasses montre que la biomasse des producteurs (plantes chlorophylliennes) est inférieure à celle des consommateurs, ce qui est anormal. Cette anomalie apparente est due à la vitesse de renouvellement de la matière qui est élevée chez les producteurs.

8) **La pyramide des productivités** est plus représentative des transferts de matière, car elle prend en compte la vitesse de renouvellement de la matière dans un niveau trophique donné, ce qui n'est pas le cas avec **la pyramide des biomasses** qui ne considèrent que la matière disponible à un instant donné.

9) L'énergie transférée de niveau trophique en niveau trophique dans l'écosystème est contenue dans la matière organique. Ainsi, flux d'énergie et cycle de la matière sont étroitement liés.

10) Dans la nature, l'azote existe dans les réservoirs suivants :

- **l'atmosphère** sous forme d'azote libre (N_2), représentant 79 % du volume d'air ;
- **le sol**, sous forme d'azote dans l'humus, les ions ammonium (NH_4), les ions nitrate (NO_3^-).
- **La biosphère** sous forme organique dans les acides aminés et les protéines ;

11) les réservoirs du carbone sur terre sont :

- **l'atmosphère**, sous forme de dioxyde de carbone libre (CO_2) ;
- **l'hydrosphère**, sous forme d'ions hydrogénocarbonates dans les eaux douces et marines (HCO_3^{2-}) ;
- **la lithosphère**, sous forme de carbonate de calcium ($CaCO_3$) et de roches carbonées (pétrole, houille, tourbe).
- **La biosphère animale et végétale**, stocké sous forme de glucides, protides, lipides, acides organiques.

Partie C : Exploitation des documents/ Explication des mécanismes**EXERCICE 1 :**

- 1) Les océans (l'hydrosphère) ; La biosphère ; La lithosphère ; l'atmosphère.
- 2) **La combustion** qui permet de transformer le carbone des roches combustibles en CO₂.
La photosynthèse qui permet de transformer le CO₂ en carbone dans les matières organiques.
La respiration et la fermentation qui transforment le carbone de la matière organique en CO₂.
- 3) La déforestation, la combustion des roches carbonées fossiles, l'élevage intensif, l'utilisation du ciment dans les constructions.
- 4) Le CO₂ étant un gaz à effet de serre, toute élévation de la concentration dans l'atmosphère pourrait engendrer réchauffement climatique.
- 5) Les réservoirs pouvant absorber une partie des rejets de CO₂ liés aux activités humaines sont : la biosphère, l'hydrosphère.
- 6) La photosynthèse.

EXERCICE 2 :

- 1) L'analyse de ce document montre qu'avant les années 1900, la production automobile est nulle, de même que l'évolution de la concentration atmosphérique en CO₂.
À partir des années 1900, la production automobile croît rapidement, passant de 0 à 75 millions de véhicules par an en l'an 2010. De même, l'évolution de la teneur atmosphérique en CO₂ augmente rapidement et atteint une valeur de 378 ppmv la même année.
- 2) L'augmentation de la production automobile est à l'origine de l'augmentation de la teneur atmosphérique en CO₂ car, la plupart des véhicules utilise des combustibles fossiles (pétrole, gasoil et essence) qui dégagent du CO₂ dans l'atmosphère.
- 3) **L'atmosphère** (dans laquelle on note une élévation de la teneur en CO₂) est **la lithosphère** (dans laquelle on note une chute de la teneur en roches carbonées).
- 4) Cette évolution de la teneur atmosphérique en CO₂ constitue un danger pour la Terre. En effet, le CO₂ étant un gaz à effet de serre, il pourra intensifier le réchauffement climatique avec les conséquences qui en résultent.
- 5) **Pratiquer le reboisement, utiliser les énergies renouvelables** propres qui n'entraînent aucune émission de gaz à effet de serre (énergie hydroélectrique, éolienne, solaire...)

EXERCICE 3 :

- 1) L'énergie est reçue sous **la forme lumineuse** par l'organisme chlorophyllienne et sous **la forme chimique** (nourriture) par l'organisme animal.
- 2) L'organisme végétal (producteur) est **autotrophe**, alors que l'organisme animal (consommateur) est **hétérotrophe**.
- 3) La production brute est supérieure à la production nette ; ceci s'explique par le fait qu'une partie de la production brute est perdue au cours de la respiration de l'organisme.

4)	Parties désignées par M (matière morte)	Parties désignées par le point d'interrogation (?)
	Les feuilles mortes, les écorces sèches, les inflorescences non fécondées qui tombent	L'appareil végétatif du végétal (toutes les parties encore vivantes de la plante)

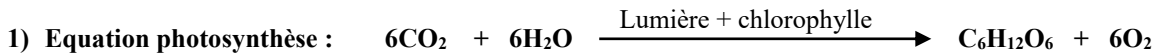
5)	NU (non utilisée)	NA (non assimilée)	PN (production nette)
	Épluchures de bananes, d'oranges et de mangues, les os de la viande, les pépins de l'orange et le « noyau » de la manque	Fibres non digérées rejetées dans les fèces.	Accroissement de la biomasse de l'individu (prise de poids).

- 6) Les pertes liées à la matière morte qui se détache ;
Les pertes liées à la matière non utilisée ;
Les pertes liées à la matière non assimilée ;
Les pertes liées à la respiration.
- 7) Non, la production nette ne peut se traduire uniquement par l'augmentation de la masse des volailles, car les œufs produits par ces poules entre également dans la production nette.

EXERCICE 4 :

- 1) Sur ce schéma, les cycles de la matière sont les cycles B et C car, ils sont caractérisés par une diminution progressive de la production d'un maillon à l'autre le long de la chaîne trophique.
- 2) Il s'agit de la respiration et de la fermentation qui transforment la matière organique des êtres vivants en matière minérale.
- 3) Un niveau trophique à l'autre, on note une diminution de la production causée par de multiples pertes au cours des transferts ; ces pertes sont liées à la matière non utilisée, à la matière non assimilée, à la respiration et la fermentation.
- 4) Pour le cycle B, il s'agit de la **chimiosynthèse** ; pour le cycle A, il s'agit de la **photosynthèse**.
- 5) **Un autotrophe** est un être vivant qui produit lui-même sa matière organique à partir de la matière minérale du milieu, alors **qu'un hétérotrophe** est un organisme qui puise sa matière organique auprès d'autres êtres vivants (végétaux ou animaux).

EXERCICE 5 :



D'après cette équation, on peut relever que les échanges gazeux respiratoires de la photosynthèse consistent en l'absorption du CO_2 et au rejet du O_2 .

Pour vérifier que les échanges gazeux sont en accord avec l'équation de la photosynthèse, il faudra montrer que dans cet écosystème, le nombre de moles de CO_2 est égal au nombre de moles de O_2 . ($n\text{CO}_2 = n\text{O}_2$)

$$n\text{CO}_2 = \frac{m\text{CO}_2}{M\text{mCO}_2}$$

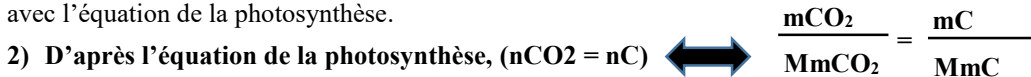
$$n\text{O}_2 = \frac{m\text{O}_2}{M\text{mO}_2}$$

$$m\text{CO}_2 = 41 \text{ t/ha/an} = 41 \times 10^6 \text{ g/ha/an}$$

$$m\text{O}_2 = 30 \text{ t/ha/an} = 30 \times 10^6 \text{ g/ha/an}$$

Vérifions en calculant: $\frac{41 \times 10^6}{44} = \frac{30 \times 10^6}{32} \iff 9,31 \times 10^5 \text{ mol} = 9,37 \times 10^5 \text{ mol}$

Conclusion : au vu des résultats obtenus, on peut affirmer que les échanges gazeux dans cet écosystème sont en accord avec l'équation de la photosynthèse.



$$m\text{C} = \frac{m\text{CO}_2 \times M\text{mC}}{M\text{mCO}_2}$$

$$m\text{C} = \frac{41 \times 12}{44} = 11,18$$

$$m\text{C} = 11,18 \text{ t/ha/an}$$

3) Vérifions si cet écosystème consomme ou libère du dioxygène

☞ Rejets d' O_2 : 30 t/ha/an

☞ Absorption d' O_2 : 20 t/ha/an

En conclusion, cet écosystème rejette l' O_2

Vérifions si cet écosystème consomme ou libère le CO_2

☞ Rejets de CO_2 : 19 + 9 = 28 t/ha/an

☞ Absorption de CO_2 : 41 t/ha/an

En conclusion, cet écosystème absorbe le CO_2

II - EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE

EXERCICE 1 : Cycle du carbone : un équilibre précaire

Savoir-faire et/ou être – Exploiter les données quantitatives sur les réservoirs et sur les échanges de carbone dans le but de construire le cycle biogéochimique du carbone ;

1) Les activités humaines responsables de la perturbation du cycle du carbone sont : la **déforestation et la combustion des énergies fossiles (pétrole et charbon)**.

2) D'après le document, la **biosphère (végétation) émet 120 milliards de tonnes de carbone par an** dans l'atmosphère et en consomme la même quantité : il y a donc équilibre entre ces deux réservoirs.

De même, les échanges entre les océans et l'atmosphère sont en équilibre avec **de 180 milliards de tonnes par an**.

Conclusion : Ainsi, sans les interventions des activités humaines il y aurait équilibre des flux de carbone entre les différents réservoirs que sont la biosphère l'atmosphère et l'hydrosphère

3) Production de CO_2 (PCO_2) liée aux activités humaines : **$\text{PCO}_2 = 6,5 + 1,6 = 8,1$ milliards de tonnes par an**.

4) Élévation annuelle du taux de CO_2 liée aux activités humaines : **3,5 milliards de tonnes par an**.

5) La biosphère capte une partie des émissions liées aux activités humaines (**2 milliards de tonnes par an**) de même que les océans (**2,5 milliards de tonnes par an**).

6) Équation chimique illustrant l'action des océans dans la régulation du taux de CO_2 atmosphérique (voir ci-contre).

7) L'élévation du taux de CO_2 atmosphérique serait de **$3,5 + 2,5 = 6$ milliards de tonnes par an**

8) a) Limiter la déforestation et planter des arbres (reboisement).

Utiliser les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, et l'énergie hydroélectrique,

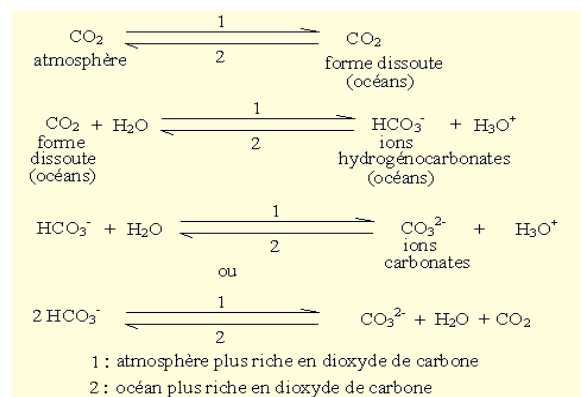
Limitier l'utilisation des sacs plastiques qui sont les principaux polluants des océans

b) Encourager les transports en commun qui limiterait le nombre de véhicules en circulation.

Mettre sur pied les grands projets de valorisation des énergies renouvelables.

Établir des taxes carbone pour ceux qui ont des activités productrices de CO_2 .

Primé (récompenser) ceux qui font des efforts pour limiter l'élévation du taux de CO_2 atmosphérique



EXERCICE 2 : Flux d'énergie le long des chaînes alimentaires**Savoir-faire et/ou être**

- Schématiser le transfert d'énergie le long d'une chaîne trophique,
- Construire ou analyser les pyramides énergétiques.

1)

$$Rc = \frac{P}{Er} \times 100$$

Rc = rendement écologique de croissance ;
 P = production pour un niveau trophique donné ;
 Er = énergie reçue du niveau trophique précédent.

Niveau des producteurs primaires : $Rc = \frac{10^3}{10^6} \times 100 = 0,1 \%$

$$Rc p = 0,1\%$$

Niveau des consommateurs primaires : $Rc = \frac{10^2}{10^3} \times 100 = 10 \%$

$$Rc C_1 = 10\%$$

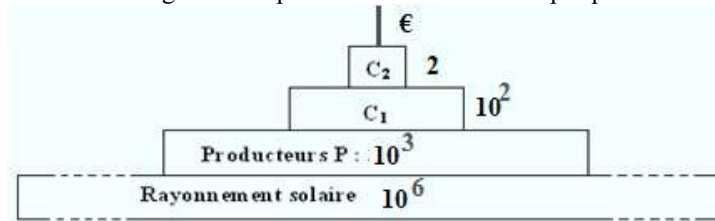
Niveau des consommateurs secondaires : $Rc = \frac{2}{10^2} \times 100 = 2 \%$

$$Rc C_2 = 2\%$$

Niveau des consommateurs tertiaires : $Rc = \frac{\epsilon}{2} \times 100 = \epsilon$

$$Rc C_3 =$$

2) Construction de la pyramide des énergies correspondant à cette chaîne trophique



- Les phénomènes responsables de la production de chaleur sont : **la respiration et la fermentation**
- la matière non assimilée pourrait correspondre aux éléments non digérés perdus dans les fèces.
- Les êtres vivants du sol sont responsables de **la minéralisation de la matière organique**.
- Des producteurs aux carnivores tertiaires, la quantité d'énergie disponible baisse progressivement à cause des multiples pertes qui se produisent lors des transferts.
- Si on parvenait à supprimer tous les consommateurs secondaires, il y aurait une **prolifération (multiplication rapide) des consommateurs primaires**, entraînant une consommation excessive des producteurs. En conséquence il s'en suivra une baisse de la population des producteurs résultant en une baisse de la population des consommateurs primaires : on parlera alors de déséquilibre de l'écosystème

8)

Autotrophes	Graminées (producteur primaire)
Hétérotrophe	Chenille de papillon (C_1), oiseau de jardin (C_2), Belette (C_3)

EXERCICE 3 : Les pyramides écologiques**Savoir-faire et/ou être**

- Construire ou analyser les pyramides énergétiques.

1)

Maillon de la chaîne	Mode de nutrition	Niveau trophique
Phytoplancton	Autotrophie (photosynthèse)	Producteurs primaires (P)
Zooplancton phytophage	Hétérotrophie (végétariens)	Consommateurs de 1 ^{er} ordre (C_1)
Zooplancton zoophage	Hétérotrophie (Carnivore)	Consommateurs de 2 ^e ordre (C_2)
Poissons planctonophages	Hétérotrophie (Carnivore)	Consommateurs de 3 ^e ordre (C_3)
Poissons carnassiers	Hétérotrophie (super Carnivore)	Consommateurs de 4 ^e ordre (C_4)

2) La pyramide des biomasses présentes une anomalie, car elle montre que la biomasse des producteurs (phytoplancton) est inférieure à celle des consommateurs de premier ordre. Or dans tout écosystème, les producteurs ont toujours la biomasse la plus élevée.

3) a)

$$Pté = \frac{B}{t}$$

$Pté$ = productivité à un niveau trophique donné ;
 B = biomasse à un instant donné ;
 t = temps de renouvellement de la matière en année.

Il faudra donc convertir le temps dans tous les niveaux trophiques en année. Les résultats obtenus après calcul sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Niveau trophique	Biomasse à un instant donné	Temps de renouvellement	Temps en année	Productivité en $t/km^3/an$
Phytoplancton	10 tonnes par Km^3	2 jours	$5,5 \times 10^{-3}$	1818,18
Zooplancton phytophage	18 tonnes par Km^3	2 mois	0,167	107,78
Zooplancton zoophage	5,5 tonnes par Km^3	3 mois	0,25	22
Poissons planctonophages	1,8 tonne par Km^3	2 ans	2	0,9

Certaines plantes (Les légumineuses) sont capables de fixer le diazote (N₂) atmosphérique grâce à leurs nodosités au niveau des racines. Ce diazote (N₂) est converti en ions nitrate utilisables par la plante.

II - ÉVALUATION DES COMPETENCES

SITUATION PROBLEME

Compétence ciblée			Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle du carbone
Consignes	Les capacités à évaluer en situation	Les indicateurs de réussite	
Consigne 1	Concevoir et produire une affiche de sensibilisation pour transmettre les informations	La créativité de la production. La population cible à laquelle cette affiche adresse doit être mentionnée Citer toutes les activités de l'homme qui sont responsables du trouble du cycle de carbone (déforestation, feux de brousse, combustion des énergies fossiles, l'urbanisation...)	
Consigne 2	Communiquer, informer	L'élève devra montrer que s'il n'y a pas réduction du taux de CO ₂ atmosphérique, il s'en suivra une intensification du réchauffement climatique responsable des inondations, de la famine, des migrations climatiques, de la disparition de nombreuses espèces et écosystèmes...	
Consigne 3	Sensibiliser, agencer des arguments pour communiquer	L'élève devra proposer des solutions adaptées pour les populations cibles aux quelles son affiche adresse à la consigne 1, notamment le reboisement, l'utilisation des transports en commun, la priorité aux énergies renouvelables, la lutte contre la pollution...	
Consigne 4	Communiquer, informer	S'il y a disparition des papillons, les prédateurs de ces derniers n'auront plus de quoi manger, ce qui pourrait également causer leur disparition. Les organismes servant de nourriture aux papillons vont proliférer rapidement, certaines plantes dont les fleurs sont fécondées par ces papillons ne pourront plus se reproduire. Bref il y aura déséquilibre dans l'écosystème avec des conséquences graves au niveau de tous les maillons.	

Module II

L'éducation à la santé

Catégorie d'action 8 : Lutte contre le VIH/sida

Séquence 8

Le soi et le non-soi

I- Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponses	b	b	Pas de réponse juste	a	b	b	c	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

- Soi** : ensemble des molécules propres à un individu et résultant de l'expression de son génome.

Non-soi : toutes molécules différentes du soi c'est-à-dire ne résultant pas de l'expression du génome d'un individu.

CMH : (Complexe Majeur d'Histocompatibilité) constitué d'un ensemble de glycoprotéines portées par la membrane de toutes les cellules de l'organisme et qui détermine l'histocompatibilité des tissus.

Greffe : Opération par laquelle on transfère un tissu ou un organe de sorte qu'il continue à vivre par les connexions qu'il contracte avec une autre partie du même individu (autogreffe) ou d'un individu différent (hétérogreffe).

Leucocytes : cellules sanguines spécialisées dans la défense de l'intégrité de l'organisme.

Antigène : toute molécule étrangère à l'organisme et capable de déclencher une réaction immunitaire.

SIDA : (Syndrome de l'Immunodéficience Acquise) c'est la conséquence d'une infection due à un virus appelé VIH (virus de l'immunodéficience humaine).

VIH : (Virus de l'Immunodéficience Humaine) c'est un **rétrovirus** (c'est-à-dire un virus dont l'acide nucléique est un **ARN**) responsable du Syndrome de l'Immunodéficience Acquise (SIDA).

Déficit immunitaire : incapacité du système immunitaire à répondre aux attaques d'un antigène.

Séropositivité : état d'un individu qui présente une réaction positive à un ou plusieurs tests sérologiques.

CD4 : protéines membranaires qui caractérise les cellules cibles du VIH dans l'organisme hôte.

GP₁₂₀ : protéines membranaires du VIH grâce à laquelle il se fixe sur ses cellules cibles.

HLA : HLA (Human Leucocyte Antigens) est un ensemble de glycoprotéines portées par la membrane de toutes les cellules de l'organisme et qui détermine l'histocompatibilité des tissus.
- Déterminants du soi et du non-soi.

Déterminants du soi	Déterminants du non-soi
Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH ou HLA) ; Les déterminants du groupes sanguins ; Les déterminants du facteur rhésus.	Molécules des microorganismes ; Molécules des cellules anormales ; Molécules des cellules étrangères à organismes ;

- Les différentes cellules responsables de l'immunité dans l'organisme sont :
 - Les **globules blancs** ou **leucocytes** qui sont les principaux acteurs de la réponse immunitaire. On distingue deux types de leucocytes :
 - Les **leucocytes circulants** (granulocytes, lymphocytes et monocytes) que l'on retrouve dans le sang et la lymphe ;
 - Les **leucocytes tissulaires** (macrophages essentiellement), qui sont fixés dans différents organes ou tissus (poumons, foie, etc...).
 - Caractéristiques des granulocytes**
 - Ils représentent 60-65% des leucocytes ;
 - Cytoplasme granuleux et noyau plurilobé (d'où leur nom de polynucléaires) ;
 - Ils peuvent traverser la paroi des capillaires par diapédèse pour se retrouver dans les tissus ;
 - Durée de vie : 1 à 3 jours ;
 - Ils assurent la phagocytose des bactéries.

On distingue trois types de granulocytes : les **neutrophiles**, les **éosinophiles** et les **basophiles**.
 - Caractéristiques des lymphocytes**

- Ils représentent 25% des leucocytes ;
 - Noyau rond qui occupe presque tout le volume du cytoplasme.
- On distingue :
- Les **lymphocytes B** : qui se transforment en **plasmocytes** une fois activées ;
 - Les **lymphocytes T** : comprenant les **LT8** qui dans certains cas se transforment en **LT cytotoxiques** et les **LT4** ou **LT auxiliaires**.

☛ **Caractéristiques des monocytes**

- 10 à 20 % des leucocytes ;
 - Grosses cellules à noyau présentant une encoche (noyau en forme de fer à cheval) ;
 - Se transforme en **macrophages** dans les tissus conjonctifs, les organes lymphoïdes, les poumons. Les macrophages par leur capacité de **phagocytose** sont les grands éboueurs de l'organisme.
- 4) Une fois dans sa cellule-cible, le génome d'ARN du VIH fait l'objet d'une transcription inverse : l'ADN produit est intégré dans le génome de la cellule-cible et dirige la production de nouvelles particules virales.
 - 5) Le principal moyen de lutte contre l'infection au VIH sida réside dans la **prévention**. Cependant, il existe certains médicaments qui peuvent ralentir la reproduction du virus et l'évolution de la maladie jusqu'au stade du SIDA. C'est le cas en trithérapie (combinaison de médicaments).
 - 6) La particularité qui caractérise des cellule-cibles du VIH est la présence sur leur membrane de protéines CD4.
 - 7)

Pratique à risque	Pratique sans risque
<i>Tatouage, injection, scarification, excision, circoncision</i>	<i>Manger ensemble, partager le même lit, échanger des habits, jouer ensemble au football, saluer en se serrant la main.</i>

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

- 1) Les principales voies de transmission du VIH/sida sont : les voies sanguines, sexuelles et de la mère à l'enfant pendant l'accouchement ou la fin de la grossesse ou l'allaitement.
- 2) La corrélation qui existe entre l'évolution du taux de lymphocytes CD₄ et celle de la charge virale pendant la dernière phase de la maladie est **négative**. Ce qui signifie que la **baisse** du taux de lymphocyte CD₄ correspond à l'**augmentation** de la charge virale pendant cette phase. En effet, pendant la dernière phase de la maladie, le nombre de lymphocytes CD₄ baisse drastiquement et ces derniers deviennent incapables de contenir la multiplication du VIH/SIDA.
- 3) L'individu peut être considéré comme séropositif quelques semaines après l'infection lorsque les anticorps anti-VIH sont détectables dans son sérum. Il est considéré comme sidéen lorsqu'il atteint la phase SIDA. C'est-à-dire lorsque le système immunitaire s'effondre et il manifeste la maladie.

Exercice 2 :

- **Expérience I** : les souris A et B sont histocompatibles car le greffon de la souris B a été accepté par la souris A. on peut dire qu'il s'agit d'une **isogreffe**.
- **Expérience II** : les souris B n'est pas histocompatible avec la souris C ainsi qu'avec la souris D. dans ce cas, il s'agit des **allogreffes**.

Le rejet rapide lors de la deuxième greffe du greffon de la souris C par la souris B s'explique par le fait que la souris B avait déjà été en contact avec les tissus de la souris C, elle les a donc facilement reconnu ce qui a accéléré le rejet.

Exercice 3 :

- 1- **Graph a** : au cours des 3 premières semaines de traitement, la charge virale (ARN plasmatique) décroît et passe de 10⁵ à environ 10⁴ molécules/mL. Puis recroît jusqu'à se stabiliser à environ 10⁵ molécules/mL durant les semaines suivantes. Puisque le traitement de *nevirapine* inhibe la transcriptase inverse et donc la multiplication du virus, c'est ce qui explique la baisse de la charge virale pendant les premières semaines de traitement.

Graph b : au cours des 4 premières semaines de traitement, la charge de lymphocytes T₄ croît de 110 jusqu'à environ 250 µL, puis chute entre la 4^{ème} et la 8^{ème} semaine pour se stabiliser à une valeur d'environ 150 µL. Puisque le traitement de *nevirapine* bloque la multiplication des virus, les lymphocytes LT₄ ne sont donc plus détruite d'où l'augmentation de leur nombre durant les premières semaines de traitement.

En conclusion, le VIH a comme mode d'action d'infecter les cellule-cibles principalement les LT₄ dans lesquels son génome d'ARN fait l'objet d'une transcription inverse et l'ADN produit dirige la production de nouvelles particules virales, dont la libération entraîne la mort des cellule-cibles.

- 2- Le traitement de *nevirapine* est efficace en ce sens qu'il provoque la multiplication des LT₄ qui sont les pivots de la réponse immunitaire. Malheureusement, cette action ne dure que pendant les premières semaines de traitement. Ainsi, l'efficacité du traitement est limitée aux premières semaines de traitement.
- 3- a- Les séquences 1 et 2 diffèrent par un seul nucléotide au niveau de la séquence d'ADN codant pour le 190^{ème} codon de la transcriptase inverse. A ce niveau, la première base (cytosine) est remplacée par la thymine. Cette mutation ponctuelle par substitution.
b- Au bout des premières semaines de traitement, la baisse de la charge virale est due à l'absence de transcriptase inverse car, le traitement modifie la séquence du gène codant pour sa synthèse par la cellule infectée.

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Identifier le soi et le non-soi.

1) Analyses

	5 ^{ème} jour	12 ^{ème} jour
Receveur B1	Apparition des vaisseaux sanguins autour des greffons	Greffon nécrosé
Receveur B2	Apparition des vaisseaux sanguins autour des greffons	Greffon confondu à la peau

2)

- Chez l'individu B1, le greffon est nécrosé car cet individu n'est pas histocompatible avec l'individu A. Dans ce cas, on parle **d'allogreffe**.
 - Chez l'individu B2, le greffon est accepté car cet individu est histocompatible avec l'individu A. Il pourrait donc s'agir des vrais jumeaux : dans ce cas, on parlera d'isogreffe.
- 3) Le rejet rapide du greffon lors de la deuxième greffe s'explique par le fait que l'individu B1 avait déjà été en contact avec la peau de l'individu A, cette dernière a donc été rapidement reconnu et aussitôt rejetée.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Identifier le soi et le non-soi.

- 1) Les greffons de l'expérience 1 sont acceptés parce qu'ils sont les éléments du soi ; les greffons de l'expérience 2 sont rejetés parce qu'ils sont considérés comme non-soi.
- 2)
- a) La cause du rejet de greffe dans l'expérience 1 est l'absence d'histocompatibilité entre les individus A et B ;
 - b) Le raccourcissement du délai avant rejet dans l'expérience 2 est dû à la reconnaissance rapide par l'organisme d'un antigène avec lequel il a déjà été en contact ; d'où le délai d'élimination court
 - c) Les différences observées entre les différents fragments s'expliquent par la reconnaissance rapide par l'organisme d'un antigène avec lequel il a déjà été en contact ; d'où le raccourcissement du délai d'élimination du greffon B ;
- 3) La faculté à distinguer le soi du non-soi permet à l'organisme de maintenir son intégrité et par conséquent sa survie.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Concevoir des outils de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida.

1. « Chers populations »,
Le SIDA est une pandémie qui fait encore de nombreux ravages autour de nous. Pourtant, cette maladie a été suffisamment étudiée et malgré le fait qu'elle ne dispose pas encore de traitement, elle peut être contrecarrée si nous maîtrisons les différents aspects qui conduisent à cette infection. C'est ainsi que je m'en vais vous parler des termes *séropositif*, *séroconversion*, *immunodépression*....
2. Le SIDA est une infection virale causée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant. L'individu devient contagieux quand la charge virale atteint une certaine valeur dans son plasma, ses sécrétions génitales ou le lait maternel. Le sujet est séropositif au moment où les anticorps dirigés contre les particules du VIH sont présents dans son corps. Les séronégatifs doivent refaire le test 3 mois après l'avoir fait pour confirmer l'absence des anticorps dans leur corps. Les
3. Après la contamination, on assiste à une prolifération du virus et un abaissement significatif de la population de LT₄. La réponse du système immunitaire se matérialise dans les premières semaines par l'augmentation du taux de LT₈ et la production des anticorps anti-VIH, ce qui contribue à diminuer la charge virale vers la fin de la première phase de la maladie.

4. A la troisième année, on constate que l'augmentation de la quantité de virus commence à croître rapidement, le taux d'anticorps accélère sa chute et enfin la quantité de LT4 chute drastiquement d'où l'apparition de l'immunodéficience et des premiers symptômes de la maladie.
5. Car le VIH se multiplie dans d'autres cellule-cibles, et la réponse immunitaire censée le contrecarrer est quasi inexistante.

Exercice 4 :**Savoir-faire et/ou être**

Distinguer les différents types de cellules immunitaires.

Cet exercice évalue le savoir-faire pratique et doit être fait au laboratoire.

III - Évaluation des compétences**Situation problème contextualisée**

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	M. DROZI, chez un sidéen, les plaquettes et les hématies sont présents en quantité normale, tandis que chez vous, les leucocytes sont 4 à 10 fois inférieurs à la norme. Ce qui traduit l'inefficacité d'une quelconque réponse immunitaire
Consigne 2	M. DROZI, vous avez une quantité de leucocytes supérieur à celle d'un individu sain. Ceci est le signe que l'organisme fait face à une infection et il a dû augmenter le nombre de leucocytes pour contrecarrer cette infection. Vu qu'il a un bon stock de leucocytes je pense que vous pouvez guérir sans prendre de médicament ;
Consigne 3	Compétence pratique : la capacité de l'élève à manipuler est testée.

Catégorie d'action 9 :

Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Séquence 10

Quelques problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

I- Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5
Réponses	d	a	c	b	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définitions

Infibulation : c'est une mutilation génitale féminine dans laquelle le clitoris est enlevé, une partie ou toute la petite lèvre est sectionnée et des incisions sont faites sur la grande lèvre (lèvre extérieure) pour créer une surface rugueuse.

Excision : c'est mutilation génitale féminine dans laquelle une partie ou tout le clitoris et une partie ou toute la petite lèvre (lèvre inférieure) sont enlevées.

Sexualité précoce : se dit lorsque la pratique de l'acte sexuel se fait par des individus non-mâtures (physiquement, psychologiquement et socialement).

Stupéfiant : c'est un produit dangereux pour la santé et dont la consommation peut entraîner une dépendance.

Mutilations génitales : se sont des pratiques qui consistent à couper le clitoris et les organes génitaux externes d'une femme.

2) Parmi les conséquences de la consommation des stupéfiants sur la santé de reproduction, on peut citer on peut citer :

- la dépravation des mœurs ;
- l'exposition aux IST et VIH /sida ;
- des malformations congénitales chez les enfants issus des parents alcooliques ;
- la réduction progressive et dangereuse des capacités sexuelles de l'homme ;
- les risques d'intoxication du fœtus ou d'avoir un enfant anormal ou mort-né pour la femme enceinte ;
- la diminution de la prise de conscience du risque.

3) La sexualité précoce est clairement associée des risques tels que :

- les grossesses non-désirées ;
- le décès chez les jeunes femmes pendant l'accouchement ;
- les complications lors de l'accouchement telles que : l'étranglement du bassin, les hémorragies, et fistules obstétricales, la mortalité infantile ... Les complications liées à l'accouchement sont la première cause de décès chez les filles de 15 à 19 ans.
- une mauvaise prise en charge des enfants, (abandon ou infanticide) ;
- des avortements clandestins et leurs conséquences ;
- les IST et leurs conséquences ;
- la prostitution ;
- l'exclusion sociale ;
- la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme).

4) L'organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les MGF en quatre types principaux : **la circoncision féminine (type 1), l'excision (type 2), l'infibulation ou excision pharaonique (type 3), l'introcision (type 4).**

Les MGF ont des conséquences immédiates sur la santé et des effets à long terme.

☞ Les conséquences immédiates sur la santé :

- saignement excessif ;
- état de choc et dans certains cas décès ;
- infections ;
- risque de transmission du VIH ;
- douleurs au moment d'uriner ...

☞ Les effets à long terme :

- formation des cicatrices épaisses autour de la plaie ;

- douleur au moment d'uriner ;
- incontinence urinaire de la victime ;
- inflammation pelvienne causée par une infection qui aura duré longtemps ;
- accouchement très douloureux et difficile ;
- travail prolongé et expulsion difficile du bébé (au moment de l'accouchement) qui peuvent occasionner des lésions cérébrales ou la mort ;
- Apparition des fistules vésico-vaginales (communication entre la vessie et le vagin). Ces fistules qui occasionnent une perte constante d'urine ou de matières fécales sont difficiles à soigner ;

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

- 1) On parle de **grossesse précoce** quand une grossesse est portée par un individu non-mûre (physiquement, psychologiquement et socialement)
- 2) Précocité de la sexualité des jeunes s'explique autant par l'envie de découverte et de satisfaction de la curiosité, par le besoin de plaire et de donner une preuve de son amour, que par des raisons d'ordre financières, matériels ou matrimoniales.
- 3) Confère réponse la question 3 du QRO.
- 4) La réponse attendue ici est une sorte de « **lettre informative** » où les jeunes lycéens sont personnellement interpellés en fonction du contexte de l'établissement scolaire dans lequel on se trouve ainsi que des conséquences récurrentes de la sexualité précoce dans l'environnement dans lequel on se trouve.

Exercice 2 :

- 1) Un **stupéfiant** c'est un produit dangereux pour la santé et dont la consommation peut entraîner une dépendance. Dans ce document le stupéfiant dont il est question est l'**alcool**.
- 2) Les raisons qui poussent les jeunes à consommer les stupéfiants sont :
 - La recherche des sensations fortes ;
 - La recherche du plaisir et du courage ;
 - L'imitation de l'entourage ;
 - La curiosité...
- 3) Confère QRO question 2
- 4) Il doit le faire pour éviter la dépendance à ce stupéfiant, et surtout éviter les conséquences de ce stupéfiant sur sa santé
- 5) – sensibiliser sur les méfaits de la consommation des stupéfiants ;
 - Eviter la mauvaise compagnie ;
 - Eviter de fréquenter les milieux à risque tels que les bars, les night-clubs, les boîtes de nuit ;
 - éviter d'ouvrir les débits de boisson à proximité des établissements scolaires ;
 - renforcer et respecter la législation en ce qui concerne la vente des stupéfiants et leur disponibilité.

Exercice 3 :

- 1) Confère réponse QRO question 4
- 2) « L'acceptation sociale » est la raison la plus couramment citée pour justifier les MGF. Cette raison implique les coutumes et les croyances religieuses, ...
- 3) Confère réponse QRO question 4
- 4) Sensibiliser les populations et les éduquer sur les conséquences désastreuses de ces pratiques sur la santé de la jeune fille. Mettre sur pied une législation contraignante pour dissuader les contrevenants. Diversifier les moyens de communication sur ce sujet afin de toucher tous les acteurs de la société concerné par ce fléau. Impliquer les prédicateurs religieux et les leader coutumier dans la lutte contre ce fléau...

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Concevoir des outils de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s.

- 1) **Image A** « *La sexualité précoce est un frein pour la scolarité de la jeune fille et son épanouissement social* ».
- 2) **Image B** « *La sexualité précoce conduit un jeune à embrasser les responsabilités très tôt sans y être préparé* ».
- 3) Les dessins proposés doivent refléter les pratiques ou les scènes courantes dans l'environnement quotidien de l'élève concernant les MGF et la consommation des stupéfiants. Ils doivent être accompagnés de dialogues ou des légendes parlantes.

Exercice 2 :**Savoir-faire et/ou être**

Concevoir des outils de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida.

La pertinence de la production dépendra de la maîtrise que l'apprenant a du sujet concernant la sexualité précoce, de la créativité de l'apprenant et enfin de sa capacité à communiquer sur les supports physiques tel que la pancarte et la banderole.

Exemple de banderole



La sexualité précoce nous vole nos rêves !!!

Exercice 3 :**Savoir-faire et/ou être**

Organiser des causeries éducatives

- Comme panélistes, tu pourras inviter une jeune, un médecin, un psychologue, un enseignant et un parent.
- A chaque panéliste tu devras orienter les questions soit sur les raisons ou les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre la consommation des stupéfiants en fonction des domaines ou spécialité. Tu pourras aussi faire témoigner les toxicomanes ... et ne pas oublier les échanges à la fin du débat.
- L'affiche doit être colorée et illustrer d'images fortes et parlantes pour attirer les regards. Elle doit comporter un titre et les informations suivantes doivent être particulièrement mis en relief notamment : ***Quoi ? Quand ? Où ? A quelle heure ? Avec qui ?***

III - Évaluation des compétences**Situation problème contextualisée****Compétence visée****Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s**

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	« <i>La sexualité précoce nous vole notre jeunesse et nous expose aux responsabilités précoces</i> »
Consigne 2	 Pendant la semaine de la jeunesse, période propice à de nombreux égarements, Fati et Bintou deux adolescents de la classe de première qui se fréquentaient depuis peu ont décidé de passer à l'acte sexuel. Pour Bintou, cet acte constituait une preuve d'amour envers Fati. Malheureusement, ce dernier ne l'entendait pas de cette oreille : sa seule préoccupation était d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il a donc réussi à convaincre Bintou de passer à l'acte sans préservatif. Malheureusement cette dernière se trouvait en période féconde. Ce qui devait arriver arriva et Bintou se retrouve enceinte. Elle doit devoir arrêter ses études pour prendre soins de sa grossesse. Le pire c'est qu'elle ne dispose pas de suffisamment de moyens pour préparer son accouchement et lorsqu'elle se retourne vers son copain, ce dernier nie complètement être le père de l'enfant. D'où la scène illustrée par le document 3 ci-dessus.
Consigne 3	Les dessins proposés doivent refléter les pratiques courantes dans l'environnement quotidien de l'élève concernant la consommation des stupéfiants. Ils doivent être accompagnés de dialogues ou des légendes réels ou réalistes.

Catégorie d'action 10

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Séquence 11

Education nutritionnelle

II- Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5
Réponses	a	b	b	d	a

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

Alimentation équilibrée : est une alimentation apportant la *quantité* et la *qualité* des aliments nécessaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme ainsi que ses besoins matériels.

Repas équilibré : c'est un repas qui contient toutes les catégories d'aliments dans les proportions convenables défini par la règle de **GPL 421** soit 15% de lipides, 30% de protides, 55% de glucides, de l'eau, des oligoéléments et des vitamines. Il doit satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'organisme en apportant toutes les substances nutritives indispensables.

Pyramide alimentaire : illustration simple en forme de pyramide dans laquelle les « briques » de l'édifice sont les groupes d'aliments dans lesquels il faut puiser quotidiennement pour assurer la couverture en matières nutritives.

Obésité : Accumulation excessive de tissu adipeux dans le corps.

Malnutrition : alimentation anarchique conduisant soit à la sous-alimentation, soit à la suralimentation.

- 2) Elaborée par le nutritionniste français Albert-François Creff, la règle du GPL 4.2.1 nous donne les clés de l'équilibre alimentaire, c'est un moyen simple et efficace qui nous rappelle que tout repas (déjeuner ou dîner) doit comporter 4 portions de Glucides, 2 portions de Protides et 1 portion de Lipides.

NB : Une **portion** est tout simplement une quantité à titre de référence qui vous aide à comprendre les quantités d'aliments recommandées chaque jour dans chacun des groupes alimentaires.

- 3) La réponse ici dépendra de la localité dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, pour un élève de la localité de BAFIA, un menu équilibré de déjeuner peut être un plat de couscous au légume sauté et au poisson fumé accompagner d'un verre d'eau et d'une tranche d'ananas. Si le plat a une masse de 500 g, le couscous et l'ananas doivent représenter 275g, les légumes sautés, les assaisonnements et le poisson fumé doivent représenter 225g.
- 4) La manque d'activité physique est un facteur important de risque de maladies non-transmissibles comme l'accident vasculaire cérébral (AVC), le diabète, et le cancer. La sédentarité (manque d'activité physique) est l'un des principaux facteurs de risque de l'hypertension, de l'élévation de la glycémie, de la concentration de lipides dans le sang, de l'obésité, et des principales maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.
- 5) Une **alimentation équilibrée** est une alimentation apportant la *quantité* et la *qualité* des aliments nécessaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme ainsi que ses besoins matériels. Elle doit être adaptée à l'âge, à l'activité physique et à l'état physiologique (femme enceinte, femme allaitante, sportif ou sportive).
- 6) **Les mots à placer sont dans l'ordre** : journalière - l'organisme - l'équilibre - rationnelle - quantité - paramètres - proportion - indispensables.

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

- a) 1 litre correspondant à 120 g de sucre, donc 1,5 litre renferme 180 g de sucre consommé par jour.
 $180 \times 7 = 1260$ g de sucre consommé par semaine et $180 \times 365 = 65700$ g de sucre consommé par an.
- b) L'équivalent journalier, en morceaux de sucre, de sa consommation est de $180 : 5 = 36$ morceaux de sucre ;
- c) L'énergie fournie quotidiennement par ces boissons sucrées est de : $85 \text{ kJ} \times 36 = 3060 \text{ KJ}$.

Exercice 2 :

- 1) L'alimentation des américains est riche en matière grasse et en sucre. Cependant, elle est pauvre en poissons et en laitage.
 Celle des soudanais est riche en céréales et en légumes secs, mais pauvre en matière grasse en poissons et en laitage. Elle ne comporte pas de viande et d'œuf.

- 2) Chez les américains, l'excès de sucre et de graisse contenu dans les aliments les prédispose aux maladies métaboliques notamment les diabètes (excès de sucre dans le sang), l'obésité (excès de graisse dans le corps) et de maladies cardio-vasculaires (artériosclérose

Chez les soudanais, l'absence de protide dans leur alimentation leur prédisposent à la maladie nutritionnelle par carence telles que le rachitisme (carence en vitamine B) et le kwashiorkor (carence en protides).

Exercice 3 :

Manger varié et équilibré selon les nutritionnistes et autres diététiciens c'est avoir une alimentation apportant la *quantité* et la *qualité* des aliments nécessaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme ainsi que ses besoins matériels. Elle doit être adaptée à l'**âge**, à l'**activité physique** et à l'**état physiologique** (femme enceinte, femme allaitante, sportif ou sportive).

Pour avoir une alimentation équilibrée, les différents repas journaliers (petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner) ne doivent pas avoir la même composition ni les mêmes apports caloriques.

- La composition idéale du **petit déjeuner** comprend : *une boisson, un produit céréalier, un produit laitier, un fruit, et facultativement un aliment énergétique (beurre, confiture, sucre, miel...).*
- Pour un **déjeuner** idéale, il devra contenir : *des crudités (à volonté), de la viande ou poisson ou œufs, des féculents, des légumes verts, un produit laitier, une portion de fruits, du pain, de la matière grasse (plutôt végétale), de l'eau.*
- La **collation** est composée essentiellement de *crudités et d'une boisson, idéalement de l'eau.*
- Le **dîner** comprend : *les crudités (à volonté) et/ou un potage, un peu de viande ou poisson ou œufs, des féculents, des légumes verts, un produit laitier, une portion de fruits, du pain, de la matière grasse (plutôt végétale), de l'eau.*

Pour savoir si notre alimentation ne comporte ni carence ni excès, nos ration alimentaires doivent obéir à la règle de 421GPL. Et nous ne devons ni être en surpoids ni dans un état de maigreur.

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Elaborer un menu équilibré.

- 1) Le menu le plus équilibré est celui de Thomas car il renferme toutes les catégories d'aliments dans des proportions rationnelles.
- 2) Le menu de Romain est déséquilibré et peut être corrigé comme suit : supprimer le soda et le remplacer par de l'eau, supprimer la glace et la remplacer par des fruits, les chips doivent être remplacées par des légumes.
- 3) Le bilan énergétique est **excédentaire** dans le deuxième cas et **équilibré** dans le premier cas.
- 4) Comme conseils, ils doivent revoir la composition de leur alimentation. Notamment consommer plus de fruit et bannir l'excès de sucre et d'aliments gras. Ils doivent pratiquer une activité physique régulière et surtout dépenser tout ce qu'il consomme en bannissant la sédentarité.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Choisir les aliments appropriés pour une alimentation équilibrée.

- 1) L'analyse des tabous nous indique que la femme enceinte et les enfants soumis à ces tabous sont exposés aux carences en protides.
- 2) Comme aliments riches en protides pour contourner les tabous alimentaires, la femme enceinte peut consommer les légumes secs comme le soja, le haricot, les chenilles, les termites.
- 3) Les protéines sont les aliments bâtisseurs ou plastiques de l'organisme. Et permettent l'édification de l'organisme et la cicatrisation des blessures.... Dans un menu équilibré, les protides doivent représenter 30% des portions.

Exercice 3 :

Savoir-faire et/ou être

Choisir les aliments appropriés pour une alimentation équilibrée.

1. Elle est sans doute toujours sédentaire et continue de consommer les aliments riches en sucre sans pratiquer d'exercices physiques.
2. Lorsque la demoiselle décide de sauter le dîner, sans doute que le prochain repas qu'elle prendra sera copieux. Elle ne devrait pas sauter de repas, et devrait associer à son régime une activité physique régulière et consommer beaucoup de fruit et de légumes. Enfin elle devra surtout réduire sa consommation des sucres rapides car, ces derniers se transforment facilement en graisse dans l'organisme.

III - Évaluation des compétences

Situation problème contextualisée

Compétence visée

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Les erreurs commises Les erreurs alimentaires commises par l'avocat sont : il consomme excessivement du café qui est un excitant et qui peut être considéré comme un coupe faim. En plus, il a supprimé le petit déjeuner, le déjeuner et la collation. Et enfin, il prend des dîners copieux. Les erreurs alimentaires commises par le fabricant de matériel de bureau sont : il a un petit déjeuner hypercalorique, des déjeuners et des dîners copieux. Il ne prend pas de collation. Les corrections des erreurs commises L'avocat devra répartir ses apports alimentaires sur toute la journée en prenant un petit déjeuner, un déjeuner et une collation. Et devra éviter les dîners copieux. Le fabricant de matériel de bureau devra éviter des déjeuners hypercaloriques prendre des collations composées de fruits, et éviter des dîners copieux. Les deux devront pratiquer régulièrement une activité physique pour dépenser les calories consommées.
Consigne 2	Le dîner copieux journalier de l'avocat l'expose à l'obésité car les aliments consommés avant le couchée sont en majorité stockés sous forme de réserve. Quant au fabricant, les repas hypercaloriques l'exposent à l'obésité car, il est difficile de dépenser toutes les calories consommées lors de pareil repas. L'exercice physique va aider ces deux travailleurs en brûlant l'excès de graisse accumulé au fil des repas. Cependant, ces exercices physiques doivent être accompagnés d'un régime hypocalorique.
Consigne 3	Chères populations, Notre alimentation est notre principale source d'énergie et de matériaux pour le fonctionnement et l'entretien de l'organisme. Il importe donc de bien choisir nos aliments et de les consommer en suivant le principe des apports alimentaires équilibrée. Qui dit équilibre parle de l'égalité entre les apports alimentaire et les dépenses énergétiques. D'où le rôle primordial de l'exercice physique dans l'utilisation de l'Energie dans l'organisme. En effet, l'exercice physique est d'une importance capitale en ce sens que

Module III

L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Catégorie d'action 11 :

Lutte contre l'effet de serre

Séquence 12

Le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la Terre

I- Évaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6
Réponses	d	d	b	a	c	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1. Définir les termes et expressions suivants :

Albédo : rapport entre l'énergie réfléchie par une surface à l'énergie incidente sur cette surface.

Effet de serre : phénomène naturel au cours duquel certains gaz de l'atmosphère piège la chaleur provenant de la surface du sol.

Corps noir : tout corps qui émet un rayonnement dont la longueur d'onde se situe dans un intervalle spécifique et qui varie en fonction de sa température.

Constante solaire : quantité d'énergie reçue par une surface de 1m^2 perpendiculaire aux rayons du soleil et située à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre.

Photosphère : couche de gaz qui constitue la surface visible des étoiles, en particulier du soleil.

Latitude : angle entre le plan équatorial du globe et la droite qui joint ce point au centre de la Terre.

Bilan radiatif : La différence entre le flux solaire absorbé (qui réchauffe la Terre) et le flux d'infrarouges réémis vers l'espace (qui la refroidit).

2. Après son entrée dans l'atmosphère, le rayonnement solaire incident subi 3 principales modifications. A savoir : **la réflexion, la diffusion et l'absorption**. En effet, au contact de **l'atmosphère, du sol, des océans et des végétaux**, une partie du rayonnement solaire incident est renvoyé dans l'espace : c'est la **réflexion**. Une autre partie du rayonnement solaire incident est **dispersée** et **propagée** par l'atmosphère dans toutes les directions : c'est la **diffusion**. Et enfin certains rayonnements ou radiations solaires sont **absorbés**.

3. En effet, si la Terre était un disque plat (de rayon r et de surface πr^2) exposé perpendiculairement à la direction des rayons solaires, l'énergie totale reçue serait $1400 \pi r^2$, chaque m^2 recevant $(1400 \pi r^2 / \pi r^2)$ soit 1400 W/m^2 ce qui correspond à la **constante solaire**. Cependant, la Terre est considérée comme une sphère de surface $4 \pi r^2$. Ainsi, chaque m^2 de sa surface reçoit en moyenne $\frac{1400 \pi r^2 \text{ W/m}^2}{4 \pi r^2} = 350 \text{ W/m}^2$. Ce qui correspond au **flux solaire incident**.

4. $4 H_1^1 \rightarrow He_2^4 + 2 \text{ positrons} + 2 \text{ neutrinos} + 2 \text{ photons gamma}$

5. Les infrarouges produits par la surface de la terre réchauffée par le Soleil ne repartent pas totalement dans l'espace. Une partie est absorbée par les constituants de l'atmosphère (comme l' H_2O et le CO_2 , l'oxyde nitrique, l'ozone, le CFC, le CH_4 , le protoxyde d'azote ...) puis est renvoyée vers le sol : c'est **l'effet de serre** !

6.

a) On appelle **albédo** de la **surface du sol**, le rapport entre l'énergie réfléchie par cette surface à l'énergie incidente.

b) La **vapeur d'eau** fait partie des gaz à **effet de serre** qui piègent le **rayonnement infrarouge** réémis par la surface réchauffée du globe terrestre.

c) La **constante solaire** est la quantité d'énergie reçue par une **surface de la terre** de 1m^2 perpendiculaire aux rayons du soleil et située à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre.

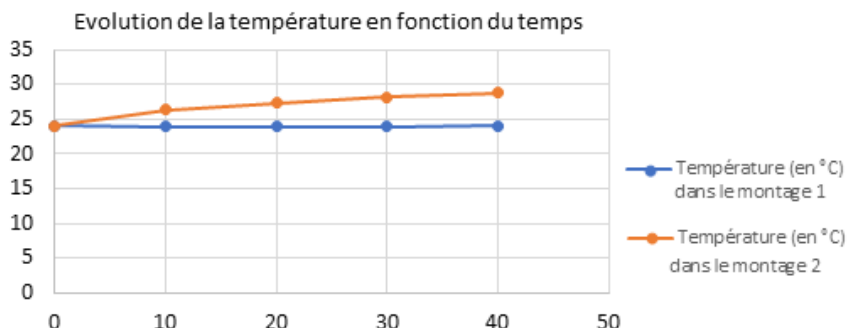
Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

- Le rayonnement infrarouge émis par le terre au-dessus du Sahara croît avec la longueur d'onde jusqu'à atteindre une valeur de 2,5 pour une longueur d'onde d'environ 10 µm. Ensuite, il décroît progressivement jusqu'à atteindre une valeur de 0,5 pour une longueur d'onde 28µm. Cependant que dans les intervalles de longueur d'onde 0-7,5µm, 9-10µm et 14-17µm, le rayonnement infrarouge émis chute considérablement et a une valeur est voisine de 0,5.
- 7,5-9µm, 10-13µm et 17-28µm
- 0-7,5µm, 9-10µm et 14-17µm
- L'effet de serre

Exercice 2 :

- Courbes tracées



- Comparaison

- la température dans le montage 1 est presque constante au fil du temps de mesure ;
- la température dans le montage 2 croît avec le temps de mesure.

b) La différence est due au fait que la cuve de verre ajoutée dans le montage 2 joue le rôle d'une serre et piège la chaleur émise par le papier éclairé.

- Les propriétés sont : la **transparence** à la lumière de l'ampoule, et l'**opacité** au rayonnement infrarouge produit par le papier éclairé.

- Complétons le tableau

- Effet de serre = phénomène naturel au cours duquel certains gaz de l'atmosphère piège la chaleur provenant de la surface du sol.

Montage 2	Planète Terre
Lampe de 100 watts	Soleil
Papier sombre	Surface terrestre
Cuve en verre transparent	Atmosphère terrestre

II - Évaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Calculer l'albédo de la planète Terre.

-

- Au contact de l'**atmosphère**, une partie du rayonnement solaire incident est renvoyé dans l'espace : c'est la **réflexion**. Une autre partie du rayonnement solaire incident est **dispersée** et **propagée** dans toutes les directions : c'est la **diffusion**. Et enfin certains rayonnements ou radiations solaires sont **absorbés**.
- Au contact **du sol, des océans et des végétaux**, une partie du rayonnement solaire incident est renvoyé dans l'espace : c'est la **réflexion**. Certains rayonnements ou radiations solaires sont **absorbés**.

- Calcul de l'Albédo global et interprétation

$$\text{albédo} = \frac{\text{énergie réfléchie}}{\text{énergie incidente}} = \frac{102}{342} = 0,3$$

Ce qui signifie que 30% du rayonnement solaire incident au niveau de la surface terrestre est réfléchi, et le reste (70%) est absorbé.

- Calcul de l'albédo

Surfaces	Sol désertique	Sol de savane	Eau de l'Étang
Énergie réfléchie en W/m ²	56	35,2	70,4
Albédo	0,35	0,22	0,44

Conclusion : le milieu qui absorbe le plus l'énergie est celui qui a le plus faible albédo soit la **savane**

- Les irrégularités témoignent de du fait que l'atmosphère n'est pas complètement transparente à certains radiations du Soleil. En effet, ces dernières sont soit diffusées, soit réfléchies ou absorbées.
- On constate un décalage entre le rayonnement infrarouge émis par le Soleil et celui qui est effectivement mesuré au niveau de la mer. Ce qui montre qu'une bonne partie de ce rayonnement solaire n'atteint pas le sol terrestre. Car, étant absorbé par l'atmosphère. D'où son rôle d'écran, vis-à-vis de ces gaz.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Etablir le bilan thermique de la Terre

- La **constante solaire** est la quantité d'énergie reçue par une surface de 1m² perpendiculaire aux rayons du soleil et située à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre (environ **1400 W/m²**). Tandis que Le **flux solaire** est la quantité d'énergie reçue du soleil à chaque seconde par la face éclairée d'une planète (environ 350 W/m² au niveau de la terre).

2. Après son entrée dans l'atmosphère, le rayonnement solaire incident subi 3 principales modifications. A savoir : **la réflexion, la diffusion et l'absorption.**
3.
 - a) $77+67+24+78+390 = 636 \text{ W/m}^2$
 - b) $30+168+324 = 522 \text{ W/m}^2$
 - c) $77++235+324 = 636 \text{ W/m}^2$
 - d) $30+24+78+390 = 522 \text{ W/m}^2$
 - e) Bilan radiatif = énergie reçue – énergie émise ; soit $(636+522) - (636+522) = 0$
4.
 - a) On appelle **albédo** d'une surface, le rapport de l'énergie réfléchie par cette surface à l'énergie incidente.
 - b) $30 : 198 = 0,15$
 - c) $77 : 144 = 0,53$
 - d) $(0,15+0,53) : 2 = 0,34$
5. Un **gaz à effet de serre** est un gaz qui présent dans l'atmosphère piège le rayonnement infrarouge émis par la surface réchauffée du sol et le renvoie vers le sol. Les principaux gaz à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO_2) la vapeur d'eau (H_2O), le méthane (CH_4), le protoxyde d'azote (NO), l'oxyde nitreux, l'ozone...
6. De 900 à environ 1900 ans, le taux atmosphérique de CO_2 est resté constant d'environ 280 ppm. Depuis les années 1900, le taux de CO_2 s'est accru de façon exponentielle jusqu'à atteindre environ 360 ppm dans les années 2000.
7. L'homme à travers son activité (industrialisation, combustion des énergies fossiles, usage des produits chimiques, déforestation ...) produit des gaz à effet de serre qui en s'accumulant dans l'atmosphère modifie la concentration atmosphérique du carbone.

Exercice 3 :**Savoir-faire et/ou être**

Emettre des hypothèses sur l'origine de l'énergie solaire et son devenir à la surface de la Terre

1. $4 \text{ H}_1^1 \rightarrow \text{He}_2^4 + 2 \text{ positrons} + 2 \text{ neutrinos} + 2 \text{ photons gamma}$
 2. La conséquence énergétique de la formation de l'hélium est la disparition de la matière, cette dernière étant convertie en énergie
 - a) Les **protons** constituent la matière qui disparaît
 - b) La conséquence de la disparition de la matière est la **diminution du carburant** hydrogène qui alimente les réaction thermonucléaires sein du Soleil.
 3. Réflexion, absorption .
 4. Calcul du temps pendant lequel le soleil brillera encore.
- Suivant cette hypothèse, le temps de vie (T) du soleil est exprimé par la formule :

$$T = \frac{\Delta E}{L} = \Delta m \frac{c^2}{L}$$

Avec ΔE = énergie libérée en J et L = luminosité solaire soit $4 \cdot 10^{26} \text{ W}$ ou J.s^{-1} .

Application numérique :

Or, $(3600 \times 24 \times 365) \text{ S} \longrightarrow 1 \text{ année}$

$$T = \frac{7 \cdot 10^{-3} \times \frac{7}{10} \times 2 \cdot 10^{30} \times (3 \cdot 10^8)^2}{4 \cdot 10^{26}} = 2,205 \cdot 10^{18} \text{ S}$$

$32,3 \cdot 10^{16} \text{ S} \longrightarrow ? \text{ Années on a } T = 69,92 \cdot 10^9 \text{ années}$

III - Évaluation des compétences**Situation problème contextualisée****Compétence visée**

Elaborer des outils de sensibilisation sur l'effet de serre additionnel et ses conséquences

Situation problème contextualisée

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	L' exactitude des définitions trouvées par l'élève dépendra des sites visités, et la pertinence de son discours dépendra de sa capacité de synthèse et de mobilisation de ses ressources. Les définitions pouvant être sujettes à de variations, leur exactitude sera soumise à l'appréciation de l'enseignant.
Consigne 2	Pour construire une banderole pertinente, il faudra scruter attentivement son environnement et discuter des conséquences observées. Puis en équipe choisir un support de communication et une formulation adéquate pour chaque conséquence. Les environnements étant divers, il revient à l'enseignant d'apprécier chaque affiche.
Consigne 3	La pertinence de la production sera fonction de la culture de l'apprenant au sujet du réchauffement climatique et de sa capacité à communiquer de manière formelle et solennelle.

Catégorie d'action 12 :

Sensibilisation dans le cadre des catastrophes liées aux mouvements atmosphériques et océaniques

Séquence 13

Les mouvements atmosphériques et les mouvements océaniques

II- Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5
Réponses	c	d	a	b	c

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définitions :

Force de Coriolis : force agissante sur les masses dont sa direction est perpendiculaire au mouvement d'un corps. Dans le cas de la planète Terre, la force de Coriolis est provoquée par la rotation de la Terre, et elle a pour effet de dévier les vents.

Anticyclone : zone de haute pression atmosphérique

Dépression : zone de basse pression ou baisse de la pression atmosphérique.

Convection : transport de chaleur dans un fluide, par déplacement de molécules des zones les plus chaudes vers zones les plus froides.

Circulation thermohaline : circulation à grande échelle dans l'océan mondial liée à la température et à la salinité des masses d'eau.

Alizés : vent régulier soufflant toute l'année en provenance l'Est, sur la partie orientale du Pacifique et de l'Atlantique comprise entre les parallèles 30°N et 30°S.

Brise : vent périodique, alternant, qui s'établit sur le littoral ou dans les vallées de montagne par temps calme.

Cellules de Hadley : circulation atmosphérique fermée (circuit) qui redistribue l'énergie accumulée à l'équateur vers les plus hautes latitudes dans les deux hémisphères.

Vents d'ouest : encore appelé contre-alizés, ce sont des vents qui soufflent principalement d'Ouest en Est, aux latitudes moyennes, soit entre 35 et 65 degrés de latitude.

2)

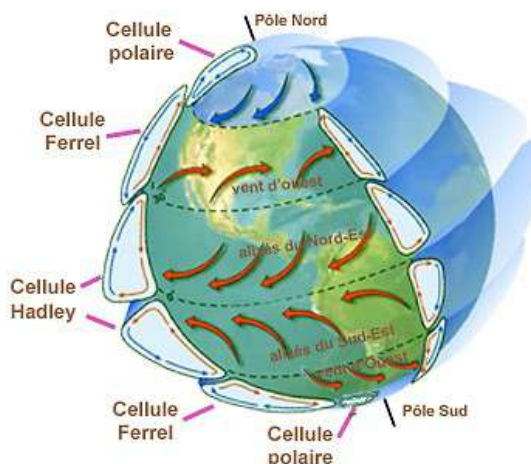


Schéma du globe terrestre avec direction des vents dans les deux hémisphères.

3) L'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface du globe a comme conséquence, les mouvements des enveloppes externes fluides, notamment l'hydrosphère et l'atmosphère ceci dans le but de rétablir un équilibre thermique à la surface du globe.

4)

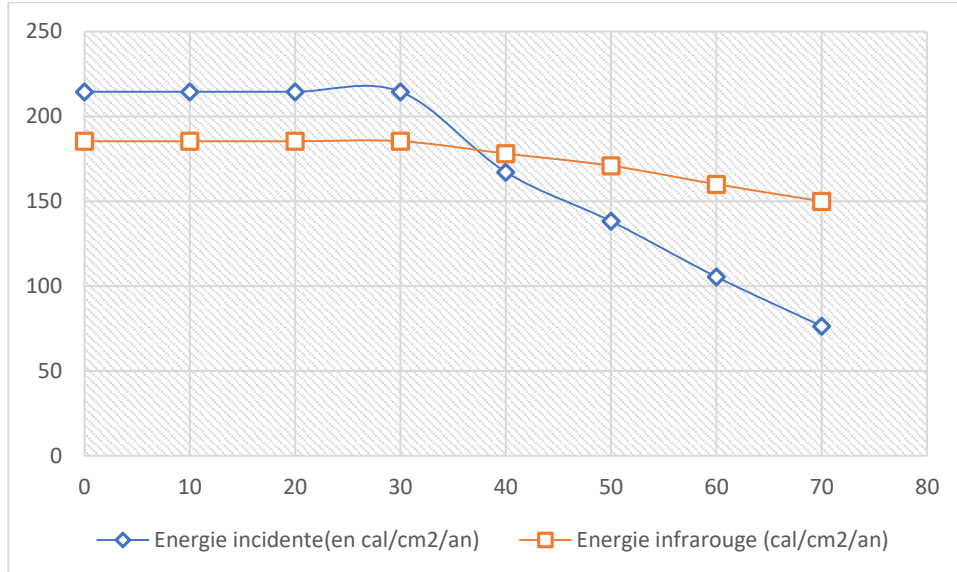
a) La formation de la **glace** au niveau des pôles engendre une augmentation de la **salinité de l'eau**, ce qui crée des **courants océaniques profonds**

- b) Du fait de la **rotation de la Terre**, il se crée une force appelée **force de Coriolis** ; cette force dévie le **mouvement de l'atmosphère** et donc les **vents**.
- c) Le **vent** se déplace de l'**anticyclone** vers la **dépression**

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

1) Représentation des courbes



2) Représenter :

- Hachurer au stylo à bille noir ou bleu l'espace situé entre les deux courbes dans l'intervalle de latitude [0 ; 30,7].
- Hachurer au crayon ordinaire l'espace situé entre les deux courbes dans l'intervalle de latitude [30,7 ; 70].

3)

- a) Les mouvements atmosphériques proviendraient du déséquilibre du bilan énergétique entre l'équateur et les pôles
- b) De façon générale, les mouvements atmosphériques ont pour but de redistribuer l'excédent de chaleur emmagasiné au niveau de l'équateur.

Exercice 2 :

1. Définitions

- **Brise de mer** : vent périodique qui s'établit sur le littoral soufflant le jour vers le continent.
- **Brise de terre** : vent périodique qui s'établit sur le littoral soufflant la nuit vers la mer.

2. Le jour, par beau temps, la Terre a tendance à s'échauffer plus rapidement que la mer. Il se produit alors une ascension de l'air chaud au niveau de la terre, et qui est remplacé par de l'air plus frais en provenance de la mer. C'est la brise de mer

Au contraire, la nuit la terre se refroidit plus vite que la mer et il se produit la phénomène inverse. C'est-à-dire, l'air chauffé par l'eau de la mer a tendance à s'élever et est remplacée par l'air frais en provenance du continent : c'est la brise de mer.

3. Il est conseillé aux touristes fréquenter le bord de la mer en journée et non en soirée pour profiter de l'air de la mer, c'est-à-dire du vent provenant de la mer.

Exercice 3 :

1. L'étendue des surfaces d'incidence du rayonnement solaire augmente avec la latitude.
2. La surface d'incidence augmente avec la latitude à cause de la variation de l'angle d'incidence du rayonnement solaire au niveau du sol. En effet, plus l'angle d'incidence est grand, plus la surface d'incidence du rayonnement solaire diminue.
3. L'énergie solaire reçue par unité de surface terrestre diminue avec la latitude.
4. Les régions chaudes du globe sont comprises dans l'intervalle de latitude : [-40° ; +40°]
Les régions froides du globe sont comprises dans l'intervalle de latitude : [-90° ; -40°] et [40° ; 90°]
5. L'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre est à l'origine des mouvements atmosphériques et océaniques ayant pour principe de redistribuer l'excédent de chaleur entre les différentes zones du globe.

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Expliquer/éduquer sur les causes et les conséquences des mouvements océaniques

1. **Courant océanique** = mouvement d'eau de mer régulier, continu et cyclique
2. Les courants marins de surface sont causés par les **vents dominants**, comme les **alizés**, les **vents d'ouest**, et les **vents d'Est polaires**.
Les courants marins de profondeur ont pour principale cause la **différence de densité** entre les diverses couches de l'océan. Cette différence de densité dépend de la **température** (car l'eau froide est plus lourde ou plus dense que l'eau chaude) et de la **concentration en sels minéraux dissous** ou **salinité** (l'eau salée est plus dense que l'eau douce).
3. Les océans et l'atmosphère jouent un rôle de régulateur thermique à la surface du globe car, à travers leurs mouvements, ils contribuent à distribuer l'énergie solaire inégalement reçue à la surface du globe terrestre.
4. Les océans influencent le climat à la surface de la planète grâce aux divers courants océaniques qui déplacent les masses d'eau chaude vers les hautes latitudes et les masses d'eau froide vers les basses latitudes. Le déplacement de ces courants assure une redistribution de la chaleur et c'est cette chaleur qui détermine la répartition des climats à la surface du globe terrestre.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Expliquer la circulation atmosphérique

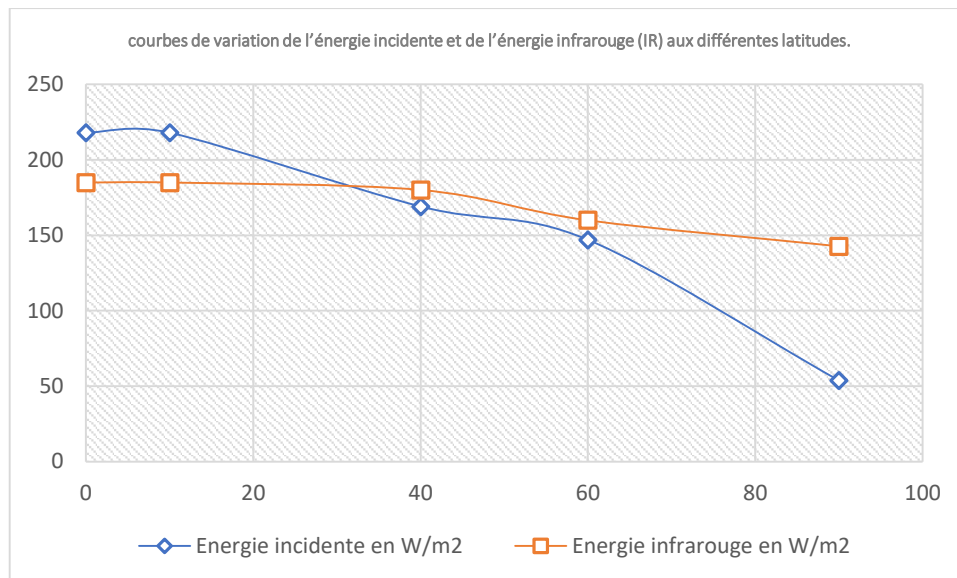
- 1) Au niveau de l'équateur, le bilan radiatif est excédentaire. L'air chauffé par la chaleur du sol, devient léger et s'élève. Créant ainsi à la surface du sol des dépressions (ou zone de basse pression). Il redescend ensuite aux **latitudes plus élevées** où il entraîne la formation des zones de haute pression (ou anticyclones). Cette circulation atmosphérique forme des **circuits de convections** appelées **cellules équatoriales** ou **cellules de Hadley**.
- 2) La force de Coriolis dévie les masses d'air et les vents. La déviation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud
- 3) Aux latitudes moyennes, les vents transportant l'air chaud et humide vont vers l'Est (vent d'ouest), et les vents transportant de l'air froid et sec vers l'Est.
- 4) En principe, le déplacement des masses d'air est gouverné par les différences de pression. Or ces dernières sont dictées par l'inégale répartition de l'énergie solaire reçue au sol. Ainsi, les masses atmosphériques absorbent les fortes radiations solaires au niveau des zones où le bilan radiatif est excédentaire (zones équatoriales et tropicales), les stockent et les redistribuent grâce aux divers courants atmosphériques vers les zones où le bilan radiatif est déficitaire (zones polaires).

Exercice 3 :

Savoir-faire et/ou être

Expliquer/éduquer sur les causes et les conséquences des mouvements des masses d'air.

- 1)
 - a) L'atmosphère est de plus en plus froide lorsqu'on va des régions équatoriales vers les régions polaires parce que les régions polaires perdent plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent comparé aux régions équatoriales. On dit qu'elles ont un **bilan radiatif déficitaire**.
 - b) Au fur et à mesure qu'on progresse vers les **régions polaires**, le rayonnement solaire est de moins en moins important car, ce dernier atteint la surface du sol obliquement (c'est-à-dire avec un angle d'incidence aiguë). D'où l'épaisseur de l'atmosphère qu'il traverse est très importante à cause de la **rotondité** (ou la sphéricité) de la Terre en plus, la surface du sol balayée par ces rayons est très étendue.
- 2) En effet, on peut admettre qu'un point situé au pôle est éloigné 6400 km de plus du Soleil comparé à un point situé à l'équateur. Cependant, cette distance comparée au 150 million de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil est négligeable, pour qu'on considère qu'elle diminue l'intensité du rayonnement solaire. Ainsi, cet argument ne saurait être valable.
- 3)
 - a) Bilan radiatif = différence entre le rayonnement solaire incident absorbé par une surface et le rayonnement infrarouge que cette surface réémet.
 - b) courbes de variation de l'énergie incidente et de l'énergie infrarouge (IR) aux différentes latitudes.



- 4) Calcul du bilan radiatif
 A 10° : $218 - 185 = 33 \text{ W/m}^2$
 A 60° : $147,07 - 160,01 = -13 \text{ W/m}^2$
- 5) a) hachurer l'espace entre les deux courbes dans l'intervalle de latitude $[0^\circ ; 30^\circ]$
 b) la zone où le bilan radiatif est déficitaire à l'échelle du globe terrestre se trouve dans l'intervalle de latitude $[30^\circ ; 90^\circ]$.
- 6) a) circulation atmosphérique ayant pour moteur la différence au niveau des bilan radiatifs équatoriaux et polaires
 b) courants océanique pour redistribuer la chaleur des zones équatoriales vers les zones polaires.

III - Évaluation des compétences

Situation problème contextualisée

Compétence visée Sensibilisation dans le cadre des catastrophes liées aux mouvements atmosphériques et océaniques

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Urgent !!! A l'attention des autorités, ceci est un message du centre de météorologie chargé de surveiller l'Etat de Floride. Le cyclone nommé Georges, formé dans l'océan pacifique se dirige tout droit sur la Floride. Il se déplace à une vitesse moyenne d'environ 500 km/J (2000km/4jours) et devra bientôt toucher cet Etat. Au vu de son intensité, il est recommandé de déclencher l'état d'alerte et d'en informer immédiatement les populations. Ces dernières doivent réaliser des provisions et rester chez elles. Elles doivent également être informée des risques de panne d'électricité pendant un bon bout de temps et enfin, les secours doivent se mobiliser et se tenir en prêtes.
Consigne 2	L'apprenant devra télécharger un planisphère sur Google, utiliser une règle pour matérialiser une trajectoire hypothétique du cyclone en allant de l'équateur vers le pôle nord, en vue de recenser les pays susceptibles d'être frappé par Georges. Il devra ensuite produire un message calqué sur celui produit à la consigne 1 pour alerter les autorités des pays en question.
Consigne 3	Précaution en cas de cyclone Avant : Elagage des arbres les plus proches Suppression des objet susceptibles d'être projetés Se tenir informer à travers la radio, la télévision ou internet Protéger les ouvertures avec des panneaux de bois cloués Constituer des réserves Pendant Repérer les endroits les plus résistants de la maison et s'y réfugier S'éloigner des baies vitrées Eviter les déplacements Surveiller le risque d'inondation

Catégorie d'action 13 :

Etablissement de la chronologie des événements géologiques d'une région

Séquence 14

Le phénomène d'altération des roches et ses conséquences

I- Evaluation des ressources

A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5
Réponses	c	b	d	b	d

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définitions

Météorisation : ameublissement des roches résistantes par fragmentation ou par altération due aux agents climatiques.

Diaclases : fissure d'une roche ou d'un terrain sans déplacement des deux blocs

Granulométrie : mesure des dimensions des grains d'un mélange, détermination de leur forme et étude de leur répartition dans différents intervalles dimensionnels.

Érosion : ensemble des processus responsables de l'évolution des reliefs engendrés par le départ des éléments issus de l'altération des roches.

Diagenèse : processus physico-biochimique affectant un dépôt sédimentaire et le transformant progressivement en roche cohérente, par déshydratation, compaction, cimentation et recristallisation.

Évaporites : dépôts riches en chlorures, et sulfates alcalins, qui précipitent, par sursaturation due à l'évaporation, dans les lagunes et les bassins au bilan hydrologique très déficitaire.

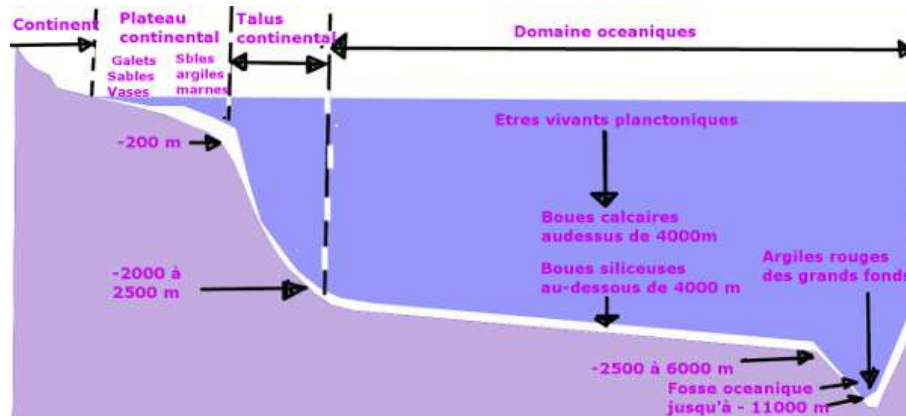
Faciès : ensemble des caractères lithologiques et paléontologiques primaires observables dans une roche et considérés du point de vue de sa genèse.

Fossile : reste d'être vivant ou traces d'activité d'êtres vivants anciens conservés dans les dépôts sédimentaires.

Bassin sédimentaire : relative dépression de la croûte terrestre située sur un continent ou dans un océan qui recueille des quantités relativement importantes de matériaux sédimentaires et dans laquelle se déroule la diagenèse.

Sédimentation : ensemble des phénomènes conduisant au dépôt définitif des sédiments.

2) Schématiser par une figure les zones de sédimentation océanique, avec les sédiments qui s'y retrouvent.



3) Les origines détritiques, chimique et biochimique.

4) Construction des phrases

- L'**altération** d'une **roche compacte** débute par l'apparition à sa surface de **micro fracturation**
- La **vitesse** de transport des particules solide ainsi que leur **sédimentation** dépendent de leur **granulométrie**
- En ce qui concerne les roches sédimentaires, une **roche d'origine chimique** se forme par **précipitation** des ions minéraux dissouts

5)

- Le réajustement isostatique due à l'érosion des roches recouvrant le massif granitique. Après sa mise à l'affleurement, le granite s'altère parce qu'il ne se trouve plus dans les conditions qui ont présidées à sa formation.
- Les transformations subies par les différents minéraux constitutifs du granite

MINÉRAUX DU GRANITE SAIN		
Quartz	Feldspath	Micas
↓	↓	↓
Grains de Quartz libres	Argiles + Diverses substances solubles	
PRODUITS DE L'ALTERATION DU GRANITE		

- c) Le granite subit une altération physique et une altération chimique. Après le départ de certains produits d'altération, les éléments résiduelles forment l'arène granitique.

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

- 1-
 - a) Sédimentation (et diagenèse), érosion, faille, volcanisme, plutonisme, métamorphisme, plissements, faille, volcanisme.
 - b) L'événement le plus récent est le volcanisme car, il recoupe toutes les autres formations géologiques.
- 2- **F2** est plus âgé que l'**argile** et ce dernier est plus âgé que **F1**
- 3-
 - a) On parle de **discordance** dans une série sédimentaire, lorsque 2 ou plusieurs strates ne sont pas disposées de façon parallèle.
 - b) Oui ! Entre l'argile et les marnes car elles ne sont pas parallèles
4.
 - a) Argile, marne, calcaire
 - b) Origine détritique
 - c) Fossiles stratigraphiques, fossiles de faciès

Exercice 2 :

- 1) La dégradation du granite commence par l'**altération physique** qui correspond à la **fragmentation** de la roche sous l'effet des agents atmosphériques. L'altération chimique quant à elle se fait au contact de l'eau. En effet, au contact de l'eau, les micas et le feldspath se transforment en minéraux de petites tailles comme l'**argile** et les **oxydes**. Tandis que quartz ne se transforment pas mais forme plutôt du **sable grossier**.
- 2)
 - a) Eau de ruissellement.
 - b) Gravité, eau de ruissellement.
- 3) La **vitesse de transport** des produits d'altération solides par l'eau de drainage dépend de leur **taille** et de la **force du courant**. Lorsque la force du courant diminue, les particules solides se déposent en fonction de leur taille. Les plus grosses se déposent d'abord ensuite les plus fines.
- 4) Les lieux de sédimentation sont : les bassins sédimentaires **continentaux** comme c'est le cas dans les déserts, dans les lacs, le lit des fleuves et dans les anciennes vallées glaciaires. Et les bassins sédimentaires **marins (sous les océans)**.
- 5) Il se transforment en roches sédimentaires cohérentes par diagenèse.
- 6) L'énergie solaire à travers sont inégale répartition à la surface de la Terre est à l'origine des phénomènes météorologiques. Ces derniers agissent sur les roches situées en surface ou proche de la surface du sol en provoquant leur altération.

Exercice 3 :

L'ordre chronologique des événements géologiques ayant conduit à la coupe présentée est le suivant :

Mise en place de la série W - volcanisme V1 suivie du métamorphisme – volcanisme V2 suivie du métamorphisme – érosion - mise en place série X – plutonisme G suivie du métamorphisme – faille F2 - érosion – mise en place de la série Y – faille F1 – volcanisme V3 suivie du métamorphisme – érosion – mise en place de la série Z – érosion.

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être

Identifier les conditions de transport et de dépôt des sédiments

1. Débit du fleuve = $4.10^{16} / (365 \times 24 \times 3600) = 1,3.10^{10} \text{ cm}^3.\text{s}^{-1}$ (car $4.10^{10} \text{ m}^3 = 4.10^{16} \text{ cm}^3$)
2. Estimons la vitesse moyenne de l'eau dans cette zone du fleuve sachant que :
 $\text{Débit en } \text{m}^3.\text{s}^{-1} = \text{section en } \text{m}^2 \times \text{vitesse en } \text{m}.\text{s}^{-1}$

On a : **Vitesse en $\text{m}.\text{s}^{-1}$ = débit en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$ / section en m^2** . Avec Section = (largeur × profondeur)

AN : vitesse en $\text{m}.\text{s}^{-1} = 4.10^{10} / (365 \times 24 \times 3600) \times (1000 \times 5)$

Vitesse en $m.s^{-1} = 2,5 m.s^{-1}$ soit 250 cm.s^{-1}

3. La taille maximale des éléments pouvant être transportés à ce niveau du fleuve est d'environ 0,001mm après projection de la vitesse en cm^{-2} dans le diagramme de Hjulström.
4. Pour les particules de 1mm, la vitesse minimale de transport est de 10 cm.s^{-1} soit $0,10 \text{ m.s}^{-1}$. Par déduction on aura : **Largeur = débit / (vitesse × profondeur)**
 $AN : 4.10^{10} / (365 \times 24 \times 3600) \times (0,1 \times 5) = 25\,368 \text{ m}$
5. La particule A sera **érodée et transportée** ; la particule B sera **transportée** et la particule C **sedimentera**.
6. Pour les particules de 2 mm, par projection dans le diagramme de Hjulström,
 - la vitesse minimale d'érosion et de transport est : **70 m.s^{-1}** la vitesse maximale d'érosion et de transport est **indéterminée**.
 - la vitesse minimale de transport est : **20 m.s^{-1}** et la vitesse maximale de transport est : **70 m.s^{-1}**
 - la vitesse minimale de dépôt est : **indéterminée** et la vitesse maximale de dépôt est **20 m.s^{-1}** .
7. pour un courant de vitesse égale à 100 cm/s , le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportés est de 20 mm.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être

Réaliser l'analyse granulométrique d'un sédiment

Suivre les étapes de l'analyse granulométrique et exploiter les courbes de référence présentées aux pages 237 et 238 et 239.

Exercice 3 :

Savoir-faire et/ou être

Reconstituer les milieux anciens de sédimentation

1.
 - Les grains de quartz **transparents** et **anguleux** (c'est-à-dire peu érodés ou tranchants) ont été peu ou pas transportés ;
 - Les grains de quartz **transparents, émoussés à facette brillante** ont subi un transport prolongé dans l'eau ;
 - Les grains de quartz **translucides, arrondis et mats** (c'est-à-dire à **facette dépolie**) ont été transportés dans l'air.
2.
 - a) Ces grains ont subi plusieurs types de transport avec agents de transport différents.
 - b) Ces grains ont d'abord été transporté dans l'eau, puis dans l'air.
3. La cour du lycée abritait une roche compacte comme le granite qui a été altérée, et après le départ de certains produits d'altération, les résidus (arène granitique) ont constitué les grains de sable non-usés qui n'ont pas été transportés.

Exercice 4 :

Savoir-faire et/ou être

Identifier les conditions de transport et de dépôt d'un sédiment.

- 1)
 - **Plateau continental** : galets, sables, vases, argiles, marnes
 - **Talus continental** : galets, sables, vases, argiles, marnes
 - **Domaine océanique** : boues calcaires, boues siliceuses, argiles rouges
- 2) Il se déposent sur la plaine abyssale à la suite des courants de turbidité et sont conduits par les courants océaniques profonds dans les fosses océaniques. Certains sont directement issus de la précipitation des ions dissouts.
- 3) On ne retrouve pas beaucoup de sédiments au niveau du talus continental à cause du relief escarpé qui ne facilite pas le dépôt des sédiments.
- 4) Les sédiments calcaires et des boues siliceuses proviennent des êtres vivants. Ces derniers concentrent activement le carbonate de calcium en constituant leur coquille ou leur test. A leur mort, elles se déposent et s'accumulent sur les plaines abyssales pour former les boues siliceuses et des boues calcaires.

III - Évaluation des compétences

Situation problème contextualisée

Compétence visée		Faire parler les roches sédimentaires ou lire et traduire les informations contenues dans les roches sédimentaires
Consignes	Les indicateurs de réussite	
Consigne 1	La strate A1 est plus ancienne que la strate A2 conformément au principe de superposition. La série B est plus récente que la série A toujours du fait du principe de superposition. En fonction du principe de recoupement, le granite intrusif G est plus récent que la série A et plus ancien que la série B. toujours d'après le principe de recoupement, les plissements	

	sont plus récents que la série A et plus anciens que la série B. d'après le principe de recoupement, la faille F est plus récente que les séries A et B. de même que le volcan V.
Consigne 2	Les événements géologiques à l'origine de cette région sont dans l'ordre chronologique les suivants : dépôt des couches de la série A dans l'ordre suivant : n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5. Ensuite intrusion de granite et métamorphisme, suivie des plissements et de l'érosion. Puis dépôt de la série B dans l'ordre suivant n°7, n°8, n°9, n°10. Apparition de la faille F suivi du volcanisme n°11
Consigne 3	Les animaux anciens ou fossiles découverts dans certaines couches de terrains permettent en fonction de leur nature d'estimer l'âge approximatif des couches de terrain. Ces fossiles sont appelés fossiles stratigraphiques ou bons fossiles. Ils sont caractérisés par : – Une grande aire de répartition géographique ; – Une évolution très rapide ; – Une durée de vie très courte à l'échelle du temps géologique. Certains fossiles fournissent des informations pouvant servir à reconstituer (ou recréer) les conditions de dépôt des couches de terrains sédimentaires. Ces fossiles sont appelés fossiles de faciès. Ils sont caractérisés par : – Une faible aire de répartition géographique ; – Une évolution lente ; – Une longue durée de vie à l'échelle du temps géologique ;

Catégorie d'action 14 :

Conception d'un modèle simple de la structure interne de la Terre et de sa composition chimique

Séquence 15

La structure et l'énergie internes de la Terre

I - Evaluation des ressources

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

Questions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Réponses	b	c	b	d	b	b	d	b	a	a	b

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1) Définir les mots suivants

Sismologie : encore appelée ou séismologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse aux séismes et à la propagation des ondes sismiques à la surface ou à l'intérieur de notre planète. Elle est pratiquée par des sismologues.

Onde sismique : ondes élastiques qui se propagent à la surface et à l'intérieur de notre planète à la suite d'un séisme.

Sismique : Ensemble de procédés consistant à émettre des signaux (explosions, vibrations, etc.) à la surface du sol et à étudier, à l'aide d'appareils, la propagation, la réfraction, la réflexion des ondes qui en résultent et qui donnent des renseignements sur la structure, sur la nature des roches de la zone observée.

Flux géothermique : quantité de chaleur dissipée par la Terre par unité de surface et dans le temps.

Rai sismique : ligne perpendiculaire à la surface de propagation d'onde le long de laquelle se déplace l'énergie.

Réfraction : Déviation d'une onde (lumineuse, etc.) qui franchit la surface de séparation de deux milieux où la vitesse de propagation est différente

Convection : ensemble des mouvements internes (verticaux ou horizontaux) qui animent un fluide et qui impliquent alors le transport des propriétés des parcelles de ce fluide au cours de son déplacement.

Discontinuité : surface qui sépare deux milieux de nature physique et ou chimique différente.

Zone d'ombre sismique : région du globe, où aucune onde sismique n'est enregistrée lors d'un séisme.

Gradient géothermique : augmentation de la température des roches du sous-sol lorsqu'on va en profondeur

Météorite : fragments de roches extraterrestres qui parviennent à la surface de la Terre après avoir traversés l'atmosphère sans se consumer complètement.

Astéroïde : corps célestes volumineux formé au même moment que les planètes et dont la fragmentation est à l'origine des météorites.

Moho : Surface de discontinuité de nature chimique qui sépare la croûte terrestre du manteau.

Accrétion planétaire : agglomération d'innombrables objets célestes qui se sont attirés mutuellement sous l'effet de la gravité.

LVZ : (Low Velocity Zone) région correspondant à l'asthénosphère ductile où ralentissent les zones P et S.

2) L'énergie interne de la Terre a deux origines :

- La **chaleur initiale** stockée lors de la formation de la Terre ;
- La **chaleur produite par la désintégration des isotopes radioactifs**.

3) L'énergie interne du globe terrestre est évacuée de deux principales façons :

- De façon **brutale** et **localisée** lors des **éruptions volcaniques** et des **séismes** ;
- De façon **continue** et **calme** à travers le **flux géothermique**. Il fait intervenir 2 mécanismes physiques à savoir la **conduction thermique** et la **convection thermique**.
 - o La **conduction thermique** est le transfert de chaleur de proche en proche sans déplacement de la matière. Elle est plus importante au niveau des **dorsales** et des **points chauds**.
 - o La **convection** est le transfert de chaleur dans un fluide par déplacement des molécules des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides.

4)

Discontinuité	Nature	Localisation
Mohorovicic	Chimique	Sépare la croûte du manteau
Gutenberg	Chimique et physique	Sépare le manteau du noyau
Lehmann	Physique	Sépare le noyau interne du noyau externe

5) On observe l'arrivée successive de trois trains d'ondes alors que toutes ces ondes ont été produites en même temps au moment du séisme. Parce que ces ondes n'ont pas la même **trajectoire** et ni la même vitesse.

6) Les ondes S ne se déplacent pas dans les milieux fluides à cause de leur nature. En effet ce sont des ondes de cisaillement, or les liquides offrent très peu de résistance au cisaillement.

- 7) L'existence des « zones d'ombres » pour les ondes P et S signale la présence d'une surface de discontinuité majeure : la **discontinuité de Gutenberg**, située à 2900 km de profondeur entre le **manteau inférieur** et le **noyau terrestre**.
- 8) Il existe 3 types de météorites :
 - Les **météorites pierreuses** (ou **aérolites** ou **chondrites**) formés de silicates et provenant de la zone superficielle des astéroïdes ;
 - Les **météorites ferreuses** ou **sidérites** formées d'un alliage de fer-nickel et provenant de la zone centrale des astéroïdes ;
 - Les **météorites ferro-pierreuses** ou **sidérolites** contenant à la fois **silicates** et de **éléments métalliques**, et provenant de la zone de transition entre la zone centrale et la zone superficielle des astéroïdes.
- 9) Les zones du globe terrestre caractérisées les anomalies du flux géothermique.
 - **Anomalies négatives** : les fosses océaniques
 - **Anomalies positives** : zone d'accrétion ; arc volcaniques, volcan des point chaud, îles volcanique, arcs insulaires, les volcans des zones de subduction.
- 10) Construction des phrases utilisant les groupes de mots
 - a) Les **surfaces de discontinuité** en profondeur du globe terrestre sont caractérisées par un **changement brutal** de la vitesse des ondes sismiques ou la **réfraction des rais sismiques**.
 - b) A cause de leur nature, les **ondes S** ne circulent pas dans le **milieu liquide** comme le **noyau externe terrestre**.
 - c) Les **météorites** sont les fragments de roches extraterrestres qui nous renseignent sur la **composition chimique** des enveloppes de la **Terre**

Partie C : Explication des mécanismes de fonctionnement / exploitation des documents

Exercice 1 :

1. - Les reliefs pour lesquels on enregistre les anomalies **positives** sont îles d'arc insulaires, îles intra-océaniques volcaniques, axe de dorsale océanique, volcans de la cordillère des Andes
- Le relief pour lequel on enregistre les anomalies négatives sont : les fosses océaniques.
2. La cause des anomalies du flux géothermique
 - **Les Anomalies négatives** ont pour cause la plongée d'une lithosphère océanique froide dans l'asthénosphère chaude : ce qui entraîne une perte de chaleur dans l'asthénosphère ;
 - **Anomalies positives** : ont pour principale cause la chaleur due à la remontée du magma des profondeurs vers la surface du globe.
3. L'énergie géothermique est une énergie renouvelable c'est à presque inépuisable à l'échelle humaine et qui peut être exploitée pour le chauffage et même pour produire de l'électricité. Les reliefs bien placés pour faire l'objet d'un gisement du flux géothermique sont les arcs insulaires et les volcans des zones de subduction comme la cordillère des Andes.

Exercice 2 :

Le document 2 ci-dessous montre le trajet des ondes sismiques à l'intérieur du globe terrestre.

- 1) Nommer les ondes PcP, PkP et PP, puis définir la notion de zone d'ombre

Ondes PcP = ondes P réfléchies

Ondes PkP = ondes P réfractées

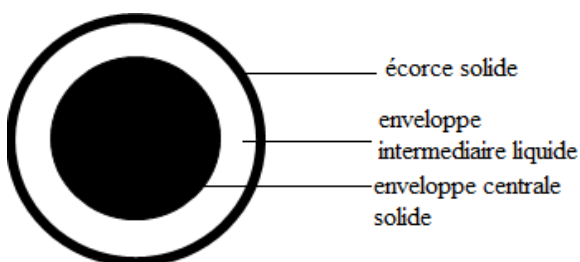
Ondes PP = ondes P directes

Zone d'ombre sismique : région du globe, où aucune onde sismique n'est enregistrée lors d'un séisme.

- 2) Discontinuité de Gutenberg
- 3) A la profondeur d'environ 3000 km, les ondes P ralentissent brutalement et les ondes S disparaissent.
- 4) La densité du matériau du globe terrestre augmente progressivement en fonction de la profondeur. Cependant, l'augmentation est brutale à la profondeur de 3000 km.
- 5) Cette partie est **liquide** car les ondes P ralentissent et les ondes S disparaissent.

Exercice 3 :

- 1) Figure d'interprétation de la structure de la Terre telle que décrite par le texte.



- 2) Le modèle actuel de la structure du globe terrestre comprend 03 principales enveloppes qui sont : l'écorce ou la

croûte, le manteau et le noyau.

- La *croûte* est rigide et divisée en croûte continentale et croûte océanique.
- Le *manteau* quant à lui est divisé en 02 parties : le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau supérieur comprend le manteau lithosphérique rigide et l'asthénosphère ductile.
- Le *noyau* comprend 2 parties : le noyau externe liquide et la graine ou noyau interne solide.

Comparaison

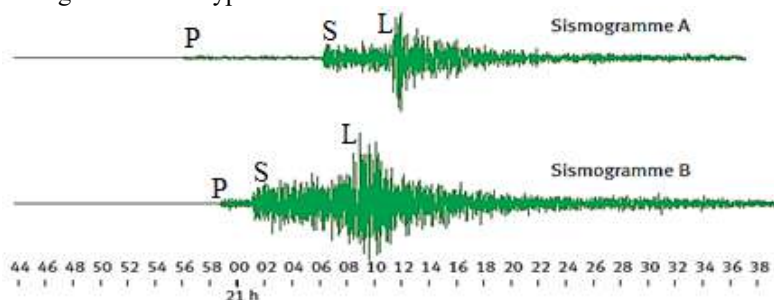
- *Ressemblance* : le modèle décrit à 3 enveloppes comme le modèle actuel ;
 - *Différence* : dans le modèle décrit, le noyau est entièrement solide tandis qu'il est désormais admis que seul le noyau interne est entièrement solide.
- 3) Cette expression nous indique que les tremblements de terre sont d'importants processus dont l'étude permet d'avoir accès à la structure interne du globe.
 - 4) A travers l'étude du trajet et de la variation de la vitesse des ondes sismiques en profondeur du globe, la sismologie a contribué de façon considérable à faire avancer les connaissances sur la composition et la structure interne du globe terrestre.

II - Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

Exercice 1 :

Savoir-faire et/ou être Utiliser les sismogrammes pour identifier les différents types d'ondes sismiques.

- 1- Origine d'une onde sismique et la technique utilisée pour l'enregistrer
Lors d'un séisme, l'énergie libérée à partir du foyer se propage dans toutes les directions sous forme d'**ondes sismiques**. Ces ondes créent des secousses du sol que les sismologues enregistrent à l'aide des appareils appelés **sismomètres** ou **sismographes**. Les secousses sont enregistrées sous forme de **tracés** appelés **sismogrammes** représentant les ondes sismiques
- 2- Le sismogramme A est celui qui a été enregistré à Hawaï et la sismogramme B en Australie
- 3- Repérage, sur les sismogrammes des types d'ondes.



- 4-
 - a. Calcul des vitesses de propagation des ondes P.
 - Pour la station située à 2000 km on a : $V = 2000 / 290$, soit **6,89 km/s**
 - Pour la station de Hawaï, on a : $V = 6630 / (70 \times 60)$ soit **1,57 km/s**
 - Pour la station d'Australie, on a : $V = 7780 / (73 \times 60)$ soit **1,79 km/s**

NB : Le temps d'enregistrement a été repéré sur les différents sismogrammes

- b. Le constat fait après les calculs est le suivant :
Pour les stations d'enregistrement **proches** de l'épicentre, la vitesse des ondes P est élevée comparativement à celle des stations éloignées. Cependant, pour les stations d'enregistrement **éloignées**, plus la station est éloignée de l'épicentre, plus la vitesse des ondes P est grande.

Exercice 2 :

Savoir-faire et/ou être Construire les courbes hodochrones traduisant les temps d'arrivée des ondes P et S en fonction de la distance entre l'épicentre du séisme et les stations d'enregistrement.

1. Pour tracer sur un même graphe les courbes représentant le temps d'arrivée (en secondes) des ondes P, S et L dans les trois stations, il faut convertir les temps d'arrivée en secondes comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Stations	Distance à l'épicentre (en km)	Temps mis		
		Ondes S	Ondes P	Ondes L
1	1112	257	144	292
2	5049	889	494	1329
3	11332	1520	828	2982

Ensuite définir une échelle : par exemple, 1000 km correspondent à 1cm (axe horizontal) et 500 s correspondent à 1cm (axe vertical).

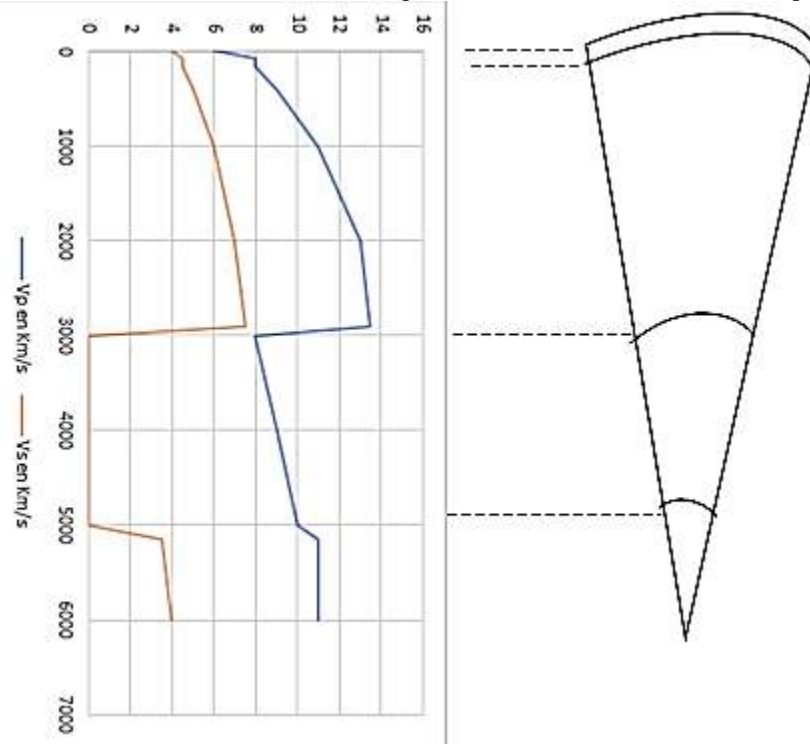
2.
 - a) la vitesse de propagation des ondes L est constante car elle ne change pas quel que soit la station d'enregistrement.
 - b) Les ondes L doivent donc circuler dans un milieu homogène car leur vitesse est constante

3. a) Calcul en km/s, de la vitesse d'arrivée des **ondes P** dans chacune des trois stations.
 - Station 1 : 1112/144, soit $V = 7,72$ km/s
 - Station 2 : 5049/494, soit $V = 10,22$ km/s
 - Station 3 : 11332/828, soit $V = 13,68$ km/s
- b) La vitesse de propagation des ondes P augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre
4. Plus la **distance à l'épicentre** d'une station est éloignée, plus et la **profondeur** à laquelle les ondes de volume circulent avant de l'atteindre est grande.
5. La vitesse des ondes de volume augmente avec la profondeur du globe car, la densité des couches du globe terrestre est de plus en plus élevée lorsqu'on va en profondeur.

Exercice 3 :**Savoir-faire et/ou être**

Utiliser les informations tirées des courbes d'évolution des vitesses d'ondes sismiques avec la profondeur pour repérer les différentes discontinuités à l'intérieur du globe

Courbes des vitesses des ondes P et S en fonction de la profondeur et modèle de la structure profonde de la Terre

**Exercice 3 :****Savoir-faire et/ou être**

Calculer la densité moyenne de la Terre

1.
 - Calcul par la première méthode
$$M = \frac{4\pi^2(6371.10^3)^3}{6,67.10^{-11}(101)^2} \quad M = 1,5 \times 10^{28} \text{ kg}$$
 - Calcul par la deuxième méthode
$$M = \frac{9,81.(6371.10^3)^2}{6,67.10^{-11}} \quad M = 5,9 \times 10^{24} \text{ kg}$$
2. Calcul du volume et de la masse volumique
 Calcul du volume : $V = \frac{4\pi R^3}{3}$, soit $V = \frac{4\pi(6371.10^3)^3}{3}$; $V = 1,1 \times 10^{21} \text{ m}^3$
 Calcul de la masse volumique : $\rho = \frac{m}{V}$, soit $\rho = 5,9 \times 10^{24} / 1,1 \times 10^{21}$; $\rho = 5363,63$
3. Calcul la densité de la Terre
 $d = \frac{\rho}{\rho_e}$; soit $d = 5363,63 / 1000$; $d = 5,3$
4.
 - a- La masse volumique des roches de surface est inférieure à la masse volumique du globe
 - b- Les roches de profondeur de notre planète seraient constituées des éléments plus lourds que les éléments qui constituent les roches de surface.

Exercice 3 :**Savoir-faire et/ou être**

Exploiter les données relatives à la radioactivité pour déterminer l'origine de l'énergie interne de la Terre

- 1) Calculer la quantité de chaleur totale émise par la terre.
 $(149,3 \cdot 10^9 \times 58,6) + (52,2 \cdot 10^9 \times 54,4) + (308,6 \cdot 10^9 \times 98,5) = 4,1986 \times 10^{13} \text{ W}$
- 2) La cause du flux thermique important au niveau des dorsales est due au magma sous-jacent qui se trouve à l'aplomb de la dorsale.
- 3) On peut concilier les deux nombres en supposant que la production d'Énergie par la planète est permanente malgré son refroidissement à travers la perte de la chaleur initiale.
- 4) Calculer la quantité de chaleur due à la radioactivité, émise par les différentes couches du globe terrestre.
 $(7 \cdot 10^9 \times 689,7) + (2 \cdot 10^9 \times 66,9) + (31 \cdot 10^{10} \times 4,2) + (59 \cdot 10^{10} \times 17,6) + (17 \cdot 10^{10} \times 20,9) = 2,02 \times 10^{13} \text{ J/s/Km}^3$
- 5) L'énergie interne de la Terre a deux origines :
 - La chaleur initiale stockée lors de la formation de la Terre ;
 - La chaleur produite par la désintégration des isotopes radioactifs.
 Cependant, l'essentiel de l'énergie interne de la terre provient de la désintégration des éléments radioactifs.

III - Évaluation des compétences

Situation problème contextualisée**Compétence visée****Utilisation des données relatives à la radioactivité**

Consignes	Les indicateurs de réussite
Consigne 1	Une quantité importante d'énergie a été stockée à l'intérieur de la planète au moment de sa formation par accréation : c'est la chaleur initiale . Pendant fort longtemps, les scientifiques ont pensé que l'énergie perdue par la Terre sous forme de chaleur correspondait à la dissipation de cette seule chaleur initiale. Cependant, les estimations ont montré que cette chaleur initiale a été dissipée il y a environ 600 à 800 millions d'années. La chaleur actuellement produite par le globe dépend donc des mécanismes libérateurs d'énergie encore actifs à l'intérieur du globe. Notamment la radioactivité.
Consigne 2	La Terre continue à produire de la chaleur, essentiellement par radioactivité. Les roches contiennent en effet un certain nombre d'éléments radioactifs qui se désintègrent spontanément en émettant de la chaleur. Les plus importants sont l'Uranium, le Thorium et le Potassium. On estime que la radioactivité totale représente actuellement la moitié de l'énergie d'origine interne perdue par la Terre. Les principaux domaines dans lesquels les éléments radioactifs sont exploités par l'Homme sont : la production de l'électricité à travers les centrales nucléaires et l'armement (fabrication des bombes atomique et hydrogène).
Consigne 3	Le schéma réalisé par l'apprenant doit tenir compte du fait que les principales roches de la croûte terrestre et du manteau sont les principales productrices d'énergie par radioactivité, bien que la quantité d'énergie radioactive produite par le noyau ne soit pas négligeable. Le schéma suivant peut être complété en y insérant les symboles de radioactivité dans les différentes couches en fonction de leur importance. 